

<별표 1>

비료의 이화학적 검사방법 등

목 차

I. 공시품	13
II. 주성분	14
1. 질소	14
2. 인산	29
3. 칼리	36
4. 규산	43
5. 석회	48
6. 마그네슘(고토)	52
7. 알카리분	55
8. 망간	56
9. 붕소	60
10. 철	66
11. 폴리브덴	68
12. 아연	70
12-1. 킬레이트아연(신설 2022.9.30.)	74
13. 구리	76
14. 유기물 정량법	79
15. 황(신설 2022.9.30.)	79
III. 유해성분	82

1. 황청산화물	82
2. 비소	82
3. 설파민산	86
4. 뷰렛태질소	87
5. 아질산	91
6. 카드뮴	92
7. 니켈	97
8. 크롬	100
9. 티탄	103
10. 납	105
11. 아황산	107
12. 수은	108
13. 병원성대장균O157:H7(<i>Escherichiacoli</i> O157:H7) (신설 : 2011. 12. 12.)	112
14. 살모넬라(<i>Salmonella</i> spp.)(신설 : 2011. 12. 12.)	114
15. 리신(Ricin)(신설 : 2017. 9. 18.)	117
16. 리스테리아모노사이토제네스(<i>Listeria monocytogenes</i>)(신설 : 2019. 3. 28.)	123
IV. 기타성분	126
1. 유리황산	126
2. 디시안디아미드태질소	126
3. 염소와 염분(염화물)	128
3-1. 나트륨(Na)과 염분(염화물)(신설 2015. 5. 11.)	131
4. 염기치환용량(C.E.C)	133
5. 분말도 측정법	135
6. 이산화탄소(CO ₂)	139

7. 염산 불용해물(토사)	143
8. 유기물 대 질소의 비	143
9. 용출율	144
10. 수분	145
11. 구연산 칼슘	146
12. 수용성 질소	147
13. 질소의 활성계수	148
14. 수용성세륨(CeO_2)	149
15. DMPP(3,4-dimethyl pyrazol phosphate)	150
16. 붕괴도 검사방법(신설 2010. 3. 29.)	152
17. 부속도 (신설 2010. 3. 29.)	152
18. 항생물질 (신설 2013. 7. 1.)	155
19. 농약(신설 2016. 5. 25.)	165
20. 이물질(유리, 플라스틱, 금속, 뼈, 도자기, 타일, 비닐, 천, 은박, 종이 등 이 와 유사한 물질을 말한다.)(신설 2019. 3. 28.)	165
21. 캡사이신(신설 2019. 11. 28.)	166
22. 음식물류폐기물 건조분말 사용량 확인(신설 2019. 11. 28.)	167

V. 유도결합 플라즈마(I.C.P) 발광분광법에 의한 각종비료

(원소)의 정량법	170
-----------------	-----

VI. 비료의 미생물학적 검사방법	172
--------------------------	-----

VII. Microwave를 이용한 분해방법	174
--------------------------------	-----

VIII. 상토의 이화학적 검사방법<신설 2012. 10. 23>	175
--	-----

IX. MDF 등 화학적 가공목재의 폼알데하이드 검사방법<신설 2012. 10. 23.>	181
---	-----

X. 바이오차의 이화학적 검사방법<신설 2024. 4. 2.>	183
--	-----

XI. 재배시험 기준과 방법 및 검토기준<신설 2013. 7. 1.>	187
--	-----

I. 공 시 품

1. 공시품의 조제법

공시품은 다음의 각 항에 의거 조제하고 마개 있는 유리병이나 공기의 유통이 없는 용기에 저장한다. 공시품의 조제는 될수록 신속히 하여 수분의 증감이 없도록 한다. 분쇄는 너무 심하게 하지 말고 채취한 공시품은 전량이 체를 통과하도록 조작을 반복한다.

가. 공시품이 건조되어 있을 때는 다음에 전술한 방법에 의하여 분쇄하고(무기질 비료는 자체 유발로 분쇄) $500\mu\text{m}$ 의 체를 통과시켜 잘 혼합한다. 다만, 다음 비료는 아래 요령대로 공시품을 조제한다.

- 1) 분쇄할 때 점성이 있어 체로 치기 곤란한 것은 분쇄하여 잘 혼합한다.
- 2) 톨, 깃털, 형겔조각, 목화씨 껍질 등은 가위 또는 절단기로 잘게 잘라서 혼합한다.
- 3) 용성인비, 토마스인비, 소성인비, 규산질비료, 고토비료 등은 $210\mu\text{m}$ 의 체를 통과시켜 잘 혼합한다.

나. 공시품이 물기가 있을 때는 전량 또는 혼합하여 약500g을 채취하여 이것을 달고 햇빛 또는 낮은 온도로 충분히 건조한 후 칭량실 안에서 하루동안 놓아두고 풍건하여 다시 달고 전기 가항의 방법에 의하여 공시품을 조제하며 그 분석 성적은 원품의 함량으로 환산한다. 다만, 석회석 분말비료는 수분함량 5%, 부산석회 분말비료는 수분함량 25% 수준 이하에서 그 분석 성적을 제품의 함량으로 한다.

다. 분뇨와 같은 액상의 공시품은 잘 혼합하여 $2830\mu\text{m}$ 의 체를 통과시킨다.

라. 거친 협잡물이 섞여 있을 때는 우선 이것을 제거하고 원품에 대한 그 비율을 검정하여 분석 성적은 원품의 함량으로 환산시킨다.

II. 주 성 분

1. 질 소

가. 질소전량

1) 황산법(질산태 질소를 함유하지 않을 경우)

가) 시약의 조제

(1) 표준수산화나트륨액

수산화나트륨 N/10용액을 조제한다. 특급 수산화나트륨 39.997g을 10ℓ에 녹인다. 표준시약 설파민산(HOSO_2NH_2 , 감압 15mmHg 이하 황산데시케이터중에서 48시간 건조한 것) 4.8549g을 물에 녹여 500ml로 한다. 이 액은 N/10용액임. 이 액 25ml를 200ml 삼각플라스크에 취하여 물 100ml로 희석시켜 지시약 브롬치몰부루 몇 방울을 가하여 수산화나트륨액으로 적정하여 농도를 정하고 1ml에 상당하는 질소의 양을 산출한다.

(2) 표준 황산액

특급 황산으로 N/10용액을 조제하고 N/10 수산화나트륨액으로 이의 농도를 결정한다.

(3) 황산염혼합 분말

황산칼륨 450g과 황산구리 50g을 분쇄하여 40mesh 체를 통과시키고 혼합한다.

(4) 황산액

황산과 물을 1 : 1의 비율로 조제한다.

(5) 포화 수산화나트륨액

수산화나트륨 포화용액을 조제한다.

(6) 메칠레드

메칠레드 0.2g을 90 %알콜에 녹여 100ml로 한다.

(7) 황산칼륨액

황산칼륨 40g을 물에 녹여 1ℓ로 하고 필요하면 여과한다. 시약에 대해서 특히 필요가 있을 때는 공시험을 하지 않으면 안된다.

(8) 붕산액

붕산 20g을 혼합 지시약 5ml가 들어 있는 물 1ℓ에 녹이고 묽은 황산 또는 묽은 염산이나 묽은 수산화나트륨 용액으로 pH4.5가 되도록 조절한다.

(9) 혼합지시약

Brom Cresol green 0.5g과 Methyl Red 0.1g을 95 % 알콜 100ml에 녹인다.

나) 공시액의 조제

공시품 일정량을 분해 플라스크에 취하고 황산염 혼합분말 5g을 가한 다음 황산 20~40ml를 가하여 잘 혼든 다음 분해대에 이동하여 최초에는 서서히 가열하고 포말이 생기지 않으면(포말의 발생이 심한 것은 파라핀 소편을 가하여 방지한다.) 강열하여 완전히 분해되면 방냉한 다음 500ml용 메스플라스크에 옮겨 눈금까지 물을 채운다.

(부 기)

(가) 석회질소일 때는 공시품을 분해 플라스크에 취하여 소량의 물로 축인 다음 황산구리 혹은 황색산화 제2수은 약0.7g 또는 이에 상당하는 양의 수은을 가하고 다음에 황산 20~40ml를 가하여 잘 혼든 다음 분해대에 옮기고 처음 서서히 가열하여 포말이 생기지 않으면 황산칼륨 분말 약10g을 가하고 약2시간 강열한다.

(나) 요소일 경우

공시품 5g을 분해 플라스크에 달아 넣고 황산 약25ml를 가하여 잘 혼든 다음 분해대에 옮긴다. 처음에는 서서히 가열하여 포말이 생기지 않게 되면 강열하여 약10분 후 가열을 그치고 방냉한다.

(다) 분해 촉진제로서 황색산화 제2수은(혹은 수은) 혹은 황산칼륨 대신에 황산구리 : 황산칼륨 = 1 : 9로 혼합한 것을 약10g 또는 이산화셀레늄(SeO_2) : 황산구리 : 황산칼륨 = 1 : 1 : 8로 혼합한 것을 1~2g을 사용하여도 좋다.

다) 증류 및 적정

공시액의 전량 또는 일정량을 증류 플라스크에 취하고 200~300ml의 물을 가하고 알칼리성이 되도록 충분한 양의 포화수산화나트륨액 또는 황색산화 제2수은을 분해 촉진제로 넣었을 때는 수은을 침전시키는데 충분한 황산칼륨액(황색산화 제2수은 0.7g에 대해서는 25ml로 충분함)과 소량의 입상 아연을 가하고 표준 황산액을 넣은 수기를 증류장치에 연결 후 가열하여 증류플라스크의 내용액이 2/3정도 유출될 때까지 증류하고 유도관의 침단을 물로 씻어서 유출액에 지시약 메틸레드를 1~2방울을 가하고 표준수산화나트륨액으로 적정하던가 또는 붕산액 일정량을 넣은 수기를 증류 장치에 연결하여 증류한 유출액을 표준황산액으로 적정하여 질소의 양을 산출한다.

표준수산화나트륨액 1ml는 0.001401g의 질소(N)에 상당한다. 수증기 증류를 할 경우에는 공시액의 일정량을 200~250ml의 증류플라스크에 취하고 수산화나트륨액

혹은 황산칼륨액을 첨가하고 5분간에 약30ml 유출하는 정도의 수증기로 약15분간 증류한다. 증류플라스크의 액량이 130ml이상으로 될 때는 증류플라스크를 가열하여 질소의 유출을 완전히 하는 것이 필요하다.

2) 살리실산 - 황산법(질산태 질소를 함유할 경우)

가) 시약의 조제

황산법에 준한다.

나) 공시액의 조제

공시품 일정량을 분해 플라스크에 취하고 황산 30ml에 살리실산 1g을 가하여 녹인 액을 넣은 다음 흔들어 잘 혼합한 다음에 30분 동안 때때로 흔들면서 방치하여 결정티오황산나트륨 약 5g을 소량씩 나누어 가하고 (탈질하는 수가 있으니 특히 주의할 것) 조금 가열하고 포말의 발생이 끝나면 서서히 강열하여 끓인다.

분해플라스크에서 흰 연기가 나오지 않으면 황산염혼합분말 약5g이나 황색산화제2수는 약0.7g 또는 이에 상당하는 양의 수은을 가하고 계속해 끓인다.

액이 청색 혹은 무색에 가깝게 되면 15분간 끓이고 방냉 후 500ml에 옮겨 물로 눈금까지 채운다.

다) 증류 및 적정

황산법에 준한다.

3) 환원철 - 황산법 (질산태 질소를 함유할 경우)

가) 시약의 조제

황산법에 준한다.

나) 공시액의 조제

공시품의 일정량(N로서 0.1g이하)을 분해 플라스크에 취하고 물 30ml를 가하여 질산염 및 암모니아 염을 완전히 녹이고 환원철 5g과 황산(1:1) 30ml를 가하고 플라스크의 입구에 긴 깔때기를 꽂고 흐르는 물에서 냉각시키면서 흔든 다음 조금 정치하고 격렬한 반응이 약하게 됨에 따라 서서히 가열한다.

약 15분간 서서히 끓인 후 냉각시킨 다음에 직접 증류장치에 연결하던가 500ml 메스플라스크에 옮긴 다음 눈금까지 물로 채운다.

다) 증류 및 적정

황산법에 준한다.

4) 데바루다합금 황산법(질산태 질소를 함유한 경우)

가) 시약의 조제

황산법에 준한다.

나) 공시액의 조제

공시품의 일정량(질산태 질소 N로서 50mg이하)을 분해 플라스크에 취하고 염산 (1:1) 60ml와 염화주석($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 2g을 가해 녹이고 20분간 방치한다. 다음 3.5g의 데바루다합금을 넣고 가끔 흔들면서 실온에서 40분 정도 방치한다.

황산 (1:1) 70ml를 가해 필요하면 비등석을 넣고 처음에는 서서히 가열하고 황산의 흰 연기가 나면 계속해서 90분 정도 강열하다 냉각 후 200~300ml 물로 염을 녹여 직접 증류하던가 500ml 메스플라스크에 옮기고 눈금까지 물을 채운다.

다) 증류 및 적정

황산법에 준한다.

나. 암모니아태 질소

1) 증류법

가) 시약의 조제

(1) 염화칼륨액

염화칼륨 75g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

(2) 염화알루미늄액

염화알루미늄 ($\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$) 241g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

(3) 수산화칼륨액

수산화칼륨 168g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

기타 시약은 질소전량의 황산법에 준한다.

나) 공시액의 조제

(1) 암모니아 염류 및 복합비료

공시품 일정량을 500ml의 메스플라스크에 정확히 취하여 물 400ml를 가하고 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 30분간 진탕한 다음 눈금까지 물을 채운다.

(2) 복합비료

공시품의 일정량을 500ml의 메스플라스크에 정확히 취하여 염화칼륨액 약400ml를 가한 후 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 30분간 진탕한 후 이 용액에 염화알루미늄액 (공시액 중의 인산 0.1g에 대하여 염화알루미늄액 3ml의 비)을 가하고 지시약으로서 메칠레드 몇 방울을 떨어뜨린다. 이때 반드시 플라스크를 흔들면서 담황색이 될 때까지 수산화칼륨액을 가하여 인산 및 과잉의 알루미늄을 침전시킨

후 눈금까지 물을 가하여 건조여과지로 여과한다.

다) 증류 및 적정

질소전량의 황산법에 준한다. 단, 공시품 중에 유기물이 함유되었을 때는 포화 수산화나트륨액 대신에 산화마그네슘 2g 또는 그 이상을 가하여 증류한다.

또한 공시품에 석회질소 또는 요소가 존재할 경우 이들 화합물의 일부가 분해할 우려가 있으므로 다음에 기재하는 통기법 또는 포르말린적정법에 의한다.

2) 통기법

가) 시약의 조제

질소전량의 황산법에 준한다.

나) 공시액의 조제

암모니아태 질소의 증류법에 준한다.

다) 정량법

공시품(요소암모늄, 인산마그네슘암모늄 등을 함유할 경우) 또는 공시액(현탁액) 일정량(암모니아태질소 0.05g이하)을 통기장치에 취하고 수산화나트륨액을 추가하고 가온 통기한다(모액의 알칼리 농도는 수산화나트륨 10% 이하, 온도는 40℃이하) 암모니아를 표준 황산액 중에 모은 후 메칠레드 몇 방울을 가하고 표준 수산화나트륨액으로 적정하여 질소의량을 산출한다.

3) 포르말린 적정법

가) 시약의 조제

(1) 염산 (1 : 200액)

염산 : 물을 1 : 200의 비율로 만든다.

(2) 포르말린액

포르말린 (37% 포름알데히드)을 같은 량의 물을 가한다.

(3) 치몰부루

치몰부루(Na 염) 1g을 20% 알콜에 녹여 100ml로 한다. 기타 시약은 질소전량의 황산법에 준한다.

나) 공시액의 조제

암모니아태 질소의 증류법에 준한다.

다) 정량법

공시액100ml를 삼각플라스크에 취하고(암모니아태 질소가 0.05g을 초과할 경우는 25~50ml를 취하여 물을 가하고 100ml로 한다.) 메칠레드를 지시약으로 하여

염산(1 : 200)으로 담도색이 되도록 조절한 다음 포르말린액 10ml를 가한 다음 지시약으로 치몰부루 몇 방울을 가하여 표준 수산화나트륨액으로 녹색이 없어지고 청색이 될 때까지 적정한다.

이 수산화나트륨액의 소요량에서 공시험에 소비된 수산화나트륨의 양을 감하여 질소량을 산출한다.

다. 질산태 질소

1) 환원철법

가) 시약의 조제

질소전량의 황산법에 준한다.

나) 공시액의 조제

질소전량의 황산법에 준한다.

다) 증류 및 적정

질소전량의 황산법에 준한다.

2) 데바루다 합금법

가) 시약의 조제

질소전량의 황산법에 준한다.

나) 정량법

공시품의 일정량(N로서 0.1g이하)을 증류 플라스크에 정확히 취하고 물 30ml를 가하여 질산염과 암모늄염을 녹인 다음(질산태 질소와 암모니아태 질소의 함량이 많을 경우 공시품 2~5g을 250ml 메스플라스크에 취해 물 200ml를 가해 진탕하여 녹인 다음 눈금까지 물을 가해 혼합한 공시액의 25ml를 플라스크에 취함이 좋다) 데바루다 합금 3g 또는 이 이상을 가한 다음 30% 수산화나트륨액 10~25ml를 플라스크의 내벽에 붙여 서서히 가한다. 또한 필요에 따라 소량의 방포제(시리콘유가 좋다.)를 가한 후 질소전량의 황산법에 따라 증류 적정한다.

3) 페놀 황산법

가) 시약의 조제

(1) 표준 질소 용액

특급시약 KNO_3 36.09g(110℃에서 건조시킨 것) 또는 NaNO_3 30.34g을 물에 녹여 1ℓ로 한다. 이 액 1ml는 질산태질소(N)로서 5mg을 함유한다.

이 액을 적당히 희석시켜 사용한다.

(2) 황산구리 - 황산은액

특급황산구리($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 5g을 900ml 물에 녹이고 특급황산은(Ag_2SO_4) 4g을 가해 녹여 1ℓ로 한다.

(3) 페놀황산용액

특급 페놀 15g을 특급황산 100ml에 녹이고 수욕상에서 2시간 가열하여 방냉시켜 착색병에 저장한다.

나) 공시액의 조제

공시품 1g을 25ml 메스플라스크에 취해 200ml의 황산구리-황산은액을 가하여 (염화물을 다량 함유한 시료는 Ag_2SO_4 를 넣어 염소를 충분히 침전시킨다.) 1분간 30~40회 회전하는 진탕기에서 20분간 진탕시키고 각 1g의 수산화칼슘 및 염기성탄산마그네슘을 가한다. 10분간 진탕하고 물로 눈금을 채워 여과한다. 여액에 색이 있으면 소량의 활성탄(0.5g 이하)을 가하여 건조여과지로 여과한다.

다) 정량법

(1) 질산태질소 1% 이상의 경우

조제직후의 공시액 10ml를 100ml의 메스플라스크에 취하고 눈금을 물로 채운다. 이 액 1ml를 정확히 소형 증발접시에 취하고 수욕상에서 증발 건조 방냉 후 페놀황산 2ml를 재빨리 가한 다음 증발 접시를 회전시켜 잔유물을 적신다.

약 10분간 방치 후 증류수 약 20ml를 가하고 잔유물을 뿜아서 녹인다. 방냉 후 증류수로 100ml 메스플라스크에 옮기고 암모니아수(1 : 2)로 황색이 약간 나타날 때까지 약 알칼리성으로 하고 3ml의 암모니아수(1 : 2)를 과량으로 가한다.

방냉 후 증류수로 눈금을 채운 후 30분간 방치하고 파장 410nm에서 흡광도를 측정한다. 표준 질산태 질소액의 일정량을 각각 250ml 메스플라스크에 정확히 취하고 황산구리-황산은액 200ml을 가하여 이하 공시액과 같은 방법으로 조작 발색시켜 대조액으로 공시품의 질산태 질소의 양을 구한다.

(2) 질산태질소 1%이하의 경우

조제직후의 시료액 10ml를 소형 증발접시에 정확히 취하여 이하 전항 (1)과 같이 조작해서 질산태 질소의 양을 구한다.

라. 요소태질소

1) 우레아제 증류법

가) 시약의 조제

질소전량의 황산법에 준한다.

나) 공시액의 조제

(1) 요소

공시품 5g을 500ml 메스플라스크에 취하고 눈금까지 채운 다음 잘 혼합한다.

(2) 요소를 함유한 복합비료

암모니아태 질소의 증류법에 준한다.

(3) 엠.유(M.U)비료

분석시료의 일정량(엠.유(M.U)비료는 1g)을 250ml의 메스플라스크에 정확하게 취하고 20℃의 인산염완충액 200ml를 첨가해 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 30분간 진탕한 후(침출중은 20℃로 유지) 표선까지 물을 가해 즉시 건조 여과지로 여과한다.(2002. 12. 31.신설)

다) 정량법

(1) 요소

공시액 25ml(공시품 0.25g 상당량)를 증류플라스크에 취하고 적량의 물(약500ml)로 희석하여 (필요가 있을 때는 pH를 5.6~5.8로 조절한 후) 우레아제 0.1~0.5g을 가하고 밀봉하여 40~45℃의 수욕 중에서 때때로 흔들며 1시간 작용시켜 냉각 후 이 분해액에 산화마그네슘 2~3g과 필요시 거품방지를 위하여 실리콘유 1~2방울을 가하여 증류 적정하며 따로 우레아제의 공시험을 행한 결과를 보정하고 요소의 질소량을 산출한다.(2002. 12. 31. 개정)

(부 기)

(가) 공시품이 암모니아 또는 그의 염류를 함유할 때는 따로 암모니아태 질소를 정량하고 전기의 결과로부터 이를 빼준다.

(나) 사용하는 우레아제는 0.5g을 (본법에 의하여) 완전히 분해하는 것이라야 한다.

(다) 질소전량에서 암모니아태 질소 및 뷰렛태 질소의 함량을 빼내고 요소태 질소의 량으로 해도 좋다.

(2) 요소를 함유하는 복합비료

공시액(현탁액)의 일정량(요소태 질소 및 암모니아태 질소의 함량 0.1g 이하)을 증류플라스크에 취하고 적량의 물을 넣고 메칠레드를 지시약으로 하여 0.5% 수산화나트륨액으로 중화하고(pH5.6~5.8) 요소를 분해하는데 충분한 량의 우레아제를 가하여 밀봉하고 이하는 전항에 준한다.

(3) 엠.유(M.U)비료

공시액 50ml(요소태질소 및 암모니아태질소의 합계량 0.1g이하)을 증류플라스크에

취하고 메틸레드를 지시약으로 오렌지색이 될 때까지 묽은 염산을 가해 중화하고 요소를 분해하는데 충분한 양의 우레아제를 가하고 밀전하여 40~45℃의 수욕중에서 1시간 작용시켜 냉각한다. 냉각 후 이 분해액에 산화마그네슘 2~3g과 필요시 거품 방지를 위하여 실리콘유 1~2방울을 가하여 증류 적정하여 요소태질소 및 암모니아 태질소의 합계량으로 한다. 따로 우레아제의 공시험을 행한 결과를 보정하고, 공시액에 암모니아태가 존재할 때는 그 공시액의 일정량(보통50ml)에 대해 통기법 또는 포르말린 적정법으로 암모니아태를 정량하고 이것을 합계량에서 빼서 요소태질소의 양을 구한다.(2002. 12. 31.신설)

마. 시안아미드태 질소

1) 질산은법

가) 시약의 조제

(1) 표준 염화나트륨액

표준 시약 염화나트륨(500~700℃에 40~50분간 두었다가 데시케이터 중에 냉각한 것) 5.8448g을 물에 녹여 1ℓ로 하여 N/10용액을 조제한다.

(2) 표준 질산은액

특급 질산은(AgNO_3) 16.99g을 물에 녹여 1ℓ로 하여 N/10 AgNO_3 용액을 만들고 크롬산칼륨액을 지시약으로 표준염화나트륨액으로 적정하여 농도를 결정한다.

(3) 표준 티오시안산칼륨액

특급 티오시안산칼륨(KSCN) 9.72g을 물에 녹여 1ℓ로 하고 약 N/10용액을 조제한다.

표준 질산은액 20~25ml를 100~200ml 삼각플라스크에 취하고 지시약으로 황산제2철 암모늄액 1ml를 가한 후 조제한 티오시안산칼륨액으로 적정하여 1ml에 상당하는 질소(N)의 양을 산출한다.

(4) 암모니아태 질산은액

특급 질산은 34g을 물에 녹여 1ℓ로 하여 약 N/5용액을 조제한다. 이것에 암모니아수를 가하여 한번 생긴 침전이 녹을 때까지 암모니아수를 가한다.

(5) 지시약

(가) 크롬산칼륨액

크롬산칼륨(K_2CrO_4) 5g을 물에 용해시켜 100ml로 한다.

(나) 후루오레세인

후루오레세인 나트륨($C_{20}H_{10}O_5Na_2$) 0.2g을 물에 녹여 100ml로 한다.

(다) 황산 제2철 암모늄액

황산 제2철 암모늄(철명반) $[Fe_2(SO_4)_3(NH_4)_2SO_4 \cdot 24H_2O]$ 5g을 물 500ml에 녹여 질산(1 : 1) 10ml를 가해 가볍게 끓인다.

(라) 페놀프탈레인

페놀프탈레인 1g을 95 % 알콜에 녹여 100ml로 한다.

나) 공시액의 조제

(1) 석회질소 및 혼합 질소비료

공시품 2.5g을 250ml 메스플라스크에 취하고 2 % 식초산 200ml를 가하여 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 30분간 진탕한 후 눈금까지 물을 채우고 건조여과지(No. 3)로 여과한다.

(2) 석회질소를 원료로 한 비료로 인산을 함유한 경우

공시품의 일정량(시안아미드태 질소 0.5% 이하)을 250ml의 메스플라스크에 취하고 2 % 식초산 200ml를 가하여 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 30분간 진탕한 후 페놀프탈레인 지시약으로 하고 암모니아수로 알칼리성으로 한 후 인산을 침전시키는데 충분한 양의 10 % 질산칼슘액을 가하여 눈금까지 물을 채우고 건조여과지(No. 3)로 여과한다.

(3) 석회질소를 원료로 한 비료로서 황화물 및 인산염을 함유할 경우 공시품 10g을 유발에 취하고 물 200ml를 가한 다음 인산을 침전시키는데 충분한 석회유를 가하고 유리봉으로 잘 부셔서 이것을 250ml의 메스플라스크에 옮기고 물을 가해 펄프모양으로 만든 탄산납($PbCO_3$) 2g을 잘 저어서 섞고 물로 눈금을 채운 후 건조여과지로 여과한다.

다) 정량법

(1) 일반법

공시액 25ml를 250ml의 메스플라스크에 취하고 물을 가하여 약 150ml로 하고 페놀프탈레인을 지시약으로 질산(1 : 10) 소량을 가하여 산성으로 한 다음 암모니아수(1 : 10)로 중화시키고 10ml를 과잉으로 가하여 알칼리성으로 한다.

다음 표준질산은액 50ml를 넣고 플라스크를 흔들어 시안아미드은을 완전히 침전시켜 물을 채우고 혼합하여 한 시간 후 이중의 건조여과지로 여과한다.

이 여액 100ml를 비이커에 취하고 질산(1 : 2) 3ml를 가하여 산성으로 하고 지시약으로 황산 제2철 암모늄액 5ml를 가하고 N/10 티오시안산칼륨액으로 적정하여 시안아미드태 질소의 양을 산출한다.

N/10 티오시안산칼륨액 1ml는 0.001401g의 질소에 상당한다.

(2) 디시안디아미드를 다량으로 함유할 경우

공시액의 일정량(N로서 약 0.05g)을 비이커에 취하고 페놀프탈레인을 지시약으로 질산(1 : 10) 소량을 가하여 산성으로 하고 다음에 암모니아수 (1 : 10)를 가하여 알칼리성으로 하여 용액을 잘 흔들면서 서서히 암모니아태 질산은액을 조금 많게 가한다. 15분간 정치한 후 생성된 침전을 구치도가니(Gooch crucible)에 2중 여과지를 접어서 여과하고 냉수로 몇 회 세척한 후 침전을 질산(1 : 10)(20ml를 초과해서는 안된다.)에 녹여 비이커에 씻어 넣고 물을 가하여 약 105ml로 한다.

이것에 조금 과잉의 암모니아태 질산은액을 가하고 알칼리성을 띌 때까지 암모니아수 (1 : 10)에 넣고 시안아미드온을 침전시키고 전기와 같이 구치도가니(Gooch crucible)에 넣고 여과 세척하고 질산에 녹인다.

이하 전항의 방법과 같이 황산 제2철 암모늄액을 지시약으로 하여 표준 티오시안산칼륨액으로 적정하여 시안아미드태 질소의 양을 산출한다.

(3) 염화물을 함유할 경우

공시액의 일정량(N로서 0.05g이하)을 비이커에 취하고 물을 가하여 약 105ml로 한 후 페놀프탈레인을 지시약으로 하고 질산(1 : 10) 소량을 가하여 산성으로 한다.

다음에 암모니아수(1 : 10)로 중화시키고 다시 암모니아수 10ml를 과잉으로 가하여 알칼리성으로 한다. 표준질산은 용액 약 60ml를 넣고 용액을 잘 흔들어 한 시간 방치한 후 침전액을 구치도가니에 2중의 여과지를 깔아 여과하고 냉수로 여러 번 세척한다.

여과지상의 침전을 여과지와 함께 물로 본래의 비이커에 옮기고 시안아미드태의 침전을 소량의 질산(1 : 2)에 녹인다.

이하 전항의 방법에 따라 황산 제2철 암모늄액을 지시약으로 하여 표준 티오시안산칼륨액을 적정하여 시안아미드태 질소의 양을 산출한다.

(부 기)

(1) 공시액에 탄화물 등의 은염의 침전을 생성케 하는 물질이 공존할 때는 이와 같은 적정법이 적용되지 않는다.

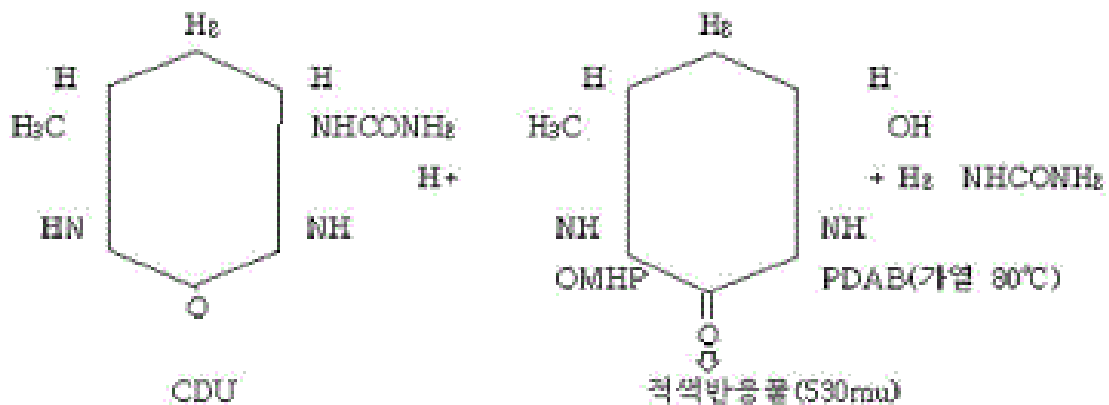
이와 같은 경우에는 은염의 침전을 황산(1 : 3) 20ml에 녹여 물로서 분해플라스크에 씻어 넣고 분해대에 옮겨 가열 농축하고 황색 산화 제2수은 약 0.1g 또는 황산칼륨 분말 약 2g을 가하여 가열하고 완전 분해 후 증류 및 적정의

항에 의하여 시안아미드태의 질소를 정량한다.

바. CDU태 질소

1) PDAB법

CDU는 가수분해에 의해서 OMHP(2 - oxo - 4 - methyl - 6 - hydroxy - hexahydro pyrimidine)와 요소로 정량적으로 분해된다. 이 OMHP에 PDAB를 작용시켜 생성된 적색반응물을 530nm에서 흡광도를 측정하여 OMHP량을 환산하여 CDU를 정량한다.



가) 시약의 조제

(1) CDU 표준용액

물 또는 0.1~0.01N HCl CDU(재결정 또는 잘 세척한 CDU)를 용해한다.

(2) 5% PDAB액

3.6~3.8N H₂SO₄에 PDAB를 용해한다.

나) 공시액의 조제

시료 일정량을 250ml 메스플라스크에 취하고, 0.1N HCl을 메스플라스크 용량의 60~80 %를 가하여 1시간 정도 실온에서 진탕 후 눈금까지 물을 채우고 잘 혼합한 후 여과하여 공시액으로 한다.

다) 정 량

공시액 일정량(CDU로서 50ppm)을 50ml 메스플라스크에 취하고 PDAB용액 (5~10ml)을 가하고 증류수를 적당하게 가한 후 혼합하여 80℃의 항온 수조에서 1시간 가열하고 흐르는 물에 냉각시킨 후 흡광광도계를 사용하여 530nm에서 흡광도를 비교하여 시료중의 CKU 농도를 구한다.

사. IBDU(Isobutyridene diurea)태 질소

1) 디메틸아미노벤즈알데히드법

가) 장 치

- (1) 회전진탕기
- (2) 흡광광도분석장치

나) 시약의 조제

(1) 표준요소액

특급요소[CO(NH₂)₂] : 65-70℃에서 건조한 것]1.072g을 1ℓ 메스플라스크에 취하고 물을 표선까지 가하여 녹인다(이 액 1ml는 요소태질소 0.5mg을 함유한다.) 장기간 보존은 되지 않는다.

(2) 디메틸아미노벤즈알데히드액

P-dimethylaminobenz aldehyde 20g을 대형 플라스크에 취하고 95% 알콜 1ℓ를 가하여 용해하고, 여기에 염산 100ml를 가하여 혼합하여 착색병에 저장한다. 이 용액을 하루이상 방치하여 사용하며, 약 3주간 사용할 수 있다.

(3) 개미산액

개미산 (HCOOH : 85, d=1.2)을 물로 희석하여 2%용액(0.435M)을 만든다.

(4) 인산완충액

인산칼륨(KH₂PO₄) 3.63g 및 인산2나트륨(Na₂HPO₄) 5.68g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.(pH 7.0)

다) 시료액 조제

아래 a 및 b 2종의 시료액을 만든다.

a. 개미산가수분해액

분석시료의 일정량(이소부틸알데히드축합 요소는 0.4g, 이것을 함유하는 복합비료는 1g)을 250ml의 메스플라스크에 정확히 취하고 30℃의 개미산액 200ml를 가하여 회전진탕기로 90분간 진탕하고(가수분해 중에는 30℃를 유지할 것) 상온으로 하여 표선까지 물을 가하여 건조여과지로 여과한다.

b. 인산완충침출액

알데히드축합요소는 1g, 이를 함유한 복합비료에서는 2.5g을 250ml 메스플라스크에 정확히 취하고 25℃의 인산염 완충액 200ml를 가하여 회전진탕기로 30분간 진탕한 다음 (침출액은 25℃를 유지할 것) 표선까지 물을 가하여 혼합한 후, 즉시 건조여과지로 여과한다.

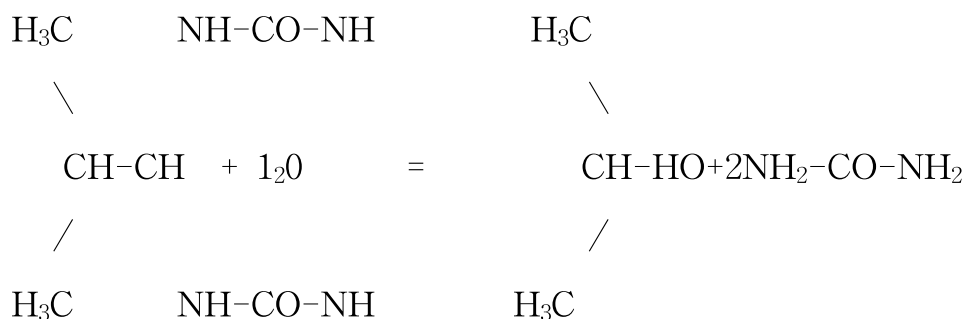
라) 정 량

시료액 a에 대하여는 시료액 10ml를 50ml의 메스플라스크에 정확히 취해(만약 이중에 완효성질소가 5mg 이상인 경우에는 5ml를 정확히 취하고 개미산 4ml를 첨가한다.) 물을 가하여 약 25ml로 하고 디메틸아미노벤즈알데히드액 20ml를 가하여 냉각하고 표선까지 물을 혼합한다.

동시에 표준 요소액 0~5ml(요소함량이 높을 때에는 5~10ml)를 수 단계로 각각 50ml의 메스플라스크에 취하고, 표준 요소액에 대해서도 개미산 8ml씩을 첨가한 후 발색시키고 측정시의 온도도 시료액의 경우와 동일하게 되도록 하여 시료액의 경우와 같이 발색시킨 다음 표준 요소액을 대조액으로 하여 파장 425~430nm의 흡광도를 측정하고 표준 요소액의 흡광도에서 작성한 검량선으로부터 요소태 질소의 양을 구한다. 한편, 시료액 b에 대해서는 라)에 의해 요소태 질소의 양을 구하여 이 두 개의 차를 IBDU태 질소의 양으로 한다(주2).

마) 주 해

(1) IBDU는 다음과 같이 가수분해한다.



Isobutyridenediurea

Isobutylaldehyde urea

이 반응은 산성용액 중에서 빠르게 진행하며 pH 4.0 온도 30℃에서의 반감기가 30분 정도이나 pH가 1이 내려가면 가수분해 속도는 10배, 온도는 20℃에서 30℃까지 10℃ 상승하면 약 3배로 된다. 2% 산용액에서 비교하면 분해속도는 염산>개미산>구연산>초산이지만 염산에서는 pH1이하로 되어 요소분해의 우려가 있고 복합비료에서 3가 철이 공존하면 클로로킬레이트의 생성에 의해 황색에 방해가 된다고 생각되므로 2% 개미산을 선택하였다. 이 경우 30℃에서는 90분간에 IBDU의 가수분해는 거의 완전히 끝난다.

(2) 분석시료에 CDU가 공존하면 이 화합물중의 우레이드가 가수분해되어 함량으로 된다. 이 경우에는 이 시료액 a액의 10ml를 50ml 메스플라스크에 정확히 취하고 (만약 CDU - N이 5mg 이상이면 5ml를 정확히 취하고, 개미산액 4ml를 더한다.) 물을 가하여 25ml로 하고, 디메틸아미노벤즈알데히드액 20ml를 가하여 진탕하고, 밀전하여 90℃의 수욕중에서 1시간 가열한 다음 실온에서 방냉한

다 (60~90분간). 표선까지 물을 가하여 흔들고, 공시험액을 대조액으로 하여 파장 530nm 또는 그 부근에서 흡광도를 측정한다. 동시에 CDU 표준액을 수단계로 50ml 메스플라스크에 정확히 취하고, 개미산액 8ml를 가한 다음 시료액과 같이 조작하여 검량선을 작성하고 시료액중의 CDU - N을 그 1/2(CDU에서 가수분해하는 것은 그 중의 질소전량1/2이다)을 뺀다.

2. 인 산

가. 퀴노린 중량법

1) 시약의 조제

가) 퀴모시약용액(Quimociac solution)

몰리브덴산나트륨($\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 70g을 증류수 150ml에 녹이고 구연산 60g과 질산 85ml를 150ml 증류수에 녹인다. 몰리브덴산 용액을 구연산용액에 넣으면서 저어준다.

5ml 퀴노린($\text{C}_9\text{H}_7\text{N}$)과 35ml 질산을 혼합한 후 100ml 증류수를 붓는다. 이 용액을 몰리브덴 구연산용액에 천천히 넣고 그대로 이틀날까지 놓아둔다. 여과한 후 여기에 280ml 아세톤과 증류수를 가해서 1ℓ 되게 하고 냉암소에 포리에칠렌병에 저장해 두고 필요시 여과하여 사용한다. 가끔 시약 몰리브덴산나트륨($\text{Na}_2\text{MoO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)이 텅스텐산염에 오염되고 이것은 중량분석에 있어서 양성으로 치우치는 결과가 된다.

표준인산염과 이 결과를 중화해서 체크해 보라. 몰리브덴산나트륨 70g 대신에 3산화몰리브덴(MoO_3) 42g과 수산화나트륨 24g를 사용해도 된다.

나) 질산마그네슘 용액

산화마그네슘 160g을 가능한 한 소량의 질산에 녹이고 약간 과량의 산화마그네슘을 가하여 끓이고 여과시켜 과량의 산화마그네슘을 제거하고 증류수를 가하여 1ℓ로 한다.

다) 페텔만 구연산염액

결정 구연산 ($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}$) 173g을 소량의 불에 녹이고 이것에 42g의 질소에 상당하는 비중 0.96의 암모니아수(비중 0.90 암모니아수 200ml를 물 535ml 희석하여 비중 0.96이 되도록 표준황산액으로 적정하여 질소의 함량을 정확히 정한다.)를 냉각하면서 서서히 가한다.

이 액을 15℃로 냉각시킨 후 같은 온도의 물을 가하여 1ℓ로 한다. 이 용액은 비중 1.082~1.083(15℃)으로서 1ml에 질소 42mg을 함유하고 있지 않으면 안된다.

라) 구연산액

결정구연산($C_6H_8O_7 \cdot H_2O$) 100g을 증류수에 녹여 1ℓ로 한다. (이 용액에 살리실산 0.5g을 가하여 보존한다.) 사용할 때에는 이 용액을 증류수로 5배 희석한다.

2) 공시액의 조제

가) 인산 전량

(1) 무기질 비료

공시품 2.5~5g을 정확히 달아서 코니칼비이커에 취하고 염산 30ml와 질산 10ml를 가하여 30분간 끓인다. 냉각 후 물을 가하여 250~500ml로 하고 건조여과지로 여과한다.

단 용성인비 및 토마스인비(다량의 규산을 함유한 비료)는 2~5g을 코니칼 비이커에 취하고 소량의 물로 축인 다음 20~50ml를 가하고 완전히 분해할 때까지 30분간 가열한다.

이 액을 냉각시킨 후 물을 가하여 잘 흔들어서 불용해 물질을 분해시켜 냉각시킨 후 물을 가하여 500ml로 만들어서 건조여과지로 여과한다.

(2) 유기질비료 및 유기물을 함유하는 비료

공시품 2g을 다음에 기재한 방법에 의하여 분해하고 물을 가하여 250ml로 하고 건조여과지로 여과한다. 단 액비는 공시품 10~20g을 사용한다.

(가) 공시품에 질산마그네슘[$Mg(NO_3)_2$]용액 5ml를 가하여 작열 한 후 염산을 가하여 끓인다.

(나) 공시품을 분해 플라스크에 취하고 질산 5ml로 축이고 다음 황산 20~30ml를 가하여 격렬한 반응이 그칠 때까지 기다린 다음에 질산나트륨 또는 질산칼륨 2~4g을 가하여 끓인다. 액이 거의 무색이 되면 질산염을 소량 넣어서 완전히 분해시킨다. 다시 물을 약 150ml를 가하여 몇 분간 끓인다.

나) 수용성 인산

공시품 5g을 500ml 메스플라스크에 취하고 물 약 400ml를 가하여 진탕기로 30분간 진탕한 후 눈금까지 물을 가하여 곧바로 건조여과지(No. 3)로 여과한다.

액온에 따라 분석결과에 차이가 생기는 공시품에는 액온을 17.5℃로 유지하면서 처리하여야 한다.

다) 가용성 인산

(1) 수용성 인산을 함유한 경우

공시품 2.5g을 소형유발에 취하여 물 20~25ml를 가하고 잘 부셔서 상등액을 여과지(No. 6)위에 붓고 이와 같은 조작을 3회 반복한 후 유발내의 불용해물을

여과지 위에 옮기고 이 액이 약 200ml가 될 때까지 세척한다.

이와 같은 조작으로 수용성 인산은 완전히 분리된다. 여액에 소량의 질산을 가하여 투명하게 되면 물을 가하여 250ml로 한다. 이 용액은 제1용액이라 한다.

다음에 여과지 위에 불용해물을 여과지와 함께 250ml의 메스플라스크에 넣고 페텔만 구연산액 100ml를 붓고 잘 흔들어서 여과지가 완전히 분해되도록 하고 65℃의 수욕 중에서 15분마다 진탕시키면서 1시간 작용시킨 후 냉각시켜 눈금까지 물을 가하고 건조여과지(No. 6)로 여과한다. (이 액을 제2액이라고 한다.)

정량할 때 제1액과 제2액을 등량씩 합치어 취한다.

(2) 수용성 인산을 함유하지 않은 경우

공시품 1g을 소형유발에 취하고 페텔만 구연산염액 100ml중 일부(약 25ml)를 가하고 잘 씻어낸 후 페텔만 구연산의 잔액으로 250ml의 메스플라스크에 옮긴다.

이것을 65℃의 수욕 중에서 15분마다 흔들면서 1시간 작용시킨 후 냉각하여 눈금까지 물을 가하여 건조여과지(No. 6)로 여과한다.

단, 공시품이 인산암모늄이나 인산암모늄을 함유한 비료일 때 또는 중성, 알칼리성 비료일 때는 페텔만 구연산액을 쓰는 대신 2% 구연산액을 써서 구용성 인산처럼 조작한다.

라) 구용성 인산

공시품 1g을 250ml 메스플라스크에 취하고 30℃의 구연산액 150ml를 가하여 진탕기로 1시간 진탕한 후 (침출중은 30℃로 유지할 것) 실온으로 하여 눈금까지 물을 가하여 건조여과지로 여과한다.

단, 석회질소를 함유하는 염기성 복합비료에 있어서는 공시품 1g을 소형 비이커에 취하고 물20~25ml를 가하여 교반 정치한 후 상정액을 여과지상에 붓고 여액이 약 200ml될 때까지 세척한다.

다음에 여과지상의 불용해물을 여과지와 함께 250ml의 메스플라스크에 넣고 30℃의 구연산액 150ml를 가하여 마개를 덮고 여과지가 완전히 분해될 때까지 진탕한다.

다시 진탕기로 1시간 진탕한 후 (침출중은 30℃로 유지할 것) 실온으로 하여 눈금까지 물을 가하고 건조여과지로 여과한다.

3) 정 량

공시액 일정량(P_2O_5 로서 30mg, P로서 13mg미만, 황산으로 분해 시는 황산 5ml 상당량 이하, 구연산 가용인산의 경우는 8ml상당량 이하)을 300ml 톨비이커에 취하고 5ml의 질산을 가하고 증류수로 80ml되게 희석하고 시계접시를 덮고 3분간 끓인 후 시계접시와 비이커의 내벽을 증류수로 씻어 약 100ml 되게 하고 즉시 약

50ml 퀴모시약 용액을 가한다.

60~65℃ 수욕상에서 가끔 흔들면서 15분간 가열한 후 실온으로 방냉한다. 다음에 미리 220±5℃에서 건조시키고 정확히 평량된 유리여과기 (1 G₄) 또는 질판 (눈금) 이 없는 유리섬유여과지(예, 동양여과지 GA-100)에 침전물을 여과한다.)

증류수로 3회 씻어 침전물을 완전히 옮기고 증류수로 7~8회 세척 후 30분간 220±5℃로 건조한다. silicagel 데시게이터에서 실온으로 냉각한다(1.5~2시간). 인모리브덴산퀴노리늄(C₉H₇NH)₃PO₄·12MoO₃]로서 달고 이 값을 P₂O₅로 계산할 때는 0.03207을 곱하고 P로 계산할 때는 0.0140을 곱한다.

인산 전량인 경우는 공시액 일정량을 300ml 톨비이커에 취하고 증류수로 80ml가 되게 희석 후 시계접시를 덮고 3분간 끓인 후 시계접시와 비이커의 내벽을 증류수로 씻어 상기 설명한 방법으로 인산을 정량한다.

나. 퀴노린 용량법

1) 시약의 조제

가) 표준수산화나트륨액

N/3 NaOH 수산화나트륨 0.3~0.35 N용액을 조제하여 농도를 결정하고 1ml에 상당하는 인(P) 또는 인산(P₂O₅)의 양을 산출한다.

나) 표준염산액

N/6염산용액을 조제하고 표준수산화나트륨액으로 농도를 표정한다.

다) 퀴모시약 용액

인산 중량법의 시약 조제에 준한다.

라) 페텔만구연산액

인산 중량법의 시약 조제에 준한다.

마) 구연산액

인산중량법의 시약 조제에 준한다.

바) 혼합지시약

페놀프타렌(0.1g을 95 % 알콜에 녹여 100ml로 희석한 것)과 *a* - 나프톨프타렌 (*a* - naphthol - phthalein 0.1g을 95 % 알콜에 녹여 100ml로 희석한 것)을 (3 : 1)의 비율로 혼합한다.

2) 공시액의 조제

인산의 퀴노린 중량법의 정량방법에 의하여 인모리브덴산퀴노리늄(Quinolinium

phospho molybdate)의 침전물을 생성시켜 가끔 흔들어 주면서 실온으로 냉각시킨 후 절판이 없는 Gooch 도가니에다 유리 섬유여과지를 깔고 여과한다.

증류수로 3회 경사 시켜 여과지상의 침전을 옮겨 붓고 증류수로 7~8회 세척한 후 침전물과 여과지를 증류수로 침전시키는데 사용되었던 비이커에 옮긴 다음 증류수로 100ml로 희석하고 침전을 표준수산화나트륨 용액을 약간 과량이 되게 가해 침전물을 녹인다. 용해가 불완전하면 덩어리가 되므로 자석 교반기로 강열하게 교반하여 완전히 용해시킨다. 혼합지시약 몇 방울을 넣고 표준염산으로 붉은 색깔이 없어질 때까지 적정하여 인산량을 산출한다.

$$\begin{aligned} 1\text{ml } N/3 \text{ NaOH} &= 0.9099\text{mg } P_2O_5 \\ &= 0.3971\text{mg } P \end{aligned}$$

다. 비색법(바나드몰리덴산암모늄법)

1) 시약의 조제

가) 표준인산액

24시간 이상 황산 데시케이터에서 건조한 특급 제1인산암모늄($NH_4H_2PO_4$) 16.207g 또는 특급 제1인산칼륨 (KH_2PO_4) 19.174g을 물에 녹여 1ℓ로 한다. 이 액 1ml중에는 P_2O_5 로서 10mg이 함유된다. 이 액을 희석하여 10ml중에 인산 P_2O_5 이 1~8mg씩 함유되는 액을 조제한다. 이 액 1ℓ에 대하여 질산 2~3ml를 가하여 보존한다.

나) 질산마그네슘액

인산 퀴노린중량법에 준한다.

다) 페텔만구연산용액

인산 퀴노린중량법에 준한다.

라) 구연산용액

인산 퀴노린중량법에 준한다.

마) 발색시약

(1) A시약

메타바나드산암모늄(NH_4VO_3) 1.12g을 약 300ml의 물에 녹이고 질산 250ml를 가한다. 이 액에 몰리브덴산암모니아 $[(NH_4)_6Mo_7O_{24} \cdot 4H_2O]$ 27g을 물에 녹여 부어주고 물을 가해 1ℓ로 한다.

(2) B시약

메타바나드산암모늄(NH_4VO_3) 1.12g을 300ml 증류수에 녹여 질산 150ml를 가한다. 이 액에 몰리브덴산 암모늄 50g을 물에 녹여 넣고 물을 가하여 1ℓ로 하

여 착색병에 저장한다.

2) 공시액의 조제

인산퀴노린 중량법에 준한다.

3) 정 량

가) 인산정량 및 수용성 인산

공시액의 일정량(P로서 0.5~3.5mg 또는 P_2O_5 1~8mg)을 100ml 메스플라스크에 취하고 강산성일 때는 암모니아수로 중화 후 질산을 가해 약산성으로 한다. (만약 수용성인산이 Ortho- 인산이 아니면 암모니아수로 중화전에 4ml 질산(1 : 1)을 가하고 끓여서 Ortho- 인산으로 변화시킨 후) 증류수로 희석한 후 A시약 20ml를 넣고 눈금까지 증류수를 가하고 흔들어 30분간 놓아둔 후 파장 400~420nm에서 흡광도를 측정한다.

표준 인산액을 정확히 10ml씩 100ml 메스플라스크에 수 단계[공시액 중의 인(인산)양이 그 사이에 들어갈 수 있도록 하여 표준액 사이의 인(P)의 양의 차는 0.5mg, 또는 인산(P_2O_5)로써 1mg이하로 한다.]로 취해 정량의 증류수로 희석 공시액과 같은 방법으로 발색시켜 흡광도를 측정하여 공시액 중의 인(P) 또는 인산(P_2O_5)의 양을 구한다.

$$\text{인산}(P_2O_5) = \text{인}(P) \times 2.2914$$

$$\text{인}(P) = \text{인산}(P_2O_5) \times 0.4364$$

나) 가용성 인산

공시액의 일정량 (P로써 0.5~3.5mg 또는 P_2O_5 로서 1~8mg 페텔만구연산용액 2ml 상당 이하)을 100ml 메스플라스크에 취하고 질산(1 : 1) 4ml를 가하고 페텔만 구연산 용액이 2ml 상당량의 되게끔 부족분을 추가하여 끓인다.

냉각 후 정량의 물을 희석하여 B시약 20ml를 가해 눈금까지 물을 가하여 혼합하고 약 30분간 방치 후 파장 400~420nm에서 흡광도를 측정한다.

표준액에 질산 (1+1) 4ml 및 페텔만구연산염액 2ml를 각각 가하여 공시액과 같은 방법으로 발색 측정하여 공시액의 인산량을 구한다.

다) 구용성 인산

공시액의 일정량(P로 0.5~3.5mg P_2O_5 로서 1~8mg이하 구연산액 17ml 상당량 이하)을 메스플라스크에 취하고 질산(1 : 1) 4ml를 가하고 구연산액이 17ml되게끔 부족량을 추가하여 끓인다. 냉각 후 적량의 증류수로 희석하고 발색B시약 20ml를 넣고 눈금까지 증류수를 가해 흔들어 30분 후 파장 400~420nm에서 흡광도를 측정한다. 인산표준액을 몇 단계로 각각 100ml 메스플라스크에 취하고 질산(1 : 1) 4ml 및 구연산액 17ml를 가하고 증류수로 희석하고 공시액과 함께 발색 측정하여 공

시액의 인산량을 구한다.

(부 기)

- (1) 발색A시약으로 발색 시는 6시간 안정하고 발색B시약은 공시액에 의하여 불안정하므로 발색 후 30~120분 사이에 측정할 필요가 있다.
- (2) 채취 전 공시액 중의 규산량은 이 액에 함유하는 인산량을 현저히 초과시켜서는 안된다.
- (3) 공시액이 착색하는 경우에는 공시액은 산성으로 하고 활성탄 0.1g 이하를 가하여 탈색 여과하고 또한 공시액이 질산 산성에 있어서 혼탁할 경우에는 원심분리법에 의하여 제탁 할 수가 있다. 단 발색시약을 가하여 혼탁을 일으킬 경우에는 이 방법이 적용되지 않는다.
- (4) 인산전량 및 수용성인산의 정량에 B시약을 사용하여도 좋다. B시약 사용하는 가용성인산 또는 구용성인산의 정량에 있어서 질산(1 : 1) 4ml 및 페텔만 구연산액 2ml 또는 구연산액 17ml 첨가시킨 후 발색시킨다.

3. 칼 리

가. 테트라페닐 붕산나트륨법(중량법)

1) 시액의 조제

가) Tetraphenylborate 액

[Na(C₆H₅)₄B] 6.1g을 250ml의 메스플라스크에 취하고 물 약 200ml를 가하여 녹이고, 이것에 염화알루미늄액 10ml를 가하고 메칠레드를 지시약으로 NaOH액으로 황색이 될 때까지 중화하고 눈금까지 물을 가해 잘 혼합한 후 건조여과지로 여과한다.

최초의 여액이 혼탁할 때는 그 20~50ml를 다시 여과한다. 여액 전량에 NaOH액 0.5ml를 가하고 혼합하여 사용 전에 여과한다.

나) 구연산액

구연산 100g을 물에 녹여 1ℓ로 한다. (이 액은 살리실산액 0.5g을 가하면 보존할 수 있다.)

사용시 이 원액을 5배로 희석한다.

다) EDTA - NaOH

Ethylenediminetetra actate (EDTA 2Na : Na₂H₂C₁₀H₁₂N₂O₈·2H₂O) 10g 및 NaOH 8g을 물에 녹여, 냉각 후 혼재한 칼리량에 따라서 tetraphenyl - Borater액 6~16ml(당량 보다 4ml과잉 정도)을 교반하면서 가하고 물을 가해 100ml로 한다.

때때로 혼합하면서 약 30분간 놓아둔 후 건조여과지로 여과한다.(최초의 여액이 혼탁할 때는 그 약 20ml를 재여과 한다.)

라) Tetraphenyl borate 세척액

Tetraphenyl borate액 40ml를 물로 희석하여 1ℓ로 한다.

마) 염화알루미늄액

$\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 12g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

바) NaOH 액

NaOH 200g을 물에 녹이고 1ℓ로 한다.

2) 공시액 조제

가) 칼리염류

공시품 2.5g을 300ml의 톨비이커에 정확히 취하고, 물 약 200ml를 가하고 즉시 소량의 염산을 가하여 산성으로 하고, 시계접시를 덮고 15분간 끓인 후 냉각하고 물을 가하여 250ml로 한 후 건조여과지로 여과한다.

나) 초목회

공시품 5g을 톨비이커에 취하고, 소량의 물로 추켜, 시계 접시를 덮고 염산 10ml를 서서히 추가하고 물을 가하여 100ml로 하여 5분간 끓인 후 증발 건조하여 규산분리를 행한 후 물을 가하여, 250ml로 하여 건조여과지로 여과한다.

다) 유기질 비료 또는 유기물을 함유하는 비료

공시품 5~10g을 백금 도가니에 취하고, 저적열로 탄화하고 이것을 300ml의 톨비이커에 물로 씻어 넣고, 염산 10ml를 서서히 가해 넣고, 물을 가해 약 100ml로 하고, 약 5분간 끓여 냉각하고 물을 가하여 250ml 또는 500ml로 하고 건조여과지로 여과한다.

라) 복합비료

공시품 5g을 300ml의 톨비이커에 정확히 취하고(유기물을 함유하는 것은 우선 백금접시에 취하고 저적열로 탄화한다. 염산 10ml를 가하여 이하 다)의 방법에 의해 조제한다.

마) 칼리 광석류

공시품 0.1~0.5g을 백금접시에 취하고 물 몇 방울을 가해 축이고, 46 % 불화수소산 5ml 및 과염소산 0.5ml를 가해 열판상에서 가열하여 과염소산의 흰 연기가 발생하면 그친다. 방냉한 후 46 % 불화수소산 5ml를 가해 백금제 시계접시(또는 polytetrafluora ethylene plastic)을 흔들어 혼합하고, 열판상에서 가열하여 거의 건조 한다. 방냉 후 염산(1 + 1) 5ml 및 소량의 물을 가해 열판상에서 가열

하여 녹인다.

이 때 분해가 불완전하여 완전히 녹지 않을 경우에는 상기 「46 % 불화수소산 5ml 및 과염소산 0.5ml를 가해」 이하를 반복하여 완전히 녹인다. 방냉 후 100ml의 메스플라스크에 옮겨 눈금까지 물을 가한다.

바) 수용성 칼리

(1) 칼리염류

공시품 2.5g을 300ml의 톨비이커에 취하고 물 약 200ml를 가하여 15분간 끓인 다음, 냉각 후 물을 가하여 250ml로 하고 건조여과지로 여과한다.

(2) 복합비료

공시품 5g을 소형유발에 취하고, 소량의 물을 가하여 잘 부셔 섞고 이 상정액을 500ml의 메스플라스크에 옮기고, 물을 가하여 약 400ml로 하고 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 30분간 진탕 후 눈금까지 물을 가하여 건조여과지로 여과한다.

(부 기)

복합비료로서 그 원료(단 황산칼륨고토를 제외)를 단순히 배합한 것은 공시품 5g을 500ml의 메스플라스크에 취하고 물 400ml를 가하여 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 30분간 진탕 후 눈금까지 물을 가해 건조여과지로 여과한다.

사) 구용성 칼리

구용성 인산에 의한다.

3) 정 량

공시액의 일정량(K로써 12~25mg 또는 K_2O 로써 15~30mg)을 100ml의 비이커에 정확히 취하고 테트라페닐 붕산염액 첨가후의 최후 액량이 50ml가 되도록 적량의 물을 가하고 다음 염산의 양이 0.2ml가 되도록 염산(1+9)을 가한다. 그러나 구용성칼리의 경우는 20ml를 취하고 염산은 첨가하지 않는다.

다시 37 % formaldehyde액 5ml와 EDTA-NaOH액 5ml를 순차로 가한다.

이것에 테트라페닐붕산염액을 당량(K 8.3mg 또는 K_2O 10mg에 대해 3ml의 비율)보다 4ml과량으로 매초 1~2방울씩 교반하면서 가한다.

때때로 교반하고 약 30분간 방치한 후 우선 무게를 정확히 단 glass filter(1G₄)를 사용하여 여과하고, 테트라페닐붕산염 세정액으로 침전을 옮기고, 동액 약 5ml씩을 사용하여 5회, 다음에 물 약 2ml씩을 사용하여 2회 세정하고 120℃로 1시간 건조한 후 테트라페닐붕산칼륨[K(C₆H₅)₄B]로써 무게를 정확히 달고 칼륨(K) 또는 칼리(K₂O)의량을 계산한다.

$$\text{칼륨(K)} = [\text{K}(\text{C}_6\text{H}_5)_4\text{B}] \times 0.1091$$

$$\text{칼리(K}_2\text{O)} = [\text{K}(\text{C}_6\text{H}_5)_4\text{B}] \times 0.1341$$

다만 공시액에 다량의 규소(규산)를 함유하는 경우에는 공시액의 일정량을 백금 접시에 정확히 취하고 황산(1+20) 2ml를 가해 황산의 흰 연기가 발생될 때까지 가열한다.

다음에 46 % 불화수소산 약 5ml를 가해 다시 황산의 흰 연기가 발생할 때까지 가열한다. 이 조작을 다시 1회 반복하여 규소(규산)를 모두 휘산 시킨다.

백금접시중의 잔유물을 물로 100ml의 비이커에 옮기고 다음에 전기의 「테트라페닐붕산염액 첨가후의 최종 액량의 50ml가 되도록 적량의 물을 가해」 이하로 조작하고 (단 염산의 첨가는 생략한다.) 침전이 들은 glass filter의 무게를 정확히 단 후 아세톤으로 침전을 녹이고, 다시 이것을 건조하여 무게를 정확히 달아 전자와의 차를 테트라페닐붕산칼륨 $[\text{K}(\text{C}_6\text{H}_5)_4\text{B}]$ 의 량으로 K 또는 K_2O 의 량을 산출한다.

(부 기)

공시액이 유기물을 함유하여 테트라페닐붕산가리의 침전 생성이 방해될 경우에는 정량에 앞서 공시액의 일부를 백금접시에 정확히 취하고, 증발 건조하여 저적열로 유기물을 탄화한 후 묽은 염산으로 가열 용출한 여액의 일정량을 공시할 필요가 있다.

나. 테트라페닐붕산나트륨법(용량법)

1) 시약의 조제

가) 표준칼리액

특급 염화칼륨 (KCl : 110°C 로 건조한 것) 3.814g 또는 특급 황산칼륨(K_2SO_4 : 110°C 로 건조한 것) 4.457g을 물에 녹여 정확히 1ℓ로 한다. (이 액 1ml는 K로써 2mg을 함유한다.) 또 표준칼리액으로 염화칼륨 3.166g 또는 황산칼륨 3.700g을 물에 녹여 1ℓ로 한 액을 조제하여도 좋다.

(이 액 1ml는 K_2O 로써 2mg을 함유한다.)

나) 구연산액

인산의 시약 조제에 의한다.

다) NaOH액

특급 수산화나트륨 30g을 250ml의 메스플라스크에 취하고, 물 약 200ml를 가해 녹이고, 냉각 후 혼재한 칼리량에 따라 테트라페닐붕산염액 30~50ml(당량보다 20 ml 과잉 정도)를 교반하면서 가해 눈금까지 물을 가한다.

때때로 혼합하면서 약30분간 방치한 후 2중의 건조여과지로 여과하여 (최초의 여액이 혼탁할 때는 그 액 50ml를 재여과 한다.) 정량 직전에 다음 방법에 의해 표정한다.

염산(1+9) 3ml를 100ml의 메스플라스크에 취하고 물을 가해 약 30ml로 하고 37 % formaldehyde액 5ml를 가한다.

이것에 NaOH액 5ml를 혼합하면서 정확히 가한 후 눈금까지 물을 가한다. 이 액 50ml를 삼각플라스크에 정확히 취하고 지시약으로 titan yellow 몇 방울을 가하고 액온 약 30℃에 benzal konium chloride액으로 옅은 적색이 될 때까지 적정한다.

이 적정수치를 a ml로 한다.

라) Benzal Konium Chloride 액

Benzal Konium Chloride 3.3g을 물에 녹여 500ml로 하고 정량 때 다음 방법에 의해 표정한다.

염산(1+9) 3ml를 100ml의 메스플라스크에 취하고, 물을 가해 약 30ml로 하고 37 % Formaldehyde액 5ml를 가한다. 이것에 NaOH액 5ml를 혼합하면서 정확히 가한 후 테트라페닐 붕산염액 8ml를 정확히 가한 후 눈금까지 물을 가한다. 이 액 50ml를 삼각플라스크에 정확히 취하고 이하 전항3)에 의하여 적정한다. 이 적정치를 b ml라 하면 Benzal Konium액 1ml는 $4/(b-a)$ ml의 페트라페닐붕산염액에 상당한다. (이 값을 fml로 한다.)

마) 테트라페닐붕산염액

Thtrapenyl borate[Na(C₆H₅)₄ B]12.2g을 1ℓ의 메스플라스크에 취하고, 물약 500ml를 가해 녹이고 이것에 염화알루미늄액 20ml를 가해 메칠레드를 지시약으로 20 % NaOH액으로 황색이 될 때까지 중화하고 눈금까지 물을 가해 건조여과지로 여과한다. (최초의 여액이 혼탁할 때는 그 액 약50ml를 재여과 한다.) 여액 전량에 20% NaOH액 2ml를 가해 때때로 혼합하면서 몇 시간 이상 방치한 후 건조여과지로 여과하고 정량 때에 다음 방법에 의해 표정 한다.

공시액의 칼리 함량에 따라서 표준칼리액 5~20ml를 100ml의 메스플라스크에 정확히 취하고 염산(1+9) 3ml를 가하고 다시 물을 가해 약 30ml로 하고 37 % Formaldehyde 액 5ml를 가한다.

이것에 NaOH액 5ml를 혼합하면서 정확히 가하고 다음에 테트라페닐붕산염액을 당량(K 10mg에 대해 7.2ml 또는 K₂O 10mg에 대해 6ml의 비율)보다 8ml 과잉으로 계속 혼합하면서 정확히 첨가한 후 눈금까지 물을 가해 건조여과지로 여과한다. 이 액 50ml를 삼각플라스크에 정확히 취하고 이하 전항 다)에 의해 결정한다. 이 적정치를 cml, K(또는 K₂O)의 채취량을 dml 테트라페닐붕산염액의 첨가량을 eml라 하면 테트라페닐붕산염액 1ml는 $d/[e-2f(c-a)]$ mg의 칼륨(K) 또는 칼리(K₂O)에

상당한다. (이 값을 fmg이라 한다.)

바) 염화알루미늄액

$\text{AlCl}_3, 6\text{H}_2\text{O}$ 12g을 물에 녹여 100ml로 한다.

사) 20 % 수산화나트륨액

아) 지시약

(1) 메틸레드

(2) 티탄엘로 - 0.04g을 물에 녹여 100ml로 한다.

2) 공시액의 조제

테트라페닐붕산나트륨(중량법)에 의한다.

3) 정 량

칼리 함량에 따라 공시액의 일정량(K로써 8~50mg 또는 K_2O 로써 10~60mg)을 100ml의 메스플라스크에 정확히 취하고, 염산량이 0.3ml되도록 염산(1+9)을 가한다.

「단 구용성 칼리의 경우에는 25ml를 취하고 염산을 첨가 안한다.」

다음에 용량법 시약조제 마)에서 「물을 가해 약 30ml로 하고」 이하에 의하여 적정하고 칼륨(K) 또는 칼리(K_2O)을 정량한다.

이 때 적정치를 $X\text{ml}$, 테트라페닐붕산염액의 첨가량을 $y\text{ml}$ 라 하면 공시품중의 K 또는 K_2O 는 $F[y-2f(x-a)]\text{mg}$ 이 된다.

$$K = K_2O \times 0.8301$$

$$K_2O = K \times 1.2046$$

(부 기)

공시액의 유기물을 함유하여 테트라페닐붕산칼륨의 침전 생성이 방해되거나 착색에 의하여 적정의 종점이 명확하지 않을 경우 중량법의 부기에 의하던가, 또는 공시액의 일부를 비이커에 정확히 취하고, 활성탄 및 묽은 염산을 가해 끓인 후 여과한 여액의 일정량을 취할 필요가 있다. 다만 활성탄을 사용할 때는 그 중에 칼리가 혼재하므로 공시험을 한다.

다. 염광광도법 또는 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준칼륨액

특급 염화칼륨(KCl : 110°C 로 건조한 것) 1.907g 또는 특급 황산칼륨(K_2SO_4 : 110°C 건조한 것) 2.228g을 물에 녹여 정확히 1ℓ로 하고 표준칼륨원액을 조제한다.

(이 액 1ml는 K로써 1mg을 함유한다.)

이 원액의 일정량을 최종 희석량의 1/10의 간섭억제액을 가하고 물로 정확히 희석하여 1 ml중에 K로써 10, 20, 30. 100 μ g을 함유하는 액을 조제한다.

또는 표준칼륨액으로써 염화칼륨 1.583g 또는 황산칼륨 1.850g을 물에 녹여 정확히 1 ℓ 로 한 원액(이 액 1ml는 K₂O로써 1mg을 함유한다.)을 상기와 똑같이 희석하여 1ml중에 K₂O로써 10, 20, 30. 100 μ g을 함유한 액을 조제하여도 좋다.

나) 구연산액

인산의 퀴노린 중량법에 준한다.

다) 간섭억제제액

탄산칼슘(CaCO₃) 12.5g을 비이커에 취하고 물로 적신 후, 염산 105ml를 서서히 가해 녹인다. 잠시 끓인 후 냉각하고 물을 가해 1 ℓ 로 한다.

2) 공시액의 조제

테트라페닐붕산나트륨법(중량법)에 의한다.

3) 정 량

공시액의 일정량을 메스플라스크에 정확히 최종 희석액량의 1/10의 간섭억제액 및 눈금까지 물을 가하고 (1ml중에 K로써 10~80 μ g, 또는 K₂O로써 10~100 μ g이 좋다)염광광도분석기 또는 원자흡광 분석기로 표준칼륨액의 발광광도 또는 흡광도를 비교하여 칼륨(K) 또는 칼리(K₂O)의량을 구한다.

$$K = K_2O \times 0.8301$$

$$K_2O = K \times 1.2046$$

4. 규 산

가. 염산법

1) 시약의 조제

가)표준염산액

N/2 HCl 용액을 조제하고 표준 NaOH용액으로 검정한다.

나)묾은 염산액

1 : 4 및 1 : 10의 염산액을 조제한다.

2) 공시액의 조제

가) 규산전량

(1) 불소를 함유하지 않을 경우

공시품 0.5~1g을 유발에 취하여 잘 분쇄하고 5배량 이상의 무수탄산나트륨 또는 무수탄산나트륨과 무수탄산칼륨의 등량 혼합물을 가하여 잘 혼합하고 백금 도가니에 옮긴다.

이 경우 용제의 일부를 먼저 백금 도가니에 놓고 여기에 공시품과 용제의 혼합물을 옮긴다. 사용한 유발을 남은 용제로 완전히 씻어서 처음에는 낮은 온도에서 가열하고 다음에 도가니를 덮은 후 서서히 가열한다.

때때로 백금도가니를 흔들어 내용물이 완전히 용해된 것을 확인한 후 약 30분간 센 열을 가한다. 방냉 후 백금도가니와 함께 비이커에 놓고 덩어리를 뜨거운 물로 녹인 다음 백금 도가니를 씻어 내고 시계접시로 덮은 다음 조심스럽게 염산을 가하여 강산성으로 한다.

(2) 불소를 함유할 경우

공시품 0.5~1g을 유발에 취하여 잘 분쇄하고 전항에서와 같이 녹이고 덩어리(약 100ml)를 녹여 백금도가니를 씻고 정량여과지로 여과한다. 다시 뜨거운 물로 여과한다. 이 침전을 A라고 한다. 다음에 이 여액에 탄산암모늄 분말 약2g을 가하고 온욕상(약 40℃)에서 1시간 가온한다.

방냉 후 탄산암모늄 1g을 가하여 방치하고 규산 암모늄을 침전시켜 이것을 정량여과지로 여과하고 여과지상의 침전은 약 2% 탄산암모늄액으로 세척한다.

이 침전을 B라고 한다. 여액은 증발 건조시켜 과잉의 탄산암모늄을 분해제거 하고 잔유물은 소량의 물에 녹여 페놀프탈렌을 지시약으로 그 적색이 없어질 때까지 질산을 넣어 중화하고 (액온이 높을 때는 냉각하여 중화시킴) 중성을 유지하면서 증발 건조시켜 이것에 산화아연 1g에 상당하는 아연암모늄액(산화아연 1g, 탄산암모늄 2g을 물 20ml에 녹이고 암모니아수 20ml를 추가하여 침전을 완전히 녹인다.)을 가하여 끓여 탄산암모늄을 제거하여 암모늄 냄새가 완전히 없어지면 끓이는 것을 중지하고 정량여과지로 여과하여 뜨거운 물로 세척한다. 이 침전을 C라고 한다.

이와 같이 하여 불화물을 제거한 침전 A, B, C를 모아 여과지와 함께 건조, 강열, 회화한 후 비이커에 넣어 염산을 가하여 강산성으로 한다.

나) 가용성 규산

공시품 1~3g을 250ml 메스플라스크에 취하고 30℃의 N/2 HCl 표준염산액 150ml를 가하여 1분간 30~40회 (Rotary shaker로 140~170회) 회전하는 진탕기로 1시간 진탕 후(침출중 액온은 30℃로 유지 함) 실온으로 하여 눈금까지 물을 가하고 건조여과지로 (No. 6)여과한다.

다) 수용성 규산

공시품 2.5~5g을 500ml의 메스플라스크에 취하고 물 약 400ml를 가하여 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 30분간 진탕 후 눈금까지 물을 가하여 건조여과지로 여과한다.

3) 정량법

공시액의 전량 또는 일정량(25cc)을 자체 증발접시 또는 비이커에 취하고 온욕상에서 증발 건조 한다.

여기에 염산(1 : 1)수 ml를 가하여 증발 건조하는 조작을 여러 번 반복한 후 110℃~120℃의 건조기에 넣고 충분히 건조 탈수하여 방냉한다.

다음에 염산(1 : 4) 약 25~50ml를 가하여 가열용해 시킨 후(끓지 않게) 완전히 여과하고 침전은 온 염산(1 : 10)으로 2회 세척하고 증발접시에 남아 있는 잔사를 모두 뜨거운 물로 여과지(No. 6)상에 옮긴다.

그리고, 여과지상의 침전을 염소의 반응이 없을 때까지 열수로 세척하여 여과지를 항량을 구한 도가니에 옮겨 건조하고 전기로 (1,000℃에서 1시간) 태워 무게를 달아 SiO₂의 양으로 한다.

(부 기)

(가) 만약 필요하면 조작을 반복하여 여액 중에 남아 있는 SiO₂를 위한 결과를 보정한다.

(나) 무게를 단 침전물이 불순하다고 추정될 때는 몇 방울의 H₂SO₄(1 : 3)와 46%의 불화수소 3~5ml를 가하여 규소(Si)와 황산H₂SO₄를 제거하기 위해서 조심스럽게 가열한다. 완전히 규소(Si)를 날려보내기 위해서 불화수소처리를 반복하고 회화하여 정확히 무게를 달아 그 감량을 규산(SiO₂)의 양으로 한다.

나. 과염소산법

1) 시약의 조제

염산법에 준한다.

2) 공시액의 조제

염산법에 준한다.

3) 정량법

공시액의 전량 또는 일정량을 톨비이커에 취하고 과염소산 10ml를 가하여 사욕(Sand Bath)에서 증발시키고 과염소산의 흰 연기가 나면 시계접시를 덮고 15~20분간 가열을 계속한다. 방냉 후 염산(1 : 10) 50ml를 가하고 70~80℃에서 몇 분간

가열시킨 후 전항(가열 용해시킨 후)조작과 같은 방법으로 SiO_2 (Si)를 정량한다.

다. 불화칼륨법

1) 시약의 조제

가) 표준 수산화나트륨액 : 수산화나트륨의 N/10용액을 조제하고 질소전량의 황산법과 같이 농도를 결정하여 1ml 용액에 상당하는 규산 또는 규소의 양을 산출한다.

나) 불화칼륨액

불화칼륨 58g을 증류수 1ℓ에 녹여 폴리에치렌 병에 저장한다.

다) 염화칼륨액

염화칼륨 150g을 증류수 750ml와 알콜 250ml의 혼합액에 녹여서 메칠레드를 지시약으로서 소량의 염산을 넣으면서 산성으로 하고 1일간 방치 후 표준 수산화나트륨액으로 중화한다.

라) 지시약

(1) 메칠레드

메칠레드 0.2g을 90 % 알콜에 녹여서 100ml로 하고 필요하면 여과한다.

(2) 페놀프탈렌

페놀프탈렌 1g을 95 % 알콜에 녹여 100ml로 한다.

2) 공시액 조제

규산의 염산법에 준한다.

3) 정 량

공시액의 일정량(SiO_2 로서 10~50mg 혹은 Si로서 5~25mg 액량 25ml이하 가용성 규산의 경우에는 보통 25ml로 하는 것이 좋다)을 200ml 폴리에치렌 비이커에 정확히 취하고 염산 10ml 및 불화칼륨액 15ml를 가하여 다시 염화칼륨 2g을 가해 혼합하여 녹인다.

다음에 냉장고 중에 약 30분간 냉각한 후 폴리에치렌제 Gooch crucible에 여과지(3중)를 붙여서 여과하여 염화칼륨액으로 중성이 될 때까지 씻는다. 여과지상의 침전물은 여과지와 같이 옮겨 300ml 비이커에 물로서 약 200ml로 희석하여 70~80℃로 가열하고 페놀프탈렌을 지시약으로 하여 표준 수산화나트륨으로 적정하고 규산 혹은 규소의 양을 산출한다.

N/10 수산화나트륨액 1ml는 1.502mg의 규산 혹은 0.7021mg의 규소에 상당한다.

필요하다면 시약에 공시험을 행하여 결과를 보정한다.

라. 몰리브덴산암모늄(비색법)

1) 시약의 조제

가) 표준규산액

정제무수규산(SiO_2) (순도가 의심스러울 때는 염산에 침출한 후 강열한다.)

2g을 무수탄산나트륨 15g과 잘 혼합하여 백금접시에 넣고 전기 규산전량의 공시액 조제 방법에 따라 완전 용해하고 방냉 후 물에 용해하고 1ℓ로 하여 포리에틸렌 용기에 저장한다.(1mg중 약 2mg의 규산(SiO_2)을 함유한다.) 이 농도는 원액 50ml를 정확히 취해 과염소산 법과 같이 규산분리를 2회 반복 조작하여 정확히 정한다.

이 원액을 물로 정확히 희석하여 10ml중에 4, 5, 6, 10mg의 규산[SiO_2]을 함유하는 표준액을 조제한다.

나) 몰리브덴산암모늄액

분말로 된 몰리덴산암모늄 100g을 물에 녹여 1ℓ로 하고 건조여과지로 여과한다.

다) IN 염산

염산 IN 용액을 조제하고 표준수산화나트륨 용액으로 농도를 결정한다.

라) 불화나트륨액

특급불화나트륨 4.42g을 물에 녹여 1ℓ로 하고 포리에틸렌제 용기에 보존한다. 5ml중 F로서 10mg을 함유한다. 시약은 공시험 수치가 나타나지 않는 것을 사용하는 것이 좋다.

마) 과산화수소액

30 % 과산화수소를 물로 10배 희석하여 3 %용액을 조제한다.

2) 공시액 조제

규산의 염산법에 준한다.

3) 정 량

가용성 규산일 때는 공시액 25ml, 수용성 규산일 때는 10~25ml을 300ml의 포리에틸렌제 비이커에 정확히 취하고 물을 가하여 약 200ml로 한다. (수용성 규산일 때는 염산을 가하여 pH 1~2로 한다.) 불화나트륨액 5ml를 가해 수욕상에서 약 30분간 가열한다. 냉각 후 250ml 메스플라스크에 옮기고 눈금까지 물을 채운다. 이 용액 25~50ml(SiO_2 로서 4~10mg사이가 좋다)를 100ml 메스플라스크에 정확히 취하고 물을 가하여 약 80ml로 한다. 염산 10ml를 플라스크에 흔들어 혼합하면서 가하고 몰리브덴산암모늄액 5ml를 가한 후 눈금까지 물을 채운다.

동시에 표준규산액의 각각 10ml를 100ml의 메스플라스크에 취하고 물을 가하여 약 80ml로 하고 공시액과 같은 방법으로 조작하여 발색시킨다.

발색 약 30분간 후 공시액과 표준액을 파장 420nm 부근에서 흡광도를 측정하고 작성한 검량선으로부터 공시액 중의 규산(SiO_2)의 양을 구하고 또는 계수 0.4674를 곱하여 규소(Si)의 양을 산출한다.

(부 기)

이 분석방법은 인산, 기타 방해물질의 영향을 받지 않는 규회석 비료에 한한다.

5. 석 회 (CaO)

가. EDTA법 (킬레이트법)

1) 시약 조제

가) 표준 EDTA액

EDTA-2 나트륨($\text{Na}_2\text{H}_2\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, Mol. wt. 372.25) 3.7225g을 증류수에 용해 한 후 1ℓ (M/100용액)로 하여 폴리에틸렌제 병에 저장한다. 이 용액의 농도는 표준 아연액 25ml를 200ml 삼각플라스크에 취한 후 증류수 약10ml 및 염화암모늄 완충액 5ml (pH조절)넣고 지시약 EBT 2~3 방울을 가한 후 적정하여 검정한다. 적정할 때의 변점은 적색이 완전히 없어지고 청색이 될 때를 종점으로 한다. 표준칼슘 용액으로 검정하여도 좋다.

나) 표준아연액

표준시약 아연(Zn)(염화칼슘 또는 황산 데시케이터 중에서 24시간 건조한 것) 0.6538g을 소량의 염산에 녹여 증류수로 1ℓ로 한다. 이 용액은 M/100(0.6537g Zn/L)이 된다.

다) 표준 칼슘용액

110℃에서 2~3시간 건조한 특급 CaCO_3 1.0009g을 비이커에 취하여 증류수를 넣고 시계접시를 덮은 후 소량의 염산을 서서히 가하여 녹이고 끓여 탄산 gas를 방출시키고 냉각 후 물을 가하여 1ℓ로 한다. 이 용액은 M/100(0.4008mg Ca/ml)이 된다.

라) 표준 마그네슘 용액

특급 마그네슘 (Mg) (99.98 %이상) 0.243g을 소량의 염산에 용해하고 증류수를 가하여 1ℓ로 한다. 이 용액은 M/100용액(0.243g Mg/ℓ)이 된다.

마) 염화 암모늄 완충액

염화 암모늄 70g을 증류수에 녹이고 암모니아수 570ml와 증류수를 가하여 1ℓ로

한다. 이 용액은 포리에치렌 병에 저장한다.

바) 수산화나트륨액

NaOH 40g을 증류수에 녹여 1ℓ로 하고 포리에치렌 병에 저장한다.

사) KCN용액

KCN 10g을 증류수에 녹여 100ml로 한다.

아) Triethanolamine 액

1 : 3의 비율로 증류수를 가해 희석한다.

자) 과산화 수소수

시판 30 %용액(특급)을 1 : 2의 비율로 증류수를 희석한다.

차) 지시약

(1) Erio Black T.

Erio Black T, 0.5g과 염산 Hydroxyl amine ($\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$) 4.5g을 95 % 알콜에 녹여 100ml로 하여 착색병에 저장한다.

(2) NN지시약(Dotite NN)

2-Hydroxy-1-(2-Hydroxy-4-Sulfo-1-naphthyl-aze)-3-naphthoic acid 0.2g과 황산 칼륨 20g을 유발 중에 넣고 잘 혼합하여 광구병에 넣어 두고 사용한다.

카) $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ 용액

25 % $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ 용액을 조제한다.

타) 10% KOH 용액

KOH 10 % 용액 조제 사용한다.

파) 2 % 구연산

2) 공시액 조제

가) 석회전량

(1) 무기질 비료

공시품 1~3g을 취하여 염산 30ml와 질산 10ml를 가하여 30분간 끓이고 냉각 후 물을 가하여 250ml로 한 후 건조 여과지로 여과한다.

(2) 유기질 비료 또는 유기물을 함유하는 비료

공시품 5~10g을 백금 접시(또는 자제 증발접시)에 취한 후 전기로에서 적당한 낮은 온도로 태워 코니칼비이커에 옮기고 염산 10ml를 서서히 가하여 30분간 끓인 다음 냉각하고 물을 가하여 250ml로 한 후 여과한다.

나) 가용성 석회

공시품 1~25g을 코니칼비이커에 취한 후 1/2 N-HCl 200ml를 가하고 시계 접시를 덮어 약 30분간 끓여 녹이고 냉각 후 물을 가하여 250ml로 한 다음 건조여과지로 여과한다.

다) 수용성 석회

수용성칼리의 공시액 조제에 준한다.

3) 정량법

석회 공시액의 일정량(CaO로서 20mg 이하)을 200ml 삼각플라스크에 취한 다음 NaOH액으로 중화하고 KCN액 1ml와 TEA액 1~2ml를 가하여 뷰렛에서 표준 EDTA액을 소과량으로 일정량을 가한 다음 NaOH액 20ml를 가하여 알칼리성으로 하여 마그네슘을 침전시키고 NN 지시약을 가한 후 질 진탕 혼합하여 과량의 EDTA를 표준 탄산칼슘 용액으로 역적정하여 CaO의 양을 산출한다. M/100 EDTA 용액 1ml는 0.5608mg의 CaO에 상당한다. 적정의 종점은 NN 지시약을 사용하면 청색이 적색으로 변환점을 종점으로 한다.

또한 공시액의 인산 또는 규산을 다량 함유하지 않을 때는 역적정을 하지 않고 은폐제 및 수산화나트륨 용액을 가하여 직접 표준 E.D.T.A 용액으로 적정하여 CaO의 양을 산출해도 좋다.

나. 수산암모늄법

1) 시약의 조제

가) 표준과망간산칼륨액

과망간산칼륨(KMnO₄) 3.16g을 증류수 800ml에 녹여 가열하고 증류수를 가하여 1ℓ로 한다. 1~2일간 방치한 후 유리여과기(G₄)로 여과 0.1M(1/5 KMnO₄)용액을 조제하여 착색병에 저장하고 다음 방법에 의하여 농도를 결정한다. 표준시약 수산나트륨(Na₂C₂O₄ : 150~200℃에서 1~1.5시간 건조하여 황산데시케이터 중에서 방냉한 것) 0.3g을 비이커에 정확히 취해 미리 끓이고 25~30℃로 냉각한 황산(1+20) 250ml에 녹인다.

여기에 표준과망간산칼륨액 40ml를 천천히 혼합하여 급속히 가하여 과망간산의 색이 완전히 없어질 때까지 55~60℃에서 가온 한다. 다시 적정을 계속하여 최후의 1~1.5ml를 가하여 용액이 미홍색이 되었을 때를 종점으로 하여(착색하여 30초 내에 소멸하는 것은 안됨.) 그 농도를 결정한다. 수산나트륨 0.3g=0.1M(1/5 KMnO₄)액 44.78ml

나) 수산암모늄액

수산암모늄[(NH₄)₂C₂O₄·H₂O]의 포화용액을 조제한다.

다) 과황산암모늄액

과황산암모늄[(NH₄)₂S₂O₈] 20g을 증류수에 녹여 100ml로 한다. 사용 직전에 조제하는 것이 좋다.

2) 공시액의 조제

EDTA법의 공시액 조제에 준한다.

3) 정량법

공시액의 일정량을 톨비이커에 정확히 취해 규산의 정량법에서와 같이 규소를 제거하고 다시 망간함량이 높을 경우에는 암모니아수로 중화한 후 과황산암모늄액 약 20ml를 가하여 끓여 이산화망간을 생성하고 여과하여 더운물로 세척하고 망간을 제거한다. 여액의 전량 또는 일정량을 정확히 비이커에 취하여 (Ca로서 15~17 mg 또는 CaO로써 20~100mg가 좋다)

암모니아수를 가하여 중화하고 염화암모늄 1~2g과 조금 과잉의 초산암모늄을 가한 후 끓이고 여과, 더운물로 세척하여 철 및 알루미늄을 제거한 후 수산암모늄액을 가하여 격렬히 교반하고 수산석회를 침전시켜 0.5~2시간 가열한 후 여과하여 더운물로 세척한다.

여과지상의 침전을 여과지와 함께 원비이커에 옮기고 황산(1+5) 약 50ml 및 더운물 약 150ml를 가하여 녹이고 60~70℃로 가온하여 표준 과망간산칼륨액으로 적정하여 용액이 미홍색이 되었을 때를 종점으로 (착색하여 30초 이내에 소멸하는 것은 안됨.) 한 적정수치로 칼슘(Ca) 또는 산화칼슘(석회) (CaO)의 양을 산출한다.

$$\begin{aligned} 0.1M(1/5 \text{ 과망간산칼슘})\text{액 } 1\text{ml} &= 2.004\text{mg Ca} \\ &= 2.804\text{mg CaO} \end{aligned}$$

다. 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준 칼슘 용액

특급 탄산칼슘(CaCO₃ : 110℃에서 사전 건조한 것) 2.497g을 1ℓ 메스플라스크에 취하고 염산(1+3) 20ml에 녹이고 눈금까지 물을 채운다(이 액 1ml는 Ca로서 1mg을 함유한다). 사용할 때에는 원액의 일정량을 물로 정확히 10배 희석한다. (이 액 1ml는 Ca로서 100μg을 함유한다.) 혹은 탄산칼슘 1.785g을 염산(1+3)에 용해 1ℓ 메스플라스크에 정확히 눈금을 채운다. (이 액 1ml는 CaO로서 1mg을 함유한다.) 물로 정확히 10배 희석한 용액 1ml는 CaO로써 100μg을 함유한다.

나) 은폐제 용액

염화스트론튬(SrCl₂ · 6H₂O) 60.9~152.1g을 물과 염산 420ml에 용해하여 1ℓ로 한다. 염화스트론튬 대신에 염화란탄(LaCl₃ · 7H₂O) 53.5g을 사용할 수도 있다.

2) 공시액의 조제

EDTA법에 준한다.

3) 정량법

공시액의 일정량(Ca로서 0.5~4mg 또는 CaO로서 0.5~6mg 이하)을 100ml의 메스플라스크에 정확히 취하고 은폐제 용액 10ml를 가하고 눈금까지 물을 채워 원자흡광분광광도계로 파장 422.7nm에서 흡광도를 측정한다.

동시에 최종 희석된 공시액과 같은 농도로 은폐제 용액을 함유하는 표준칼슘용액을 만들어 흡광도를 측정 표준곡선에 의해 공시액중의 칼슘(Ca) 또는 산화칼슘(CaO)의량을 구한다.

6. 마그네슘(고토)

가. EDTA법

1) 시약의 조제

가) 표준 아연액

석회의 EDTA법에 준한다.

나) 표준 EDTA액

석회의 EDTA법에 준한다. 다만, 그 농도를 결정하여 1ml에 상당하는 고토 또는 산화고토(MgO)의량을 산출한다.

다) 표준 마그네슘액

석회의 EDTA법에 준한다.

라) 수산암모늄액

석회의 수산 암모늄법에 준한다.

마) 완충액

석회의 EDTA법에 준한다.

바) KCN

석회의 EDTA법에 준한다.

사) 지시약

(1) EBT : 석회의 EDTA법에 준한다.

(2) 메칠레드 : 질소전량의 황산법에 준한다.

2) 공시액의 조제

가) 고토 전량

석회의 EDTA법에 준한다.

나) 수용성고토

공시품 1g을 500ml의 삼각플라스크에 정확히 취하고, 물 약 400ml를 가하고 환류냉각기를 붙여서 30분간 끓이고, 냉각 후 물을 가하여 정확히 500ml로 하여 건조여과지로 여과한다.

다) 가용성(0.5M 염산가용성)고토

석회의 EDTA법에 준한다.

라) 구용성 고토

공시품 1g을 250ml 메스플라스크에 정확히 취하고, 30℃의 구연산액 150ml를 가하여 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 1시간 진탕한 후(진탕할 때 30℃유지) 속히 실온으로 하여 눈금까지 물을 가하고 즉시 건조여과지로 여과한다. 진탕할 때 공시품이 응고되거나 기타 침출에 장애가 발생이 없도록 유의한다.(2002. 12. 31. 개정)

(부 기)

(1) 다량의 마그네슘 (MgO로서 약 70% 이상)을 함유하고, 상기의 방법에서 구연산 액량이 부족할 경우에는 공시품은 1g 대신에 0.5g으로써 공시액을 조제할 필요가 있다.

(2) 원료로써 Kieserite을 사용한 복합비료에서 구용성 고토를 정량할 경우에는, 상기 나, 의 수용성 고토의 공시액 조제시에 얻어진 불용해물을 물로 세척 후 250ml의 메스플라스크에 옮기고, 다음 인산분석 시약 조제액인 30℃의 구연산액 150ml를 가하여 이하에 따라서 공시액을 조제한다. 이 침출액중의 고토의 량에 수용성 고토의 량을 합계하여 고토의 량으로 한다.

(3) 망간이 특히 많아 은폐제로 완전히 영향이 제거 안될 경우에는 우선 석회정량법에 준하여 망간을 제거할 필요가 있다.

3) 정 량

가) 구연산을 함유하지 않을 경우

공시액의 일정량(Mg로써 6~30mg 또는 MgO로써 10~15mg이 좋다)를 250ml의 메스플라스크에 정확히 취하고, 염화암모늄 약 1g 및 물을 가하여 약 150ml로 하고, 메칠레드를 지시약으로 묽은 암모니아수 및 묽은 염산으로 용액의 색이 옅은도색(pH 약5)이 되도록 중화하고, 가열하여 진탕하면서 수산암모늄액 약 20ml를 가한다.(이 때 옅은 도색이 변화하므로 묽은 염산 및 묽은 암모니아수로 다시 pH를 조절한다.) 다음에 수욕상에서 1시간 가열한

후 실온까지 방냉하여(필요하면 다시 메칠레드를 가하여 pH를 조절한다.) 눈금까지 물을 가하고 건조 여과지로 여과한다.

이 여액 20~100ml를 삼각플라스크에 정확히 취하고 50ml미만 시는 물을 가하여 약 50ml로 하고, 아스코르빈산 약 0.1g(또는 10% 과산화수소 2~5ml), TEA(1+3) 1~10ml, KCN 약 1~10ml(망간이 존재시는 KCN 1~5g을 가한다) 및 2-아미노 에탄올 완충액(혹은 적정액에 우선 2 % 구연산액 약 5ml를 가하여 놓고 염화암모늄 완충액) 약 20ml를 가하고, 다시 지시약으로 EBT 몇 방울을 가하고, 표준 E.D.T.A액으로 적정하여 Mg 또는 MgO의량을 산출한다.

$$\begin{aligned} 0.01M \text{ EDTA } 1\text{mg} &= 0.2430 \text{ Mg} \\ &= 0.4030 \text{ MgO} \end{aligned}$$

또 전기 여액의 일정량에 은폐제를 가한 후, 표준 E.D.T.A액을 과잉으로 일정량을 가하고, 다시 완충액 및 지시약을 가하여 표준 마그네슘으로 역적정 하여도 좋다.

나) 구연산을 함유한 경우

공시액 100ml를 250ml의 메스플라스크에 정확히 취하고, 염화암모늄 약 1g 및 물을 가하여 약 150ml로 하고, 메칠레드를 지시약으로 묽은 암모니아수 및 묽은 염산으로 용액의 색이 옅은도색(pH 약 5)이 되도록 중화하고, 가열하여 진탕하면서 수산암모늄액 20~50ml를 가하고, 이하 전기 가)에 의한 Ca을 제거한 후 그 여액 25ml를 삼각플라스크에 정확히 취하고 물을 가하여 약 50ml로 한 후, 전기 가)의 아스코르빈산 약 0.1g이하에 의해(단 구연산액은 첨가하지 않는다) 고토를 정량한다.

나. 원자 흡광 분광법

1) 시약의 조제

가) 표준 고토액

특급시약 고토(Mg) 1g을 1L의 메스플라스크에 취하고 염산 10ml를 서서히 가해 녹이고, 방냉 후 표선까지 물을 가한다.(이 액 1ml는 Mg로써 1mg을 함유한다.) 사용할 때는 이 원액의 일정량을 물로 정확히 10배로 희석한다.(이 액 1ml는 Mg로써 0.1mg을 함유한다.)

나) 간섭억제액

석회의 원자흡광분광법에 준한다.

2) 공시액의 조제

EDTA법에 준한다.

3) 정량

공시액의 일정량(Mg로써 50~500μg, 또는 MgO로서 80~800μg)을 100ml의 메스플라스크에 정

확히 취하고, 간섭억제액 10ml를 첨가한 후 눈금까지 물을 가하고 원자 흡광분광광도계로 285.2nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준 고토액 일정량씩을 몇 단계로 취하고 같은 조작을 하여 흡광도를 측정하고 작성한 검량선에서 MgO 또는 Mg의량을 정량한다.

7. 알칼리분

가. 염산법

공시품 0.5~1g을 톨비이커에 취하고 표준 염산액 50~100ml를 가하여 시계접시를 덮고 5분간 끓여서(필요하면 여과하고 열수로 닦아내어 여액을 모은다.)

냉각한 후 지시약으로서 페놀프탈렌 몇 방울을 가하고 표준 수산화나트륨액으로 과잉의 염산을 적정한다. 공시품 전부를 중화하는데 요하는 표준 염산액의 양에 상당하는 표준 수산화나트륨의량을 산출하고 이량을 산화칼슘의량으로 환산하여 알칼리분으로 한다. N/4 수산화나트륨액 1ml는 0.007010g의 산화칼슘(CaO)에 상당한다.

1) 이 정량법은 규산, 망간 등의 잡물을 대량 함유한 비료에는 적용되지 않으므로 이 경우 알칼리분의 정량은 석회 및 고토의 정량법에 의하여 가용성 석회 및 가용성 고토를 따로따로 정량하여 산화칼슘으로 환산하고 이 합계량을 알칼리분으로 표시한다.

나. EDTA 적정법(킬레이드법)

1) 시약 조제

석회의 EDTA법에 준한다.

2) 공시액의 조제

석회의 EDTA법에 준한다.

3) 정량법

공시액 일정량(CaO+MgO로서 20mg이하)을 삼각플라스크에 정확히 취하고 적량의 물을 가한 다음 methyl Red를 지시약으로 하며 묽은 NaOH액으로 중화하고 아스코르빈산 약 0.1g(또는 과산화수소수 2~5ml) TEA액 1~10ml 및 KCN액 1~10ml(Mn이 존재할 때는 KCN 1~5g을 가한다)를 가하고 다시 EDTA액 과잉의 일정량을 정확히 가하고 다음에 염화암모늄 완충액 약 20ml 및 지시약으로 EBT몇 방울을 가하고 과잉의 EDTA액을 표준 마그네슘으로 역적정 적정수치를 석회(CaO)의량으로 환산하여 알칼리분으로 한다.

또 역적정 대신에 공시액의 일정량을 정확히 취하고 2% 구연산액 5ml를 가하고

물은 NaOH액으로 중화하고 이하 상기와 같이 은폐제 및 완충액을 가한 후 표준 EDTA액으로 적정하여도 좋다. 그런데 공시액에 인, 규산 등을 함유하지 않을 경우에는 구연산을 가하지 않고 직접 적정할 수 있다.

8. 망 간

가. 비스마스산나트륨법(Sodium Bismuthate method)

1) 시약의 조제

가) 표준망간산칼륨액

석회의 수산법에 준한다.

나) 표준황산철(II) 암모늄[FeSO₄·(NH₄)₂ SO₄·6H₂O]0.1M 용액을 조제하고 (황산철(II) 암모늄 39.3g을 적량의 물로 녹이고, 황산(1+1) 100ml를 가해 1ℓ로 한다)착색병에 저장한다.

다) 구연산액

인산의 퀴노린법에 준한다.

2) 공시액의 조제

가) 망간전량

공시품 1~2.5g을 비이커에 정확히 취하여 물로 적시고, 시계접시로 덮고 염산을 약 20ml를 가하고 가열 분해한 후, 질산 약 5ml를 가해 서서히 가열하여 완전히 분해하고 다시 황산(1+1) 10ml를 가하여 증발시키고, 황산의 흰 연기가 발생하면 다시 약 10분간 가열하고 잠시 방냉 후 비이커의 내벽을 소량의 물로 세척하고 다시 증발시켜 황산의 흰 연기가 발생하면 약 10분간 가열을 계속한다.

방냉 후 물 약 50ml를 가해 가열하여 녹이고, 여과하여 더운물로 충분히 세척하고 여액은 250ml의 메스플라스크에 받는다. 이 불용해물에 또 망간이 함유할 시는 여과지와 함께 백금도가니에 옮기고, 강열, 회화 후 불용해물의 약 6배량의 무수 탄산나트륨(또는 무수탄산나트륨과 무수탄산칼륨과의 등량 혼합물)을 가해 혼합하여 용해하고, 냉각 후 온수를 사용하여 도가니에서 비이커에 씻어 옮기고 질산(1+1)을 가해 산성으로 하여 녹이고, 앞의 수용액에 합쳐 눈금까지 물을 가한다.

나) 수용성망간

인산 분석시의 공시액 조제에 준한다.

다) 구용성망간

인산 분석시의 공시액 조제에 준한다.

3) 정량법

가) 망간전량

공시액의 일정량(Mn로써 4~40mg 또는 MnO로써 5~50mg이 좋다)을 톨비이커에 정확히 취하고, 물을 가해 약 100ml로 하고, 이것에 질산 15ml를 가한 후, 비스마스산나트륨을 소량을 첨가하고 교반하여 1~2분간 격렬하게 끓인다. 다음 30% 과산화수소 1~2방울을 넣어 착색 또는 침전이 없도록 하여 다시 끓인다.

냉각 후 망간량에 따라 비스마스산나트륨 0.5~1.5g을 한번에 가하고 잘 교반하고 정치한 후 깔때기 모양의 유리여과기(1G₄)를 사용하여 질산(1+30)으로 여과하고 세척한다.

여액은 물 약 150ml를 가하여 희석하고, 이것에 표준황산철(II) 암모늄액 25~50ml를 정확히 가하고 과망간산의 적자색이 없어지면 표준과망간산칼륨액으로 적정한다. 동시에 동일량의 표준황산철(II) 암모늄에 대하여 공시험을 행하고, 양 적정수치의 차에 의해 망간(Mn 또는 MnO)의량을 산출한다.

$$0.1M(1/5 \text{ 과망간산칼륨액}) 1\text{ml} = 1.099\text{mg Mn}$$

$$= 1.419\text{mg MnO}$$

나) 수용성망간 및 구용성망간

공시액의 일정량(Mn으로써 4~40mg 또는 MnO로써 5~50mg이 좋다)을 톨비이커에 정확히 취하고, 황산 5ml 및 질산 약 30ml를 가하고, 가열, 증발하여 황산의 흰 연기가 발생하면 그친다. 다시 소량의 질산을 넣어 가열을 계속하여 유기물을 완전히 분해한다. 방냉 후 더운물 50ml를 가하여 잘 교반한 후, 불용해물을 여과하고 뜨거운 물로 세척한다. 여액은 비이커에 받아 약 100ml로 농축하고 다음에 전기 가)의 이것에 질산 15ml를 가한 후, ...이하에 따라 조작하고 망간(Mn 또는 MnO)의량을 구한다.

(부 기)

공시품중에 염화물과 유기물이 존재하지 않을 때는 황산 및 질산에 의한 분해 조작을 생략한다.

나. 과요오드산칼륨법

1) 시약의 조제

가) 표준망간액

특급 과망간산칼륨(KMnO₄) 0.2877g을 물 약 100ml에 녹이고, 황산(1+1) 1ml를 가하고, 다음에 아황산수 또는 3% 과산화수소수를 과망간산의 색이 없어질 때까지 가하여 끓이고, 냉각 후 물을 가해 정확히 1ℓ로 한다. 혹은 전기분해 금속망간(Mn) 0.1g을 비이커에 취

하고, 황산(1+1) 10ml를 가하고 가열하여 녹이고, 냉각 후 물을 가해 정확히 1ℓ로 한다.(이 액 1ml는 Mn으로써 100μg을 함유한다.)

나) 삼혼산

질산 500ml에 과염소산 200ml 및 황산 100ml를 차례로 가한다.

다) 황산-인산액

물 약 500ml에 인산 100ml 및 황산 250ml를 차례로 가하고 냉각 후 물을 가해 1ℓ로 한다.

라) 구연산액 : 2. 가. 1) 라)에 의한다.

2) 공시액의 조제

망간의 비스마스산나트륨법에 의한다.

3) 정량법

가) 망간전량

공시액의 일정량(Mn으로써 1~10mg이 좋다)을 소형 비이커에 정확히 취하고, 황산-인산액 20ml 및 물을 가해 약 50ml로 하고 시계접시로 덮고 가열한다. 비점 근처에 달하면 열판상에서 내려, 과요오드산칼륨(KIO₄) 약 0.3g을 가하고, 수욕상에서 약 30분간 가열한다. 방냉 후 물로 100~250ml의 메스플라스크에 옮기고, 눈금까지 물을 가한다. 따로 표준망간액의 일정량을 몇 단계로 소형 비이커에 정확히 취하고, 똑같이 조작하여 발색시킨 후 정확히 100ml로 가한다. 다음에 공시액의 망간 농도보다도 0.5~1.5mg Mn/100ml만큼 낮은 농도의 발색표준 망간액을 대조액으로 하고 공시액 및 대조액 보다도 높은 농도의 발색 표준망간액의 흡광도(0.2~0.7 범위가 좋다)를 파장 526nm 부근에서 측정하고, 공시액 중의 망간을 (Mn)을 구하고 또는 망간(MnO)의량을 산출한다.

$$\text{망간(MnO)} = \text{Mn} \times 1.2912$$

나) 수용성망간 및 구용성망간

공시액의 일정량(Mn으로써 5~50mg이 좋다)을 톨비이커에 정확히 취하고, 황산 5ml 및 질산 30ml 혹은 3 혼산 10~20ml를 가하여, 가열하고 황산 혹은 과염소산의 흰 연기가 발생되면 시계접시로 덮고 다시 약 10분간 가열한다.

또한 유기물 등의 분해가 불완전 할 때는 잠시 냉각한 후 소량의 질산을 넣고 가열하여 완전히 분해한다. 이때 망간이 산화되어 적자색을 띠는 때는 분해 후 3 % 과산화수소 1~2방울 및 소량의 물을 가해 끓이고 적자색을 없앤다. 방냉 후 물 약 50ml를 가하여 끓여 녹이고, 냉각 후 물을 가해 정확히 250ml로 하고 건조 여과지로 여과한다.

이 여액의 일정량(Mn으로써 1~10mg이 좋다)을 소형 비이커에 정확히 취하고, 다음 전기 가)의 황산-인산액 약 20ml 이하에 의해 조작하여 망간 (Mn 또는 MnO)의량을 구한다.

(부 기)

공시액중에 유기물 또는 다량의 염화물이 존재하지 않을 때는 황산 및 질산 혹은 3혼산에 의한 분해조작을 생략하여도 좋다.

다. 원자 흡광분광 광도법

1) 시약의 조제

가) 표준망간액

망간의 표준 요오드산칼륨법에 준한다.

나) 간섭억제액

석회의 원자흡광법에 준한다.

다) 구연산액

인산의 퀴노린 중량법에 준한다.

2) 공시액의 조제

가) 망간의 전량

망간의 비스마스산나트륨법에 준한다.

(부 기)

인광석의 경우에는 아연의 디티존법에 준하여도 좋다.

나) 수용성망간

인산분석시의 공시액 조제에 준한다.

다) 구용성망간

인산분석시의 공시액 조제에 준한다.

3) 정량

공시액의 일정량(MN으로써 500~1000 μ g이 좋다)를 100ml의 메스플라스크에 정확히 취하고 간섭억제액 10ml 및 물을 눈금까지 가하고 원자흡광분광기로 279.5nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준망간액의 일정량을 몇 단계로 100ml의 메스플라스크에 정확히 취하고, 공시액의 경우와 같이 조작하여 작성한 검량선에서 망간(Mn 또는 MnO)의량을 구한다.

$$\text{망간(MnO)} = \text{Mn} \times 1.2912$$

가. 만넛드법(용량법)

1) 시약의 조제

가) 표준 수산화 나트륨액

N/10 또는 N/30용액을 조제하여 이 농도는 다음에 기재한 정량법에 의하여 표준 붕산액으로 적정하여 검정한다.

나) 표준 붕산액

진한 황산데시게이터 중에서 24시간 이상 건조시킨 붕산(H_3BO_3) 6.1832g을 물에 녹여 1ℓ로 하여 N/10용액을 조제한다.

다) 염화바륨액

염화바륨($\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 100g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

라) 탄산나트륨액

무수 탄산나트륨(NaCO_3) 50g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

마) 구연산액

2% 용액을 조제한다.

바) 지시약

(1) 메틸레드

메틸레드 0.2g을 90 % 알콜에 녹여 100ml로 한다.

(2) 페놀프탈레인

페놀프탈레인 1g을 95 % 알콜에 녹여 100ml로 한다.

2) 공시액의 조제

(1) 붕산, 붕사

공시품 1g을 코니칼 비이커에 취하여 물 약 200ml를 가하고 시계접시를 덮어 15분간 끓여서 녹인 다음 냉각하고 물을 가하여 250ml로 하여 건조여과지로 여과한다.

(2) 염화칼륨

공시품 5~10g을 비이커에 취하고, 물 50~75ml를 가하여(공시품 중에 탄산염이 존재할 때는 조금 과잉의 염산을 가한다.) 시계접시를 덮고 15분간 끓여서 녹여 냉각하고 물을 가하여 250ml로 하고 건조여과지로 여과한다.

(3) 복합비료

공시품 2.5g를 코니칼비이커에 취하고, 물 200ml를 가하고 시계접시를 덮고, 15분간 끓이고

냉각 후 물을 가하여 250ml로 하고 건조여과지로 여과한다.

나) 구용성 붕소

공시품 1g을 삼각플라스크에 정확히 취하고, 물 25ml를 가하여 잘 혼합하여 다시 염산 25ml를 가한 후, 환류 냉각기를 붙이고 15분간 끓이고 냉각 후 물을 가해 정확히 250ml로 하고, 건조여과지로 여과한다. 이 액을 제1액이라고 한다.

별도로 공시품 1g을 삼각플라스크에 취하고, 30℃ 구연산액 150ml를 가하여 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 1시간 진탕한 후(침출중은 30℃로 유지)여과하여 물로 충분히 씻는다.

여과지상의 불용해물은 따뜻한 염산(1 : 1) 50ml와 소량의 물로 삼각플라스크에 씻어 넣은 후 환류냉각기를 달아 15분간 끓이고, 냉각 후 물을 가하여 250ml로 하고 건조 여과지로 여과한다 (이 액을 제2액이라 한다.)

3) 정 량

가) 수용성 붕소

공시액의 일정량(B_2O_3 로써 10~100mg 또는 B로서 3~30mg, 염화칼륨은 공시액 전량, 복합비료 경우는 100ml를 취한다.) 비이커에 취하고, 메틸레드를 지시약으로 염산을 가하여, 산성으로 한 다음 끓인다.

다음에 염화바륨액을 충분히 가하여, 황산 및 인산을 완전히 침전시키고 가열한 후 페놀프탈레인을 지시약으로 10% 수산화나트륨을 가하여 약 알칼리성으로 하고, 가열 후 여과하여 뜨거운 물로 충분히 세척한다.

여액은 약 100ml로 농축하고 염산으로 약산성으로 한 후 탄산나트륨액을 가해 약 알칼리성으로 하고 가열 후 여과하여 열수로 세척한다.

다음에 염산을 가하여 중성으로 하고 다시 N/10 염산 몇 ml에 상당하는 양을 과잉으로 가하여 5분간 끓여서 CO_2 을 전부 날려보내고 냉수 중에서 냉각시키고, 지시약으로서 메틸레드 1~2적을 가하고 용액이 담홍색에서 황색으로 변할 때까지 표준 수산화나트륨으로 정확히 중화한다(이때 만약 중화가 틀릴 경우 또는 그 중화점에 의문이 있을 때는 N/10 염산 및 방울을 가하여 담홍색으로 한 후 표준 수산화나트륨으로 다시 중화한다.)

이 중화한 액에 만넛드 1~2g과 지시액으로 페놀프탈레인 수적을 가하여 용액이 심홍색을 띠는 때까지 표준 수산화나트륨으로 적정한다.

다음 용액에 소량의 만넛드를 추가하여 만일 홍색이 없어지면 표준 수산화나트륨액으로 다시 적정하여 담홍색으로 한다.

이와 같이 만넛드를 가하여도 종점에 영향이 미치지 않을 때까지 이 조작을 반복한다.(공시액의 붕소함량이 적을 때는 만넛드의 첨가는 보통 1회로 한다.)

만넛드는 첨가후의 적정에 소비된 표준 수산화나트륨액의 량에서 붕소(B_2O_3 또는 B)의 량

을 산출한다. 이 때 공시험을 행한 결과를 보정할 필요가 있다.

N/10 수산화나트륨 1ml는 0.003481g의 붕소(B_2O_3) 또는 0.001081g의 붕소(B)에 상당하고 또 N/30 수산화나트륨액 1ml는 0.001161g의 붕소(B_2O_3) 또는 0.0003603g의 B에 상당한다. 단 공시액 중에 인산, 철, 알루미늄이 존재하지 않을 때는 전기의 정량법 중 이들의 성분을 제거하는 조작을 생략하여도 좋다.

나) 구용성 붕소

제 1 및 제 2 공시액 각 50ml를 따로 비이커에 취하고 끓인 후 황산, 인산이 공존할 때 $BaCl_2$ 액을 가해 침전시킨 후 페놀프탈레인을 지시약으로 20 % 수산화나트륨액을 가하여 약 알칼리성으로 하고, 가열 여과하여 더운물로 충분히 세척한다.

각 여액은 메틸레드를 지시약으로 묽은 염산을 가하여, 중성으로 하고 약 50ml로 농축한다.

다음 수용성 붕소 정량법(N/10 염산 수ml에 상당하는 양을 과잉으로 가하여)에 준하여 제 1 및 제 2 공시액 각 적정수치의 차에서 붕소(B_2O_3 또는 B)의 양을 산출하고, 구용성 붕소의 양으로 한다.

단, 붕소의 양이 극미량일 때는 비색법에 의하여 분석하거나, ICP법으로 하여야 한다.

나. 쿠르쿠민법(비색법) (Curcumine method)

1) 시약의 조제

가) 표준붕산액

진한 황산테시게이터 중에서 24시간 이상 건조한 특급붕산(H_3BO_3) 5.720g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.(이 액 1ml는 B로서 1mg을 함유한다.) 그 다음 물로 1000배 희석하여 포리에칠렌 용기에 저장한다(이 액 1ml는 B로써 1μg을 함유한다.) 또는 붕산 4.441g을 물에 녹여 1ℓ로 하면 B_2O_3 로서 2.5mg/ml가 되면 사용시 1000배로 희석한다. (이 액 1ml는 B_2O_3 로써 2.5μg을 함유한다.)

나) Curcumine액

Curcumine(천연) 0.2g을 P.E제 비이커에 취하고 빙초산 100ml를 가해 40~50℃로 가온하여 녹여 P.E제 용기에 저장한다.

다) 2-Ethyl-1 3-hexanediol액,

100ml를 Chloroform에 녹여 1ℓ로 한다.

라) 구연산액

구연산 100g을 물에 녹여 1ℓ로 하고, 사용할 때 5배 희석하여 사용한다. (이 액은 살리실산 약 0.5g을 가하여 보존할 수 있다.)

2) 공시액의 조제

가) 수용성 붕소

Mannitol법에 준한다.

나) 구용성 붕소

Mannitol법에 준한다.

3) 정량

공시액의 일정량(B로써 $1.5 \sim 30 \mu\text{g}$ 또는 B_2O_3 로써 $5 \sim 100 \mu\text{g}$ 이 좋다. 액량 10ml 이하)을 소형 분액 깔때기에 정확히 취하고, 염산(1+3) 10ml 를 가하고, 부족한 경우에는 물을 가해 약 20ml 로 한다.

이것에 2-Ethyl-1,3-hexanediol액 20ml 를 정확히 가하고 약1분간 격렬히 진탕 정치한 후 아래층의 유기층 분리한다.

이 액 1ml 를 소형의 연질 유리(또는 P.E제) 비이커에 정확히 취하고 Curcumine 1ml 와 황산 0.3ml 를 가하고 약 15분간 방치한다.

그 후 95%알콜로 50ml 메스플라스크에 옮기고 눈금까지 95 % 알콜을 가하고 공시험의 액을 대조액으로 하여 파장 550ml 부근의 흡광도를 측정한다.

동시에 표준 붕소액을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우와 동일조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 붕소(B 또는 B_2O_3)의량을 구한다.

$$\text{붕소}(\text{B}_2\text{O}_3) = \text{붕소}(\text{B}) \times 3.2201$$

$$\text{붕소}(\text{B}) = \text{붕소}(\text{B}_2\text{O}_3) \times 0.3106$$

다. Axomethine H법

1) 시약의 조제

가) 표준 붕소액

Curcumine법에 준한다.

다만, 원액을 100배 희석하여 포리에칠렌 병에 저장한다(이 액 1ml 는 B로써 $10 \mu\text{g}$ 을 함유한다.) 혹은 1ml 에 B_2O_3 로써 $25 \mu\text{g}$ 을 함유하는 액을 작성하여도 좋다.

나) Axomethine H액

Azomethine H $[\text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{OH} \cdot \text{CHN} \cdot \text{C}_{10}\text{H}_4 \cdot \text{OH} \cdot (\text{SO}_3\text{H})_2]$ 0.6g 및 Ascorbic Acid 2g 에 물을 가해 $35 \sim 40^\circ\text{C}$ 로 가온하여, 녹이고 냉각 후 물을 가해 100ml 로 한다. 이 액은 사용직전에 만든다.

다) 초산 암모늄액(Ammonium Acetate)

초산 암모늄 250g을 물에 녹여 500ml로 하고 이것에 황산(1+1) 약 80ml를 가해 pH5.2로 조정한다

라) EDTA액

$\text{Na}_2\text{H}_2\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 37.2g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

2) 공시액의 조제

Mannitol법에 준한다.

3) 정량

공시액의 일정량(B로써 10~200 μg 또는 B_2O_3 로써 300~600 μg 가 좋다)을 100ml 메스플라스크에 정확히 취하고 EDTA액으로 25ml를 가해(이때 필요하면 pH계를 사용하여 염산(1+3) 또는 2 % NaOH액으로 중화하여 pH5.0로 한다.) 초산암모늄액 10ml, Axomethine H액 10ml를 순차 가해 눈금까지 물을 가하고 진탕하여 혼합한다.

실온에서 2시간 방치한 후 공시험액을 대조액으로 파장 415nm부근에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준 붕소액을 수 단계로 정확히 취하여 공시액의 경우와 같이 동일조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 붕소의량을 구한다.

$$\text{붕소}(\text{B}_2\text{O}_3) = \text{붕소}(\text{B}) \times 3.2201$$

$$\text{붕소}(\text{B}) = \text{붕소}(\text{B}_2\text{O}_3) \times 0.3106$$

(부 기)

(1) 이 방법으로 공존물질의 영향이 보일 경우는 공시액의 일정량(10ml이하, B로써 10~200 μg 또는 B_2O_3 로써 30~600 μg 이 좋다)을 소형 분액 깔때기에 정확히 취하고 Curcumine법 정량 염산(1+3) 10ml를 가해 이하에 의해 용매추출을 하고, 얻은 유기층에 2 % NaOH액 20ml를 가해 격렬하게 진탕하고 정치한 후 물층을 100ml의 메스플라스크에 옮긴다. 이 액에 P.P을 지시약으로 가해 염산(1 + 3)으로 중화한 후 전기 초산암모늄액 10ml, . . . 이하 조작하고 붕소의량을 구한다. 또 이 경우 Chloroform대신에 4-methyl-2-pentanone(isobutymethylketon)을 사용하는 것이 조작상 편리하다.

(2) 구용성 붕소를 정량할 경우는 공시액 중과 동량의 구연산을 표준액에 가할 필요가 있다.

10. 철(Fe)

가. Phenanthroline법(또는 Dipyridyl법)(비색법)

1) 시약의 조제

가) 표준철액

철(Fe) 0.1g을 톨비이커에 취하고, 염산 20ml 및 물 약 50ml를 가하고 가열하여 녹인 후 냉각하여 물을 가해 정확히 1ℓ로 하고 표준철 원액으로 사용한다.

이 액 1ml는 Fe로서 0.1mg(100μg)을 함유한다. 이 원액 2, 4, 6ml를 100ml의 메스플라스크에 각각 정확히 취하여 염산(1+1) 2ml 및 물을 눈금까지 가하여 혼합한다.(액 1ml는 Fe로서 2,4,6μg을 각각 함유한다.)

나) Phenanthroline액

O-Phenanthroline($C_{12}H_8N_2H_2O$) 0.1g을 약 80℃의 물 80ml에 녹여 냉각 후 물을 가해서 100ml로 하고 냉암소에 저장한다.

다) Dipyridyl액

a,a-Dipyridyl($C_{12}H_8N_2$) 0.1g을 물로 녹여 100ml하고 냉암소에 저장한다.

라) 삼혼산액

질산 500ml를 과염소산 200ml 및 황산 100ml를 순차로 가한다.

마) 초산나트륨($NaCH_3CO_2 \cdot 3H_2O$) 138g(또는 무수 초산나트륨 83g) 및 초산 120ml를 물에 녹여 1ℓ로 한다.

바) 염산 Hydroxylamine액

염산하이드록실 아민(NH_2OHHCl) 200g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

2) 공시액의 조제

가) 철전량

공시품 1g(혹은 액체비료의 경우에는 약 1ml를 취하여 무게를 단다)을 톨비이커에 정확히 취하고 황산 5ml 및 질산 약 30ml 혹은 삼혼산액 10~20ml를 가해 가열하고 황산 혹은 과염소산의 흰 연기가 발생하면 시계접시를 덮고 약 10분간 가열한다.

방냉 후 물 약 50ml를 가하고 가열하여 녹이고, 냉각 후 250ml의 메스플라스크에 옮기고 물로 눈금까지 채운 후 건조 여과지로 여과한다.

(부 기)

산에 의한 분해가 불완전한 공시품의 경우에는 상기와 같이 산으로 처리한 후 불용해물을 여과하여 뜨거운 물로 세척하여 여과지와 함께 백금도가니에 넣고 회화 강열한다. 이것에 약 6배가량의 무수탄산나트륨을 혼합하여 녹인 후 염산 (1 : 1) 및 온수로 녹여 앞의 여액에 합쳐 정확히 250ml로 한다.

나) 수용성 철

공시품 5g(또한 액체비료의 경우에는 약 5ml를 달아 무게를 단다)을 500ml의 메스플라스크에 정확히 취하고 물 약 400ml를 가해 잘 녹여 눈금까지 물을 가해

필요하면 건조여과지로 여과한다.

(부 기)

(1) 조제한 공시액에 유기물과 킬레이트 시약을 함유하여 정량을 방해할 때는 여액의 일정량을 소형비이커에 정확히 취해 황산 혹은(1+1) 5ml 및 질산 5ml 혹은 삼혼산액 5~10ml를 가해 열판상에서 가열하여 황산 혹은 과염소산의 흰 연기가 발생하면 시계 접시를 덮고 약 10분간 가열하여 방냉 후 물을 가해 정확히 100~250ml로 하고 필요하면 건조여과지로 여과하여 공시액으로 한다.

(2) 공시액에 아질산염을 함유할 경우에는 우선 여액의 일정량을 정확히 취하고 질산 산성에서 끓인 후 공시액으로 한다.

3) 정량

공시액의 일정량(Fe로서 5~200 μ g이 좋다)을 50ml의 메스플라스크에 정확히 취하고 염산 Hydroxylamine액 3ml, 초산나트륨 완충액 4ml를 가한다(공시액 중에 다량의 산을 함유하여 이때 pH가 4~4.5로 조정되지 않을 때는 우선 중화에 필요한 25% 초산나트륨액의량을 구하여 놓고 염산 Hydroxylamine액을 첨가한 후 그 량의 초산나트륨액을 첨가하고 다시 초산나트륨 완충액을 가할 필요가 있다.) 다음에 O-phenanthroline(또는 Dipyridyl)액 4ml를 가해 눈금까지 물을 가한 후 공시험액을 대조액으로 파장 500~520nm에서 흡광도를 측정한다. 따로 표준철액을 각각 10ml를 정확히 취하여 공시액의 경우와 동일조건에서 조작하여 작성한 검량선으로부터 철(Fe)의 량을 구한다.

(부 기)

(1) Phenanthroline액 대신에 0.1% a,a-dipyridyl액을 동량 사용하여도 좋다.

(2) 공시액 중에 다량의 구리를 함유할 경우에는 Phenanthroline액을 5~10ml로 증량한다.

나. 원자 흡광 분광법

1) 시약의 조제

가) 표준철액

Phenanthroline법에 의해 조제하되 실제 사용할 때에는 표준철 원액을 0.5M 염산(프레임레스 원자화법일 때는 0.1~0.5M 질산이 좋다.)으로 정확히 희석하고 1ml중에 Fe로서 0~10 μ g을 함유하는 액을 수 단계로 작성한다.

2) 공시액의 조제

Phenanthroline법에 준한다.

3) 정량

공시액의 일정량(Fe로써 30~600 μ g가 좋다)을 100ml의 메스플라스크에 정확히 취해 0.5M염산을 눈금까지 가하여 원자흡광분광광도계에 의해 파장 248.3nm의 흡광도를 측정한다.

프레임레스 원자화법을 사용할 때는 Fe로서 10~250mg/ml 되도록 희석하여 이 액 10~25 μ l(Fe로서 0.2~5 μ l가 좋다)를 원자화 장치에 정확히 취해 파장 248.8nm의 흡광도를 측정한다.

측정조건의 예를 들면 건조온도 100~120 $^{\circ}$ C, 원자화 온도 2,500 $^{\circ}$ C이다. 표준철 원액을 몇 단계로 공시액과 같은 조건으로 측정 작성한 검량선으로부터 철의 양을 구한다.

전조작을 통하여 공시험이 필요하면 실시하고 결과를 보정한다.

11. 몰리브덴

가. 티오시안산나트륨법

1) 시약의 조제

가) 표준몰리브덴액

특급3산화몰리브덴(MoO_3) (황산데시게이터중에서 24시간 이상 건조한 것) 1.500g을 소량의 물로 적시고, NaOH 약 5g을 가하여 녹인 후, 물을 가하여 정확히 1 ℓ 로 하고 표준 Mo원액을 조제하고(이 액 1ml는 Mo로써 1mg을 함유한다) 착색병에 저장한다. 사용시 이 원액의 일정량을 물로 정확히 100배로 희석한다.(이 액 1ml는 Mo로써 10 μ g을 함유한다.)

나) 티오시안산나트륨액

NaSCN 10g을 물에 녹여 100ml로 한다.

다) 황산철(III)액

염화주석(II) $[\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}]$ 5g을 물 및 황산(1 + 1) 약 10ml를 가해 가온하여 녹인 후 물을 가하여 1 ℓ 로 하고 소량의 입상주석을 가하여 착색병에 저장한다.

2) 공시액의 조제

가) 몰리브덴 전량 : 아연의 Dithizone법의 공시액 조제에 준한다.

나) 수용성 몰리브덴 : 아연의 Dithizone법의 공시액 조제에 준한다.

(부 기)

작성한 공시액에 방해되는 유기물이 존재할 때는 우선 여액의 일정량을 정확히 취하고, 소량의 황산 및 질산으로 분해한 후 공시액으로 한다.

3) 정량

공시액의 일정량(Mo로써 $10\sim 300\mu\text{g}$ 이 좋다)을 100ml의 메스플라스크에 정확히 취하고 황산 (1+1) 5ml(황산으로 분해한 공시액에서는 함유한 황산량만큼 감한다.) 과염소산 5ml 및 황 산철액 2ml를 가하여 혼합하고 다시 티오시안산나트륨액 16ml 및 염화주석(II)액 10ml를 공시액을 진탕하면서 서서히 차례로 가한 후 눈금까지 물을 가한다. 철에 의한 적색이 없 어진 후 용액이 혼탁한 경우에는 (혼탁이 치오시안산동 (1)에 의한 때는 1시간 방치한 후) 원심분리하여 제거하고 공시험의 액을 대조액으로 파장 460nm부근에서 흡광도를 측정한 다. 따로 표준 Mo을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우와 동일조건에서 조작하여 작 성한 검량선에서 Mo의 량을 구한다.

(부 기)

발색액의 흡광도가 0.1이하일 때는 다음 기재하는 초산-1-부칠(n-butyl acetate)로 추출을 한다. 발색액의 일부 또는 (초산-1-부칠 10ml에 대하여 Mo 로써 $1\sim 15\mu\text{g}$ 을 함유하는 량) 를 소형 분액 깔때기에 정확히 취하고 초산-1-부칠의 일정량(20ml 또는 10ml)을 정확히 가하여 1-2분간 격렬하게 진탕하고 정치 후 물층을 버리고 잔류하는 초산-1-부칠층에 대해(혼탁할 때는 원심분리기로 맑게 하고) 본문의 「공시험의 액을 대조하여」 이하에 의하여 Mo을 정량한다.

나. 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준 Mo액

티오시안나트륨법에 준한다.

나) 8-퀴노리놀액

8-퀴노리놀(옥신 : $\text{C}_9\text{H}_6\text{N} \cdot \text{OH}$) 20g을 비이커에 취하고, 빙초산 50ml를 가하여 수욕상에서 가열하여 녹인 후 물을 가하여 100ml로 한다.

2) 공시액의 조제

티오시안산나트륨법의 공시액 조제에 준한다.

3) 정량

공시액의 일정량(Mo로써 $10\sim 200\mu\text{g}$ 이 좋다)을 100ml의 메스플라스크에 정확히 취하고, 1M 염산 10 ml, 8-퀴노리놀 5ml 및 물을 가하여 약 80ml로 하고 잘 진탕한 후 잠깐 방치한다.

2-heptanone 또는 4-methyl-2-pentanone(이소부틸메칠케톤) $5\sim 10\text{ml}$ 를 정확히 가하고 1~2분간 격렬하게 진탕한 후 정치한다.

이것에 물 약 20ml를 가하고 상층의 유기용매층에 대해 원자흡광분석기로 파장 313.3nm 에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준 Mo액을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우 와 동일 조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 Mo의 량을 구한다.

12. 아 연

가. Dithizone법

1) 시약의 제조

가) 표준아연 용액

표준시약 아연(Zn), 염산(1+3), 물, 아세톤으로 순차적으로 씻어내고, 즉시 (무수염화칼슘 또는 황산테시케이터에서 24시간 이상 건조한 것) 1g을 1ℓ 메스플라스크에 취하고, 염산 10ml를 가해 녹인 다음 방냉 후 눈금까지 물을 가해 표준 아연 원액을 조제한다(이 용액 1ml는 Zn으로써 1mg을 함유한다). 사용할 때 이 원액의 일정량을 물로 정확히 1,000배로 희석하여 사용한다(이 용액 1ml는 Zn 용액으로서 1μg을 함유한다.)

나) Dithizone용액

Dithizone[CS(NH)₂N₂(C₆H₅)₂] 50mg을 소형분액 깔때기에 취하고 사염화탄소 약 100ml를 가해 몇 분간 흔들어 건조여과지로 여과한다. 여액은 대형분액 깔때기에 받고 0.02M 암모니아수 약 400ml를 가해 몇 분간 격렬하게 흔든 후 정치하여 사염화탄소층을 제거한다. 다음에 CCl₄ 약 20ml를 가해, 잠시 격렬하게 진탕 후 정치한다. 다시 이 조작을 2회 반복한 후 물층에 사염화탄소 100ml 및 1M 염산 9ml를 가해 몇 분간 격렬하게 흔든 후 정치하여 사염화탄소층을 분리하고 이것을 사염화탄소로 4배 희석하여 착색병에 넣어 냉암소에 저장한다.

다) 초산나트륨 완충액

초산나트륨(NaCH₃CO₂·3H₂O) 136g(또는 무수초산나트륨 82g) 및 초산 57ml를 물에 녹여 1ℓ로 하고 혼재한 불순물을 Dithizone용액으로 추출하여 제거한 후 건조 여과지로 여과한다.

라) 티오황산나트륨액

티오황산나트륨(Na₂S₂O₃·5H₂O) 25g을 물에 녹여 100ml로 한다.

마) 과염소산 질산액

과염소산 200ml를 질산 800ml에 가한다.

2) 공시액의 조제

가) 아연전량

(1) 무기질비료 및 인광석

공시품 1~25g을 톨비이커에 취하고 염산 30ml 및 질산 10ml를 가해 시계접시를 덮고 열판상에서 약 30분간 끓인 후 시계접시를 제거한 후 수욕상에서 증발 건조 시킨다. 다

시 소량의 염산을 가한 후 증발 건조 한다. 방냉 후 온염산 (1+5) 약 25ml를 가해 잠시 가열하여 녹이고 냉각 후 물을 가해 정확히 100ml로 한 후 즉시 건조 여과지로 여과한다.

(2) 유기물을 함유하는 비료

공시품 2~5g을 톨비이커에 정확히 취하고 질산 약30ml를 가하고 시계접시를 덮고 서서히 가열(기포의 발생이 격렬시는 방냉하여 하룻밤 방치하면 좋다.) 격렬한 반응이 끝나면 시계접시를 치우고 증발을 계속하여 시럽상태로 한다.

시계접시의 하부 및 비이커의 내벽을 소량의 물로 세척하고 이것에 과염소산, 질산액 30~50ml를 가해 다시 가열하여 과염소산의 흰 연기가 발생되면 시계접시를 덮고 약 10분간 가열하여 방냉, 이때 유기물의 분해가 불완전한 경우에는 잠시 방냉한 후 질산소량을 추가하여 가열, 분해를 반복한다.

다음에 전기1)의 「온염산(1+5) 약25ml를 가해」 이하에 따라 공시액을 만든다.

(부 기)

(1) 주로 유기물이 함유된 공시품의 경우에는 다음과 같이 하여도 좋다. 공시품 2~10g을 자재증발접시에 취하고 처음은 열판상에서 가열하여 탄화시키고, 다음 약 250℃의 전기로에 넣어 1시간 약 50℃ 전후의 승온 온도로 가열하여 약 450℃에서 회화시킨다. 방냉 후 질산 약 5ml를 가해 열판상에서 가열하여 분해하고 다시 가열을 계속해 산을 거의 증발시켜 방냉한다. 다음 전기 1)의 「온염산(1+5) 약 25ml를 가해」 이하에 따라 공시액을 만든다.

(2) 전기2)의 과염소산을 사용한 분해법의 경우

위험방지에 세심한 주의를 요한다. 특히 지방 등이 많아 분해하기 어려운 시료에서는 상기(부기)(1)에 의한 것이 좋다.

나) 수용성 아연

공시품 5g(혹은 액체비료의 경우 약 5ml의 무게를 단다)을 500ml 메스플라스크에 정확히 취하고, 물 약 400ml를 가해 녹여 다시 눈금까지 물을 가한다. 필요하면 건조여과지로 여과한다.

(부 기)

조제한 시료액에 EDT A염을 함유하여 정량을 방해할 경우에는 우선 여액의 일정량을 정확히 취하여 소량의 황산 및 질산으로 분해한 후 수산화나트륨으로 중화한 액을 공시액으로 하며 또 조제한 공시액에 아질산염을 함유한 경우에는 우선 여액의 일정량을 정확히 취하고 질산 산성에서 끓인 후 공시액으로 한다.

3) 정량법

공시액의 일정량(아연 1~12μg이하)을 소형분액 깔때기에 정확히 취하고 0.1M염산 4ml와

물을 가해 20ml로 한다. 다음에 Na-acetate 완충액 20ml와 25% 티오황산나트륨 용액 5ml를 가하고 혼합하고 다시 Dithizone용액 10ml를 정확히 가해 3~4분간 격렬히 흔든다.

정지한 다음 사염화탄소층을 분리하고 이 액 5ml를 25ml 메스플라스크에 취하고 눈금까지 사염화탄소를 채우고 약 2시간 정지한다.

동시에 조작한 공시험 용액을 대조액으로 파장 530nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준 아연액을 몇 단계로 정확히 취하여 공시험액의 경우와 동일조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 아연의량을 구한다.

나. 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준 아연액

Dithizone법에 준한다.

2) 공시험액의 조제

가) 아연전량

(1) 무기질비료 및 인광석

Dithizone법에 준한다

(2) 유기물을 함유하는 비료

다음 기재한 방법에 의한다.

(가) 공시품 2~5g을 톨비이커에 정확히 취하고 염산 15ml 및 질산 5ml를 가하고 시계접시를 덮고 열판 위에서 서서히 가열한다(기포의 발생이 격렬한 경우에는 내려놓고 잠시 방냉 한다). 격렬한 반응이 끝나면 시계접시를 치우고 증발을 계속하고 거의 건조시킨다. 다시 염산 15ml 및 질산 5ml를 비이커의 내벽을 씻으면서 가해 가열 분해를 한다. 다음에 염산(1+5) 25ml를 가해 잠시 가열하여 녹이고 냉각 후 100ml의 메스플라스크에 옮겨 눈금까지 물을 채우고 즉시 건조여과지로 여과한다.

(나) 공시품 0.5~1g을 폴리4불화 에틸렌제 밀폐 내압분해용 용기(용적 70ml전후, 허용한계 압력 80기압이상)에 정확히 취하고, 질산 5ml중의 약1/2을 가해 가는 유리봉으로 잘 혼합하고 나머지 질산으로 유리봉을 씻어 닦는다(기포의 발생이 격렬할 때에는 잠시 방치한다.) 폴리 4불화 에틸렌제의 마개를 막고 스텐레스 강제의 밀폐용기에 넣고 밀폐하고 우선 120~130℃로 하여 놓은 항온기 속에 넣고 60분간 가열한다. 방냉 후 용기내의 압력이 떨어지면 마개를 열고, 내벽을 물로 씻어 내리고 50ml의 메스플라스크에 옮기고 눈금까지 물을 가해 즉시 건조여과지로 여과한다.

(부 기)

(1) 상기 (가), (나)의 방법으로 유기물의 분해는 완전하지 않지만 하수오니 등 대부분의 시료에서는 이 분해액을 직접 원자흡광법으로 사용해도 된다.

나) 수용성 아연

Dithizone법에 준한다.

3) 정량법

공시액의 일정량(Zn으로써 50~500 μ g이 좋다)을 100ml 메스플라스크에 정확히 취하고 5M 염산 10ml를 가하고 눈금까지 물을 가해 원자흡광분광분석기로 파장 213.9nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준아연액을 몇 단계로 일정량씩을 취하고 동일조작을 하여 흡광도를 측정하고 작성한 검량선에서 아연(Zn)의량을 정량한다. 전 조작에서 공시험을 하고 결과를 보정한다.

12-1. 킬레이트아연

가. 적용범위

본 분석법은 원자흡광분광법(AAS) 또는 유도결합플라즈마(이하 I.C.P라 한다.) 광분광법에 의한 킬레이트 아연(Zn) 정량 분석에 적용한다.

나. 시약의 조제

1) 표준아연 용액

표준시약 아연(Zn), 염산(1+3), 물, 아세톤으로 순차적으로 씻어내고, 즉시 (무수염화칼슘 또는 황산데시케이터에서 24시간 이상 건조한 것) 1g을 1L 메스플라스크에 취하고, 염산 10mL를 가해 녹인 다음 방냉 후 눈금까지 물을 가해 표준 아연 원액을 조제한다(이 용액 1mL는 Zn으로써 1mg을 함유한다). 사용할 때 이 원액의 일정량을 물로 정확히 1,000배로 희석하여 사용한다(이 용액 1mL는 Zn 용액으로서 1 μ g을 함유한다.).

(부 기) 아연 1,000mg/L의 저장용액을 직접 조제하지 않고 소급성이 확보된 ICP 등 기기 분석용 아연 1,000mg/L 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다.

2) 1N 수산화나트륨액

NaOH 40g을 증류수에 녹여 1L로 하고 폴리에치렌 병에 저장한다.

다. 공시액 조제

공시품 약 1g을 정확히 취하여 100mL 볼륨플라스크에 넣은 후 증류수 80mL를 가하여 완전히 녹인 후 1N 수산화나트륨 용액 7mL를 가하여 잘 흔들거나 진탕한 후 증류수를 사용하여 볼륨플라스크 눈금까지 채운다.

(부기) 100% EDTA - Zn이 아닌 경우 흰색침전이 발생하는데, 이는 EDTA와 결합되지 않은 아연이 pH 8.5 이상인 알칼리 상태에서 착화합물이 형성

되어 침전이 발생하는 것이다.

(부기) EDTA-Zn이 아닌 100% "ZnSO₄·7H₂O"일 경우 물에 녹으면 황산화물로 인하여 산성으로 변하므로 pH 8.5 이상의 알칼리 상태로 만들기 위해서는 시료 약 1g에 100mL 정량 기준으로 1N 수산화나트륨 용액 7mL 정도가 소요된다. 따라서 원료의 상태에 따라 1N 수산화나트륨 용액의 투입량이 달라질 수 있으나 대부분 7mL 이상 투입하면 pH 8.5 이상의 알칼리 상태로 변한다. 그러나 필요시 pH를 확인한다.

라. 정량방법

1) EDTA - Zn 함량

(1) 원자흡광분광법

공시액을 건조여과지(No.6)로 여과하여 여과액을 회석(1mL중에 Zn 으로서 10~100 μ g이 좋다)하여 원자흡광분광분석기로 파장 213.9nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준아연액을 몇 단계로 일정량씩을 취하고 동일조작을 하여 흡광도를 측정하고 작성한 검량선에서 아연(Zn)의량을 정량한다. 전 조작에서 공시험을 하고 결과를 보정한다.

(2) 유도결합플라즈마(IC.P) 원자발광분광법

공시액을 건조여과지(No.6)로 여과하여 여과액을 회석(1mL중에 Zn 으로서 10~100 μ g이 좋다)하여 유도결합플라즈마(IC.P)의 발광분석장치에 흡입 분무시켜 발광광도를 측정한다.

동시에 표준아연액을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우와 동일조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 Zn의 양을 구한다.

계산식

$$\text{아연함량(\%)} = \frac{\text{측정값}(mg/L) \times \text{공시액}(mL) \times \text{회석배수}}{\text{시료 무게}(g) \times 1,000,000} \times 100$$

2) Zn의 킬레이트 화율

$$\text{아연(Zn)의 킬레이트화율(\%)} = \left(1 - \frac{(A-B)}{A}\right) \times 100$$

A : 공시품 약 1g을 정확히 취하여 100ml 볼륨플라스크 넣은 후 증류수로 눈금까지 채운 후 진탕하여 아연 함량 측정, 이를 아연 전량(A)로 한다.

B : 공시품 약 1g을 정확히 취하여 100mL 볼륨플라스크에 넣은 후 증류수 80mL을 가하여 완전히 녹인 후 1N 수산화나트륨 용액 7mL을 가하여 진

탕한 후 증류수를 사용하여 볼륨플라스크 눈금까지 채운 후 아연 함량측정, 이를 아연 B로 한다.

13. 구리

가. 디에칠디티오카바메이트나트륨법

(Sodium Diethyldithiocarbamate법)

1) 시약의 조제

가) 표준구리액

표준시약 구리(Cu) (2 % 초산, 물, 알콜로 차례대로 세척한 다음 무수염화칼슘 또는 황산테시케이터에서 24시간 이상 건조한 것) 1g을 톨비이커에 정확히 취하고 질산 5ml를 가해 녹인 후, 염산 5ml를 가해 수욕상에서 증발 건조 시킨다. 다음 염산(1+1) 10ml를 가해 녹이고 다시 물을 가해 정확히 1ℓ로 하여 표준구리원액을 조제한다(이 용액 1ml는 Cu로써 1mg을 함유한다.) 이 용액을 100배 희석하여 표준액으로 쓴다.

나) 디에칠디티오카바메이트나트륨액

$[\text{Na}(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{NCS}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}]$ 0.1g을 물에 녹여 100ml로 한다. 사용직전에 조제한다.

다) 구연산액 : 구연산($\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7\text{H}_2$) 200g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

라) EDTA액

$\text{EDTA} \cdot 2\text{Na}(\text{Na}_2\text{H}_2\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}_8 \cdot 2\text{H}_2\text{O})$ 10g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

2) 공시액의 조제

가) 구리 전량

아연공시액에 준한다.

나) 수용성 구리

아연 공시액에 준한다. 다만 (부기)의 조작은 필요 없다.

3) 정량

공시액 50ml를 소형 비이커에 정확히 취하고, 황산 2ml 및 질산 1ml를 가해 가열하고, 황산의 흰 연기가 발생되면 접시로 덮고, 다시 질산을 소량을 넣어 유기물을 완전히 분해하고 철을 완전히 산화시켜 방냉 후 물을 가해 정확히 100ml로 한다.

이 액의 일정량(Cu로써 5~60μg이 좋다)을 소형 분액 깔대기에 정확히 취하고 물을 가해 20ml로 하고 구연산액 10ml EDTA염액 5ml 및 암모니아수 10ml를 가해 혼합한다. 다음에 디에칠디티오카바메이트나트륨액 10ml를 가해 혼합한 후 CCl_4 20ml를 정확히 가해 3~4분간 격

렬하게 진탕한다. 정치 후 CCl_4 층을 분리하여 건조 여과지로 여과한 후 즉시 공시험의 액을 대조액으로 파장 430nm부근에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준구리액을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우와 동일 조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 구리(Cu)의량을 구한다.

나. 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준구리액

표준시약 구리(Cu) (2% 초산, 물, 알콜로 순차적으로 세척한 다음 무수염화칼슘 또는 황산테시케이터에서 24시간 이상 건조한 것) 1g을 톨비이커에 정확히 취하고 질산 5ml를 가해 녹인 후, 염산 5ml를 가해 수욕상에서 증발 건조 한다. 다음 염산(1+1) 10ml를 가해 녹이고 다시 물을 가해 정확히 1ℓ로 하여 표준 구리원액을 조제한다(이 용액 1ml는 Cu로써 1mg을 함유한다.) 이 용액을 100배 희석하여 표준용액으로 쓴다.

2) 공시액의 조제

가) 구리전량

아연 공시액 조제에 준한다.

나) 수용성구리

아연 공시액 조제에 준한다.

3) 정량법

공시액의 일정량(Cu로써 10~2000 μg)을 100ml 메스플라스크에 정확히 취하고 0.5M 염산을 눈금까지 가하고 원자흡광분광분석기로 파장 325nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준 구리액을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우와 같이 동일 조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 구리의량을 구한다.

다. 양극용출 분석법(Anodic Stripping Voltammetry)

1) 시약의 조제

가) 표준구리액

가.(디에칠디티오카바메이트나트륨법) 1)의 시약조제에 의해 조제한 표준 구리원액의 일정량을 사용할 때 정확히 1000배로 희석한다(이 액 1ml는 Cu로써 1 μg 을 함유한다.)

나) 초산나트륨액

특급 초산나트륨($\text{NaCH}_3\text{CO}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) 170g을 물 약 900ml에 녹이고 pH계를 사용, 염소

산을 떨어뜨려 pH 5.0으로 하고 물을 가해 1ℓ로 한다.

2) 공시액의 조제

가) 구리전량

아연의 공시액 조제에 준한다.

나) 수용성구리

아연의 공시액 조제에 준한다.

3) 정 량

공시액의 0.1~1ml(Cu로써 10~500mg)를 양극용출 분석장치의 셀에 정확히 취하고 초산나트륨액 4ml를 가하고 부족한 경우에는 물을 보충하여 액량을 5ml로 한다. 이것에 질소가스를 통과시켜 산소를 제거하고 -1000mV이하의 전위로 일정시간 전착 시킨 후 전위를 +방향으로 소인하면서 전압 전류곡선을 기록하고 동에 의한 피크의 높이를 측정한다. 표준구리액을 몇 단계의 농도가 되도록 정확히 희석하여 공시액과 같이 똑같이 조작하여 검량선을 작성하여 Cu의량을 구한다. 혹은 공시액의 일정량의 표준구리액을 첨가하여 첨가전후의 피크의 차를 기준하여 구리(Cu)의량을 산출하여도 좋다.

14. 유기물 정량법

가. 회화법

1) 정량법

가) 화학비료가 함유되지 않은 경우

공시품 일정량을 미리 항량이 구해진 도가니에 담아서 약 2시간 동안(600~700℃) 가열한 후 데시게이터에서 방냉 후 무게를 잰다. 공시품보다 감소된 양에서 수분의 양을 제한 양을 유기물로 한다.

나) 화학비료가 함유된 경우

공시료 일정량을 증발접시나 소형비이커에 취하여 적은 양의 물을 가해 초자봉으로 잘부셔서 상징액을 여과지(미리 칭량병에 여과지(No. 6)를 넣어 100℃±1℃에서 항량을 구하고 그 무게를 A라 한다) 위에 옮긴다. 이 조작을 3~4회 반복한 후 증발접시나 소형비이커에 남은 불용해물도 여과지위에 옮겨주고 물로 여액이 300ml정도 되도록 세척한다. 다음 여과지와 불용해물을 미리 항량이 구해진 도가니(C)에 여과지와 불용해물을 넣어 600~700℃로 회화시킨 후 데시게이터에서 방냉 후 그 무게를 달아 (D)라 한다.

2) 계산

$$\frac{\text{---}}{S} \times 100 = \text{유기물\%}$$

S

B-A = E(세척 건조후의 불용해물량)

D-C = F(회화후의 잔량)

D-F = G(유기물의 양)

S (공시품)

15 황(S)

가. 적외선 흡수 검출법

1) 원리

무게를 측정한 시료는 고온(1,100~1,450℃)의 가열하여 산소와 결합한 형태로 산화되어 NDIR Cell에서 검출된다.

2) 장치

자동 유황 분석기

나. 분석기구 및 시약

1) 분석기구

가) 자동 유황분석기

2) 시약

가) 표준물질 : 황

나) 조연제

다) 흡습제

다. 시료 조제

1) 액상시료는 잘 흔들어 균질화 하고, 고상시료는 이물질 제거 후 마쇄하여 사용한다

라. 분석방법

1) 표준물질 조제

가) 검량선 작성용 표준물질 0.1~0.3g을 tin boat에 평량 후 분석하여 얻어진 크로마토그램상의 각 피크 면적을 구하여 검량선을 작성한다.

2) 시료분석

가) 시료 0.1~0.3g을 tin boat에 평량한다. 연소가 오래걸리는 시료는 조연제를 넣어주며, 액상시료는 흡습제를 넣고 그 위에 시료를 평량한다. 평량한 tin boat를 분석기에 넣는다.

3) 기기분석

시료를 평량 후 자동 유황분석기에 넣어 산화시켜 얻어지는 결과값을 이용하여 정량한다

4) 정량방법

표준물질을 이용한 측정결과값으로 검량선식($y=ax+b$)을 작성한다. 시료의 측정값과 검량선식을 활용하여 시료의 농도를 계산한다.

Ⅲ. 유 해 성 분

1. 황청산화물(티오시아나산염)

가. 황산구리법

1) 시약의 조제

가) 표준황산구리액

황산구리($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 6.2422g을 물에 녹여 1ℓ로 하고 M/40용액을 조제한다.

나) 페로시아나화칼륨지

여과지를 페로시아나화칼륨 $[\text{K}_4\text{Fe}(\text{SCN})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}]$ 포화용액에 담갔다가 뽕건시킨다.

2) 정량법

공시품 5g을 비이커에 취하고 물을 가하여 약하게 끓인 후 아황산나트륨 $[\text{NaHSO}_3]$ 을 가하여 표준황산구리액으로 적정하고 티오시아나산 암모늄량을 산출하여 황청산화물(티오시아나산염)의 양으로 한다. 적정의 종점은 페로시아나화칼륨지에 접촉시켜 갈색을 띠는 점으로 한다. M/40황산구리액 1ml는 0.001903g의 티오시아나산 암모늄(NH_4SCN)에 상당한다.

2. 비 소

가. 브롬화 제2수은지법

1) 시약의 조제

가) 표준 비소액

표준시약 삼산화비소(As_2O_3) (105℃에서 3~4시간 건조한 후 황산데시게이터 중에서 방냉한 것) 1.320g을 비이커에 취하고 0.4 % 수산화나트륨액 약 20ml를 가하여 가열 용해시켜 냉각한다. 지시약으로 페놀프탈렌을 사용하여 묽은 염산으로 중화시킨 다음 정확히 1ℓ로 하여 1ml중에 비소로써 1mg을 함유하는 표준비소 원액을 조제한다. 정량 시에는 원액을 증류수로 100배 희석하여 사용한다. 이 표준 용액 1ml중에 비소로 10μg이 함유되어 있다.

나) 염화 제1주석액

염화 제1주석($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 40g을 염산 60ml에 녹인 후 주석 소량을 가한다.

다) 식초산연초자면

초자면을 10 % 식초산연($\text{Pb}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$)액에 축인 후 풍건한다.

라) 브롬화 제2수은지

여과지를 5 % 브롬화 제2수은의 95 % 알콜액에 담가 가끔 흔들면서 약 한시간 암소에서 방치한 후 꺼내어 자연 건조 시킨다.

3) 정량

공시품 1~10g(비소의 양 0.01~0.1mg의 것이 적당하다)을 50ml의 광구병에 취하고 적량의 물을 가하여 녹인다. 여기에 염산 5ml와 25% 요오드화칼륨액 5ml를 가하여 몇분간(5분) 방치한다. 염화 제1주석액 5ml를 가하여 전액량을 30ml이하로 하고 10분간 방치한다. 이것에 입상아연(경 3~5mm) 약 10g을 가하고 발생하는 가스를 식초산연 유리솜을 넣은 유리관(내경 10mm 길이 120mm)과 브롬화 제2수은지를 삽입한 유리관(내경 2.5mm, 길이 120mm)을 통하도록 한다. 이 때 유리관과 광구병은 고무관으로 연결하여 25℃를 유지하고 가끔 흔들면서 한시간 작용 시킨다. 발생한 비화수소(AsH_3)는 수소와 함께 상승하여 브롬화 제2수은지를 착색시킨다. 동시에 표준 비소액으로 같은 조건에 의하여 조작하고 착색한 브롬화 제2수은지의 황색 또는 갈색을 비교하여 비소의 양을 산출한다.

나. 디에칠디티오카바민산은법

1) 시약의 조제

가) 표준비소액

브롬화 제2수은지법에 준한다.

나) 디에칠디티오카바민산은액

디에칠디티오카바민산은 $[\text{Ag}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NCS}_2]$ 0.5g을 100ml 피리딘(Pyridine)에 녹여 냉암소에 저장한다. 또는 디에칠디티오카바민산은 0.5g와 브루신($\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{O}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 0.1g을 클로로포름 200ml에 녹여(하룻밤 놓아두는 것이 좋다) 냉암소에 저장한다.

다) 염화 제1주석액

염화 제1주석($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 15g을 염산(1+1) 100ml에 녹인 후 소량의 입상 주석을 가하여 착색병에 저장한다.

라) 요오드화칼륨액

요오드화칼륨(KI) 200g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

마) 식초산연유리솜

브롬화 제2수은지법에 준한다.

바) 페놀프탈레인

시안아미드태 질소 분석시의 시약조제에 준한다.

2) 공시액 조제

가) 비소전량

(1) 비료

공시품 1~5g을 비이커(자재가 좋다)에 정확히 취해 증류수로 축이고 황산 2ml, 질산 5ml 및 과염소산 20ml를 가하여 가열하고 과염소산의 흰 연기가 발생하면 건고에 가깝도록 농축한다. 방냉 후 물을 가하여 녹이고 방냉 후 100~200ml의 메스플라스크에 옮겨 눈금까지 물을 가하여 건조 여과지로 여과한다.

(2) 인광석

공시품 1~5g을 자재비이커에 정확히 취해 물로 적신 후 질산 약5ml 및 과염소산 20ml를 가하여 전기“(1)”의 「가열하고 과염소산의...」 이하에 따라 조작한다.

(부 기)

(1) 황산염류 등의 비료일 경우는 분석시료 1g을 삼각플라스크에 정확히 취해 염산 (1+1) 20ml를 가하여 환류 냉각기를 달고 15분간 끓인 다음 냉각한다.

(2) 수용성 비소

수용성 카드뮴 조제에 준한다.

3) 정량

공시액의 일정량(As로써 1~20 μ g이 적당하고 액량은 40ml이하)을 80ml의 수소화비소 발생병에 정확히 취해 물을 가해 약 40ml되게 하고 염산 10ml, 20% 요오드화칼륨액 2ml를 가해 잘 혼합하고 몇 분간 방치한다. 다음 염화 제1주석액 1ml(철이 다량 함유할 때는 아스콜빈산 1g 및 염화 제1주석액 2ml를 가한다)를 가하여 잘 혼합하여 약10분간 놓아둔다. 이것에 비소가 없는 아연(직경1~1.5mm)2.5g을 가하여 발생하는 가스를 식초산연유리솜이 충전된 유리관과 디에틸디티오카바민산은액 5ml를 정확히 취한 흡수관에 통하도록 한다. 발생병과 유리관은 가스가 새지 않도록 잘 연결하고 25℃전후에서 약 45분간 작용시킨다. 그리고 공시액과 동시에 조제된 공시험 용액을 대조로 사용하여 파장 510nm에서 흡수관안에 발색된 공시액의 흡광도를 측정한다. 공시액 경우와 같은 조건하에서 동시에 발색시킨 몇 단계 희석 표준비소용액으로 작성한 검량선에서 비소의 양을 산출해 낸다.

다. 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준비소액

브롬화 제2수은지법에 준한다.

나) 염화 제1주석액

염화 제1주석($\text{SnCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) 10g에 염산 100ml를 가하여 녹인다.

다) 요오드화칼륨액

디에칠디티오카바민산법에 준한다.

라) 4수소붕산나트륨

4수소붕산나트륨(NaBH_4) 10g 및 수산화나트륨 5g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

2) 공시액 조제

디에칠디티오카바민산은법에 준한다.

3) 정 량

가) 알곤수소불꽃법

공시액의 일정량(As로서 0.1~1μg가 좋다)을 수소화비소 발생 장치의 반응 용기에 정확히 취해 물을 가하여 15ml로 한다. 여기에 8N-HCl 10ml, 요오드화칼륨액 1ml 및 염화 제1주석액 1ml를 가하여 혼합하고 15분간 놓아둔다. 수소화비소 발생장치와 원자흡광분석장치를 접속하여 계내의 공기를 알곤으로 치환한 후 아연분말(비소분석용) 1.0g을 빨리 반응 용기 중에 가하고 자석교반봉으로 혼합하여 수소화비소 및 수소를 발생시켜 일정량을 모은다. 원자흡광분석장치와 연결한 코크를 열고 발생하는 가스를 알곤 수소 불꽃으로 유도하여 파장 193.7nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준 비소액을 몇 단계로 정확히 취해 공시료액의 경우와 같은 조건으로 흡광도를 측정하고 검량선을 작성하여 비소(As)의 양을 구한다. 전 조작에 걸쳐 공시험을 행하여 결과를 보정한다.

나) 가열흡수셀법

공시액(비소로서 1~50ng/ml가 좋다.) 4수소붕산나트륨액 및 염산(1+5)을 각각변동펌프(Peristaltic pump)로 반응용기 중에 연속적으로 보내어 발생하는 수소화비소를 함유한 가스를 1000℃ 전후로 가열 흡수 셀로 유도하여 파장 193.7nm에서 흡광도를 측정하고 위와 같은 방법으로 비소(As)의 농도를 구한다.

3. 설파민산

가. 아질산나트륨법

1) 시약의 조제

가) 표준아질산나트륨액

아질산나트륨 M/10용액을 조제하고 다음 방법에 의하여 검정한다. 표준설파민

산($\text{NH}_2\text{SO}_3\text{H}$: 감압황산데시게이터에서 약 48시간 건조시킨 것)의 M/10용액을 만들고 그 일정량을 500ml용 비이커에 취한 다음 정량의 물로 희석하고 황산(1:1) 약 6ml를 가하고 물을 가하여 약 300ml로 한다. 다음에 40~50℃로 가온하고 요오드화칼륨 전분액을 외부지시약으로 하여 표준 아질산나트륨액으로 적정한다. 적정은 모액을 교반하면서 서서히 떨어뜨리고 종점부근에서는 1분간에 1방울이 떨어질 정도로 하고 최후의 적하 1분 후에 모액의 1방울이 지시약을 청색으로 변색시킬 때를 종점으로 한다.

나) 지시약 요오드화칼륨 전분액

전분 2g을 소량의 물로 반죽을 하고 이것에 약 400ml 뜨거운 물을 가하여 교반 냉각 후 요오드화칼륨 1g을 소량의 물에 녹여 넣고 물을 가하여 약 500ml로 하고 여과 또는 방치하여 상등액을 취한다.

2) 공시액의 조제

가) 황산암모늄염

공시품 10~20g(설파민산으로 0.01~0.1g의 범위가 좋다)을 300ml 툴비이커에 정확히 취하고, 물 100ml를 가하여 녹이고 수산화나트륨 10~20g을 가하고 데바루다합금 3g을 소량씩 가하여 격렬한 반응이 약해진 후 온욕 상에서 1시간 작용시킨다. 방냉 후 황산(1:1)을 가하여 중화하고 여과 후 뜨거운 물로 세척하여 이 여액을 공시액으로 한다.

나) 복합비료

공시품 20g (설파민산으로 0.01~0.1g의 범위가 좋다)을 비이커에 정확히 취하고, 온수 약 50ml를 가하여 교반 여과하고 뜨거운 물로 세척한다. 이 여액에 수산화나트륨 10~20g을 가하고, 데바루다합금 7g(질산염을 함유하지 않을 때는 3g)을 소량씩 가하여 전항의 황산암모늄액 공시액 조제에 준하여 조작한다.

공시품이 요소를 함유할 경우에는 데바루다합금 처리 후 수산화나트륨 약 20g을 가하여 강알카리성으로 하고 끓여 농축하고 120℃부근에서(액량은 20~30ml를 유지할 것) 약 1~2시간 요소를 분해한다.

3) 정량법

공시액에 황산(1:1) 약 6ml를 넣고 물을 가하여 30ml로 하고 40~50℃로 가온 교반하면서 요오드화칼륨 전분액을 외부지시약으로 하여 표준아질산나트륨으로 적정하여 설파민산의 양을 산출한다. 적정은 표준아질산 나트륨액의 적정방법에 준한다. N/10 아질산나트륨 1ml는 설파민산($\text{NH}_2\text{SO}_3\text{H}$) 0.009709g에 상당한다.

(부 기)

- (1) 데바루다합금을 사용하는 환원작용은 아질산나트륨액 적정에 방해가 되는 하이드록실아민, 싸이크로헥사논 등의 영향을 제거하기 위함이며 데바루다합

금 처리를 위하여 첨가하는 수산화나트륨은 함유하는 암모늄액에 상당하는 양 이상을 필요로 한다.

(2) 지시약 요오드화칼륨 전분액은 아질산 이외에 과산화물, 제2철염 등에 의하여 변색된다. 이와 같은 우려가 있을 때는 구리스시약을 사용하면 좋다. 구리스시약은 다음과 같이 조제한다. 설파민산($\text{HSO}_3\text{C}_6\text{H}_4\text{-NH}_2$) 0.5g을 15% 식초산 150ml에 녹여 제1액이라고 하고, 알파나프칠아민($\text{C}_{10}\text{H}_7\text{NH}_2$) 0.2g을 물 약20ml에 넣고 끓여 여과하고 이 여액을 15 % 식초산 150ml에 넣어 제2액이라 한다. 제1액과 제2액을 혼합하여 착색병에 저장한다.

4. 뷰렛태질소

가. 황산구리법

1) 시약의 조제

가) 표준뷰렛액

뷰렛 $[\text{Co} \cdot \text{NH}_2)_2\text{NH}]$ (미리 110℃에서 향량이 되도록 건조) 0.9812g을 증류수에 녹여 정확히 100ml로 한다. 이 용액 1ml는 뷰렛태 질소로서 4mg을 함유한다.

나) 황산구리액

황산구리 15g을 증류수에 녹여 1ℓ로 채우고 만약 필요하다면 여과한다.

다) 수산화나트륨액

수산화나트륨 40g을 증류수에 녹여 1ℓ로 한다.

라) 황산알루미늄

황산알루미늄 $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}]$ 2g을 증류수에 녹여 100ml로 한다.

2) 공시액의 조제

가) 요소

공시품 1~10g(뷰렛태 질소로서 20~60mg이 적당함)을 100ml 메스플라스크에 정확히 취하고 약 50ml의 증류수로 녹인다.

나) 요소를 함유한 복합비료

공시품 10~20g(뷰렛태 질소로서 20~60mg이 적당함)을 비이커에 정확히 취하고 탄산칼슘 1~2g을 가하여 잘 혼합한 다음 76±1℃에서 4시간 건조한다. 이렇게 해서 수분과 유리황산을 제거한 후 Soxhlet 침출기를 사용하여 아세톤으로 뷰렛을 완전히 침출 시킨다. 이 침출액을 수욕상에서 증발시켜 아세톤을 제거한 후 물을 가하여 녹인다. 만약 이 용액이 착색되거나 또는 혼탁이 있을 때에는 탈색 또는 맑게

한 다음 증류수로 100ml 메스플라스크에 옮긴다.

(부 기)

- (1) 뷰렛을 침출할 때는 보통 침출기를 사용하며 적어도 20회 이상의 환류가 필요하다.
- (2) 탈색하는데는 활성탄소나 과산화수소를 사용한다. 즉 소량의 활성탄소(약 0.05g)를 가하여 교반 여과하던지 30% 과산화수소 1~2ml를 가하여 증발 건조한다.
- (3) 제탁에는 2%황산알루미늄[$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}$]액 0.2~0.3ml를 가하고 묽은 수산화나트륨액으로 중화하여 여과한다.
- (4) 지방을 다량 함유한 원료를 혼입한 공시품은 전기의 아세톤 침출액 중에 지방이 용출하여 이후의 조작에 지장을 일으키므로 아세톤을 증발시켜 제거한 후 무수에칠에텔을 가하여 지방을 녹여(뷰렛은 무수에칠에텔에는 녹지 않는다)경사법으로 이것을 제거할 필요가 있다.
- (5) 질산암모늄을 함유하는 공시품은 아세톤 침출액을 냉각하여 석출하는 고형물을 여과해야 한다. 여과지상의 고형물을 아세톤으로 몇 회 세척하고 이 여액의 양을 150ml이내에서 끓인다. 이 여액을 증발시켜 아세톤을 제거한 후 이하의 본 문에 의하여 공시액을 조제한다. 이 경우 정량법은 황산구리법을 적용한다.
- (6) 펜타클로로 페놀염 등을 함유하는 공시품에 있어서는
 - (가) 요소의 경우 시료 2~20g을 물 50ml에 녹이고
 - (나) 요소를 함유한 복합비료의 경우에는 아세톤을 증발시킨 후 물 50ml에 녹이고 염산(1 : 2) 3ml 및 벤젠 20~30ml로 추출 제거한다. 분리한 액은 100ml 메스플라스크에 옮기고 이것에 활성탄소 약 0.05g을 가하여 탈색한 후 물로 눈금을 채우고 건조여과지로 여과한다. 이 여액은 50ml를 100ml의 메스플라스크에 취하고 수산화나트륨액으로 중화하여 공시액으로 한다.

3) 정량법

공시액에 수산화나트륨액 20ml를 가하고, 황산구리액 20ml를 가하여 발색시켜 증류수로 눈금까지 채워 잘 혼합한 다음 약 30분간 놓아둔 후 침전을 원심분리하고 그 상등액을 파장 540nm부근에서 흡광도를 측정한다. 별도로 표준 뷰렛용액을 몇 단계로 정확히 취해 공시액과 같은 방법으로 조작하여 검량선을 만들고 이 검량선으로 부터 공시품의 뷰렛태 질소의 양을 구한다.

(부 기)

다량의 암모니아 또는 탄산암모니아를 함유하는 공시품의 경우 비이커에 공시품을 취하고 몇 방울 증류수로 축인 다음 수욕상에서 증발 건조하여 휘발성 물질을 제거한다.

나. 구리착염법

1) 시약의 조제

가) 표준 뷰렛용액

황산구리법에 준한다.

나) 구리착염용액

0.8% 수산화나트륨액 약 400ml에 주석산 칼륨나트륨 ($\text{KNaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$) 40g을 녹인 다음 황산구리($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 10g을 녹이고 0.8 % 수산화나트륨액을 가해 1ℓ로 한다.

2) 공시액 조제

황산구리법에 의한 공시액 조제에 준한다.

3) 정량법

공시액에 구리착염액 40ml를 가하여 발색시키고 눈금까지 증류수를 가해 잘 흔든다. 공시험액을 대조액으로 파장 540nm 부근에서 흡광도를 측정한다. 별도로 표준 뷰렛용액을 몇 단계로 정확히 취하여 공시액과 같은 조작을 작성한 검량선으로 부터 뷰렛태질소(N)의 양을 구한다.

(부 기)

만약 공시액이 혼탁하면 정량하기 전에 이것을 제거해야 한다. 용액이 발색 시약의 첨가로 혼탁하면 이 방법은 적당치 않으며 암모니아태 질소가 2mg이상 함유된 공시액에 대해서는 적당치 않다.

다. 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준뷰렛액 황산구리법에 준한다.

나) 표준구리액

동의 디에칠디티오카바메이트나트륨법에 준한다.

다) 황산구리액

황산구리법에 준한다.

라) 완충액(pH13.4)

수산화칼륨 24.6g 및 염화칼륨 30g을 증류수에 용해하여 1ℓ로 한다.

마) 전분용액

가용전분(Soluble Starch) 1g에 냉수 10ml를 가해 혼합하여 반죽한다. 수산 1g을 증류수 150ml에 가해 끓이며 서서히 전분반죽액을 넣고 끓여 맑아질 때까지 계속한다. 냉각 후 증류수를 가해 200ml로 한다. 1주간 보존 사용할 수 있다.

바) 브롬크레졸퍼플지시약

브롬크레졸퍼플(Bromocresol Purple) 0.1g을 0.1M 수산화나트륨액 19ml에 녹여 증류수를 가하여 250ml로 한다.

2) 공시액의 조제

가) 요소

공시품 1~5g(뷰렛태 질소로서 5mg이하)을 100ml 메스플라스크에 정확히 취해 증류수 30ml를 가해 녹인다.

나) 요소를 함유한 복합비료

공시품 1~5g(뷰렛태 질소로서 20mg이하)을 비이커에 정확히 취해 공시품 1g당 1ml의 증류수를 가해 가온한다. 알콜 65ml를 가하고 브롬크레졸퍼플 7방울을 지시약으로 가하여 20% 수산화칼륨액으로 청색이 나타날 때까지(pH6~7) 중화한다. 열판상에서 끓을 때까지 가열하고 냉각시킨다. 만약 청색으로 변할 때에는 다시 중화한다. 여과기에 여과지를 깔고 사전에 알콜로 세정하고 시료액을 넣어 감압 여과한다. 여액은 100ml 메스플라스크에 모은다. (이 여액이 맑지 않을 때는 시료액에 염산을 가하여 다시 pH를 5~7로 조절한다.) 알콜로 세척하여 다시 알콜을 가한다.

3) 정량

요소의 경우에는 공시액의 전량, 복합비료의 경우에는 공시액 25ml를 100ml 메스플라스크에 정확히 취해 알콜 25ml를 가하여 자석 교반기로 강하게 교반하면서 전분용액 2ml, 황산 구리액 10ml 및 완충액 20ml를 가한다. 증류수를 눈금까지 가하여 잘 혼합하고 약 10분간 놓아둔다. 건조 유리여과기(17G3)로 감압 여과하고 여액 25ml를 정확히 취해 250ml 메스플라스크에 옮긴다. 여기에 1M 염산 5ml 및 증류수를 눈금까지 가해 구리의 원자흡광분광법에서의 방법으로 구리(Cu)의 양을 구한다. 이때 사용하는 표준구리액에는 공시액과 같은 조건으로 알콜, 전분용액, 완충액 및 1M 염산용액을 가할 필요가 있다. 동시에 표준뷰렛액의 일정량(뷰렛태 질소로 2~5mg)을 몇 단계로 100ml 메스플라스크에 정확히 취해 증류수로 액량을 약 30ml로 한 후 상기(알콜 25ml를 가하는 이하조작)와 같은 방법으로 구리(Cu)의 양을 구하고 뷰렛태 질소와 구리 관계식을 산출하여 공시액 중 뷰렛태 질소(N)의 양을 구한다.

5. 아질산

가. 비색법(Sulfanilamide-Naphtylethylenediamine method)

1) 시약의 조제

가) 표준아질산나트륨(NaNO_2) 0.74g을 물에 녹여 1ℓ로 하고 표준아질산 나트륨 원액을 조제하여 냉암소에 저장한다. 별도로 표준과망간산칼륨액 5ml를 비이커에 정확히 취해 증류수 70ml 및 황산(1+5) 약 15ml를 가하여 40℃로 가온하여 뷰렛의 선단을 액면에 담그고 뷰렛의 표준아질나트륨 용액으로 흔들면서 적정하고 탈색하는 점을 종점으로 하여(종점부근에서 적정을 서서히 행한다) 그 농도를 결정한다. 0.1M(1/5 과망간산칼륨액) 1ml는 2,351mg의 HNO_2 에 상당한다. 사용할 때는 원액의 일정량을 증류수로 정확히 50~500배의 두 단계로 희석한다(이 액 1ml는 HNO_2 로서 약 10~1μg 함유한다.)

나) 표준 과망간산칼륨액

석회의 수산암모늄법에 준한다.

다) 설파닐아마이드용액

설파닐아마이드($\text{NH}_2 \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{NH}_2$) 0.2g을 더운물에 녹여 냉각 후 100ml로하고 착색병에 저장한다.

마) 황산알루미늄액

황산알루미늄 $[\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 18\text{H}_2\text{O}]$ 3g을 녹여 1ℓ로 한다.

2) 공시액의 조제

공시품 1g을 삼각플라스크에 정확히 취해 황산알루미늄액 200ml를 정확히 가하여 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 20분간 진탕한 후 다시 수산화칼슘 약 1g을 가하여 10분간 진탕한 후 건조여과지로 여과한다. 여액이 착색할 때에는 활성탄 소량을 가하여 다시 건조여과지로 여과한다.

3) 정량

조제 직후의 공시액 일정량(HNO_2 로서 2~50μg가 좋다)을 50ml 메스플라스크에 취하고 염산(1+1) 1ml 및 설파닐아마이드용액 5ml를 가하여 약 5분간 놓아둔다. 다음 1-나프칠에칠렌디아민액 1ml를 가하여 10분간 놓아둔 후 눈금까지 물을 채운다. 공시험액을 대조액으로 하여 파장 530nm에서 흡광도를 측정한다.

동시에 표준아질산나트륨액을 몇 단계로 정확히 취해 공시액의 경우와 동일조건으로 조작하여 작성한 검량선으로부터 아질산의량을 구한다.

6. 카드뮴

가. 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준카드뮴액

카드뮴(Cd) 1g을 톨비이커에 정확히 취하고 질산 10ml 및 증류수 약 50ml를 가해 가열하여 녹이고 냉각하여 증류수로 정확히 1ℓ로 하고 표준 Cd원액으로 사용한다(이 액 1ml는 Cd로써 1mg을 함유한다.) 사용할 때 이 원액을 0.5M 염산으로 정확히 100배 희석한다(이 액 1ml는 Cd로써 10μg을 함유한다.)

나) 칼슘액

CaCO₃ 2.497g을 1ℓ의 메스플라스크에 취하고 물로 적신 후 염산(1+1) 96ml를 서서히 가해 녹이고 다시 물을 눈금까지 가한다.(이 액은 염산으로 0.5M이며, 1ml 중 Ca으로 1mg을 함유한다.)

다) 과염소산-질산액

과염소산 200ml를 질산 800ml에 가한다.

2) 공시액의 조제

가) 카드뮴 전량

(1) 무기질비료 및 인광석

공시품 1~5g 톨비이커에 정확히 취하고 염산 약 30ml 및 질산 약 10ml를 가하고, 시계접시를 덮고 약 30분간 끓인 후 시계접시를 치우고 산을 전부 증발시킨다. 방냉 후 염산(1+5) 25ml를 가해 가열하여 녹이고, 물로 100ml의 메스플라스크에 옮기고 냉각 후 눈금까지 물을 가하고 즉시 여과지로 여과한다. 다만, 용성인비, 규산질비료 등 규산을 다량으로 함유하는 비료에 있어서는 공시품 2~5g을 톨비이커에 정확히 취하고, 소량의 증류수로 적시고 질산 약 5ml를 가해 시계 접시로 덮고 약 30분간 끓인다(이때 때때로 교반하여 침전을 분산시킨다.) 다음에 시계접시를 치우고 끓을 때까지 가열을 계속하여 산을 증발시킨다. 잠시 놓아 둔 후 염산(1+5) 25ml를 가해 가열하여 녹인 후 물로 100ml의 메스플라스크에 옮기고 냉각 후 눈금까지 물을 채우고 즉시 건조여과지로 여과한다.

(2) 유기물을 함유하는 비료

아연의 원자흡광법, 공시액의 조제에 준한다.

나) 수용성 카드뮴

공시품 50~100g을 공전삼각플라스크 시료병에 정확히 취하고, 공시품의 10배량

의 물을 가해 20℃로 유지하면서 왕복진탕기(진탕 회전수는 매분 약 200회, 진탕 폭 4~5cm로 조정 한 것)를 사용하되 6시간 진탕 후 즉시 공경 1 μ m의 유리섬유 여과지를 사용하여 여과한다. 또 여과가 매우 어려울 경우에는 진탕액을 매분 약 3,000회 회전으로 20분간 원심분리하고 그 상등액을 취해도 좋다.

3) 정량

가) 카드뮴 정량

공시액 전부 또는 일부(1ml중에 Cd로써 0.1~2 μ g)을 0.5M 염산으로 정확히 일정배로 희석한 액을 원자흡광분석기로 파장 228.8nm에서 흡광도를 측정한다. 동시에 표준카드뮴액을 몇 단계로 메스 플라스크에 정확히 취하고, 측정한 공시액 중의 Ca농도(Ca은 원자흡광법으로 정량하면 좋다.)와 채운 후 거의 동일하도록 Ca액을 각각 첨가하여 눈금까지 0.5M염산을 가한 액에 대하여 공시액의 경우와 동일 조건에서 측정하여 Cd의량을 구한다.

(부 기)

(1) 공시액에 칼륨, 나트륨염, 마그네슘염, 철염 등을 다량으로 함유하여 정량을 방해할 경우에는 방해성분을 표준 Cd액에도 동량정도 첨가할 필요가 있다. 다만 Background의 흡수에 의한 오차를 자동적으로 보정하는 장치를 사용할 경우에는 표준 Cd액에 칼슘액 그 외의 간접 보상액을 가하지 않아도 좋은 경우가 있다.

(2) 카드뮴이 미량이고 또 공존물질에 의한 방해가 상기 방법에 의하여 여전히 방해를 보일 경우에는 공시액의 일정량을 취하고 아래의 (부기) 또는 납의 정량에서와 같이 용매 추출을 행하고, 그 유기층에 대하여 원자흡광을 측정 할 수 있다.

(3) 수용성 카드뮴

전기(1)에 따라 Cd의량을 구한다. 다만, Ca액 그 외의 간접 보상액의 첨가는 대부분의 경우는 불필요하다.

(부 기)

이 방법은 측정감도가 충분하지 않을 경우 혹은 방해성분이 존재할 경우에는 공시액의 일정량(100~500ml)을 비이커에 정확히 취하고, 다음의 조작을 한 후 원자흡광을 측정하면 좋다.

(1) 염산 5ml와 인산 2ml를 가해 약5분간 끓인 후 냉각한다. 이것을 1ℓ의 분액 깔때기에 옮기고 0.1% dithizone -chloroform액 10ml를 가하여 약1분간 격렬하게 진탕, 정치하고 아래층의 클로로포름층을 분리한다. 물층에 dithizone -chloroform액 5ml를 가하고 똑같이 진탕하여 다시 추출한다. 이 추출조작을 클로로포름층이 적색으로 착색되지 않을 때까지 반복한다. 추출한 클로로포름층은 비이커에 모으고 가열하여 클로로포름을 휘산시킨 후 질산 2ml와 과염소산 2ml를 가하여 가열하여 거의 건조시킨다. 방냉한 후 염산 (1+5) 12.5ml를 가해 녹이고 물로 정확히 50ml로 하여 정량에 사용한다.

나. 양극용출법

1) 시약의 조제

가) 표준카드뮴

원자흡광분광법에 준한다.

나) 초산나트륨액

2) 공시액의 조제

가) 카드뮴의 전량

아연전량에 준한다.

(부 기)

본 법에는 공시액 표준액의 염산농도는 0.1M이 좋다.

나) 수용성 카드뮴

원자흡광법의 수용성 카드뮴에 준한다.

다만 이액에 EDTA염 등의 킬레이트제가 함유될 경우에는 공시액의 일정량을 비이커에 정확히 취하고 질산 5ml 및 과염소산 2~5ml를 가해 가열하여 분해하고, 거의 건고될 때까지 증발시킨다. 이것에 염산(1+5) 5ml를 가해 녹이고 물로 50~100ml의 메스플라스크에 옮기고 눈금까지 물을 가한다.

3) 정 량

공시액의 0.1~1ml(Cd로써 10~500mg)를 양극용출 분석장치의 셀에 정확히 취하고 초산나트륨액 4ml를 가하고, 부족한 경우에는 물을 보충하여 액량을 5ml로한다. 이것에 질소가스를 통하여 산소를 제거하고 -1,000mV이하의 전위에서 일정시간 전착시킨 후 전위를 +방향으로 소인하면서 전압-전류곡선을 기록하고, 카드뮴에 의한 피크의 높이를 측정한다. 표준 카드뮴액을 몇 단계의 농도를 정확히 희석하여 공시액의 경우와 똑같은 검량선을 작성하여 Cd의 량을 구한다. 혹은 이 공시액에 일정량의 표준카드뮴액을 첨가하여 첨가한 후의 피크의 차를 기준하여 Cd의 량을 산출하여도 좋다.

다. 디티존법

1) 시약의 조제

가) 클로로포름

새로 증류 한 것.

나) 디티존클로로포름용액 : 디티존 0.05g을 클로로포름 100ml에 녹이고 암모니아수(1 : 100) 100ml를 가하여 잘 혼합하고 물층을 분취한다. 다시 클로로포름층

을 암모니아수(1 : 100) 100ml씩 2회 같은 방법으로 조작하여 물층을 합하여 클로로포름 20ml씩으로 3회 세척한다. 물층에 염산(1 : 2)을 서서히 가해 약산성으로 한 후 클로로포름 200ml씩으로 2회 추출한다. 클로로포름 추출액을 합하여 클로로포름으로 전량을 1ℓ 로하여 원액으로 한다. 원액을 클로로포름으로 10배로 희석한 용액에 대하여 클로로포름을 대조액으로 파장 605nm부근의 근대·파장에서 흡광도 A를 측정한다. 원액[50,000/(62×A)]ml를 취해 클로로포름을 가하여 정확히 1,000ml로 한다. 디티존 클로로포름용액(추출용) 1,000ml는 디티존 50mg을 함유한다.

다) 디티존클로로포름용액(정량용)

원액[20,000/(62×A)]ml를 취해 클로로포름을 가하여 1,000ml로 한다. 사용할 때 조제한다. 디티존 클로로포름용액 1,000ml는 디티존 20mg을 함유한다.

라) 25 % 주석산칼륨나트륨용액

주석산 칼륨나트륨($C_4H_6O_6KNa \cdot 4H_2O$) 특급 25g을 물에 녹여 100ml로 한다.

마) NaOH-KCN용액(A)

NaOH(특급) 40g와 KCN(특급) 1.0g을 물에 녹여 100ml로 한다.

바) NaOH-KCN(특급) 0.05g을 물에 녹여 100ml로 한다.

사) 20 % 염산하이드록실아민

염산하이드록실아민(특급) 20g을 물에 녹여 100ml로 한다.

아) 2 % 주석산용액 : 주석산($C_4H_6O_6$) (특급) 2g을 물에 녹여 100ml로 한다.

자) 카드뮴(Cd)표준액 : 원자흡광분광법에 준한다.

2) 공시액 조제

공시품 10~30g(Cd로서 5~100μg)에 대하여 습식회화법에 의해 얻은 분해액을 물 약 50ml로 희석하여 20 % 염산하이드록실아민용액 2ml를 가하여 디티존클로로포름용액(추출용) 10ml씩으로 디티존의 녹색이 남을 때까지 추출을 반복하여 여기에 클로로포름 10~20ml씩으로 1~2회 진탕 혼합하여 클로로포름층을 버린다. 물층에 25 %주석산 칼륨나트륨용액 5ml 및 메칠오렌지 시약 2방울을 넣고 암모니아수로 중화한 후 물을 가하여 100ml로 한다.

건식회화법에 의해 얻은 회분은 염산(1:2) 3~5ml, 물 5ml를 가하여 가온 용해한 후 25 % 주석산 칼륨나트륨 용액 5ml 및 메칠오렌지 2방울을 가하여 암모니아수로 중화하고 물을 가하여 100ml로 한다.

이 용액 25ml를 분액 깔때기에 취하고 25 % 주석산 칼륨나트륨 용액5ml NaOH-KCN용액(A) 5ml, 20 % 염산하이드록실아민 1ml 및 디티존 클로로포름용액(추출용) 10ml를 가하여 1분간 진탕하고 정치하여 분리한 클로로포름층을 미리 2

% 주석산용액 25ml를 넣은 제2의 분액 깔때기에 분취한다.

물층은 또한 디티존 클로로포름용액(추출용) 10ml 및 5ml씩 추출하여 클로로포름층을 2분간 진탕하고, 정치한 후 아래층의 포름층은 제2의 분액 깔때기에 모은다. 제2의 분액 깔때기에 합친 디티존 추출 클로로포름층을 버린다.

위층의 물층은 클로로포름 5ml로 세척하여 클로로포름층을 버린다.

3) 정량

물층에 20 % 염산히드록실아민용액 1ml, NaOH-KCN 용액(B) 5ml 및 디티존 클로로포름용액(정량용) 10ml를 가하여 1분간 진탕 혼합하여 정치한 후 아래층의 클로로포름층을 건조여과지로 여과하여 25ml 메스플라스크에 옮긴다.

물층은 디티존클로로포름용액(정량용) 10ml 및 5ml씩 추출하여 클로로포름층을 건조여과지로 여과하여 25ml 메스플라스크에 모으고 클로로포름으로 전량을 25ml로 한다. 이 용액을 파장 520nm부근의 극대파장에서 흡광도를 측정한다.

대조액은 클로로포름을 사용한다.

Cd표준용액을 희석하여 Cd 0, 5, 10, ... 50 μ g을 함유하는 용액 25ml를 시험조작 방법과 같은 조작으로 처리하여 흡광도를 측정 검량선을 작성하여 카드뮴량을 산출한다.

7. 니켈

가. 디메칠그리옥심법

1) 시약의 조제

가) 니켈표준액

특급니켈(Ni) 1g을 톨비이커에 정확히 취하고 소량의 질산에 녹인 후 황산(1+1) 5ml를 가하여 가열하고 황산의 백연이 발생하면 냉각 후 물을 가하여 정확히 1ℓ로 하여 표준 니켈 원액을 조제한다. (이 액 1ml는 Ni로서 1mg을 함유한다)

사용할 때는 그 원액의 일정량을 증류수로 정확히 50배 희석한다. (이 액 1ml는 Ni로서 20 μ g을 함유한다.)

나) 디메칠그리옥심액

디메칠그리옥심($C_4H_8N_2O_2$) 1g을 알콜 100ml에 녹인다.

다) 주석산액 : 주석산($C_4H_6O_6$) 350g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

2) 공시액의 조제

아연의 Dithizone법의 공시액 조제에 준한다.

3) 정량

공시액 10~20ml(Ni로서 10~500 μ g가 좋다)를 소형 분액 깔때기에 정확히 취해 주석산액 3 ml와 리트머스시험지를 사용하여 암모니아수로 중화하고 다시 몇 방울을 과잉으로 가한 후 디메틸그리옥심액 1ml 및 클로로포름 5ml를 가하여 약 30초간 진탕한 후 정치한다.

니켈디메틸그리옥심은 클로로포름에 녹으므로 다른 분액 깔때기에 클로로포름층을 옮긴 후 나머지 용액을 3ml의 클로로포름으로 세척한 다음 이와 같은 조작을 2회 반복하여 니켈염을 클로로포름층으로 완전히 옮긴다.

다음에 분액 깔때기에 모은 클로로포름에 염산(1+20) 5ml를 가하여 약 30초 동안 흔들고 정치한다.

니켈은 염산에 녹으므로 아래층의 클로로포름층을 다른 분액 깔때기에 옮기고 여기에 염산(1+20) 5ml를 가하여 클로로포름층을 세척하고 니켈이 염산에 완전히 녹았다고 생각될 때까지 같은 조작을 반복하고 이를 100ml 메스플라스크에 옮기고 니켈이 완전히 산화되도록 염산(1 : 1) 5ml 및 포화크롬소수 5ml를 가해 진탕한다. 10분간 정치한 후 암모니아수로 중화하고 1ml를 과잉으로 가하고 증류수로 약 90ml 되게 희석한다.

1ml 디메틸그리옥심용액을 가해 진탕하고 니켈디메틸그리옥심의 적갈색을 발색시켜 냉각 후 눈금까지 물을 가하고 30분간 방치 후 파장 450mm에서 흡광도를 측정한다.

동시에 표준니켈액을 몇 단계로 정확히 취해 공시액의 경우와 같은 조건으로 조작하여 작성한 검량선으로부터 니켈(Ni)의량을 구한다.

나. 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준니켈액

디메틸그리옥심법에 준해 조제한 표준니켈원액의 일정량을 사용할 때는 물로 정확히 500배 희석한다(이 액 1ml는 Ni로서 2 μ g을 함유한다.)

나) 디에틸디티오카바민산나트륨액

디에틸디티오카바민산나트륨[$(\text{Na}(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{NCS}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O})$] 1g을 물에 녹여 100ml로 한다.

다) 구연산2암모늄액

구연산2암모늄[$(\text{NH}_4)_2\text{HC}_6\text{H}_5\text{O}_7$] 200g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

라) 간섭억제제액

칼슘의 원자흡광분광법에 준한다

2) 공시액의 조제

아연의 원자흡광분광법에 의한 공시액의 조제에 준한다.

3) 정량

공시액의 일정량(Ni로서 50~500 μ g이 좋다)을 50ml 메스플라스크에 정확히 취해 간섭억제제액 5ml 및 5M 염산 5ml를 가하여 눈금까지 물을 가한다.

원자흡광분광분석기로 파장 232nm에서 흡광도를 측정한다

동시에 표준니켈액 일정량씩을 취하고 같은 조작을 하여 흡광도를 측정하고 작성한 검량선으로부터 니켈(Ni)의량을 구한다.

(부 기)

니켈의 함량이 적고 공존물질의 방해를 받을 때는 다음의 용액추출법에 의한다.

공시액 일정량(Ni로서 50 μ g이하 액량 40ml이하)을 소형 비이커에 취하고 20%의 구연산2암모늄액 5ml를 가하고 암모니아수(1+1)를 떨어뜨려 pH를 9~9.5로 조절한 후 소량의 물로 100ml의 분액 깔때기에 씻어 옮긴 후 즉시 만든 1 %의 디에칠디티오카바민산나트륨액 1ml를 가하고 물로 50ml로 한다.

다음 10ml의 메칠이소부틸케톤(methyl-iso buthyl ketone)을 정확히 넣고 1분간 격렬하게 진탕한 후 잠시 정치하고 methyl-iso buthyl keton층을 원자흡광분광분석기로 232nm에서 흡광도를 측정한다.

8. 크 롬

가. 디페닐카바지드법(Diphenyl carbazide법)

1) 시약의 조제

가) 표준크롬액

표준시약 2크롬산칼륨($K_2Cr_2O_7$) (유발에 갈아 100~110℃에서 3~4시간 건조 후 황산테시케이터에서 냉각시킨 것) 0.2829g을 물에 녹여 정확히 1ℓ로 하여 표준크롬원액을 조제한다(이 액 1ml는 Cr로서 100 μ g을 함유한다.) 사용할 때는 원액의 일정량을 증류수로 정확히 50배 희석한다.(이 액 1ml는 Cr로서 2 μ g을 함유한다.)

나) 디페닐카바지드액

디페닐카바지드(1.5 - diphenyl carbo hydrazide[(C_2H_5)₂(NH)₄CO] 0.5g을 아세톤 100 ml에 녹인다.

다) 황산용액

황산(1 : 6)에 희석된 과망간산 칼륨액을 넣어 옅은 핑크색이 되게 한다.

라) 황산철(Ⅲ)암모늄액

황산철(Ⅲ) 암모늄[$FeNH_4(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$] 50g을 황산(1 : 1) 10ml 및 증류수에 녹여 1ℓ

로 한다.

마) 질산암모늄액

질산암모늄 10g을 증류수에 녹여 1ℓ로 한다.

2) 공시액의 조제

가) 크롬전량

(1) 유기물을 함유하지 않은 비료

공시품 0.5~1g을 백금접시에 정확히 취해 무수탄산나트륨5g과 질산나트륨 0.5g혼합물을 가하여 잘 혼합하고 처음에는 서서히 가열하고 약 15분간 강열하여 용해한다.

이 용해물을 증류수로 녹이고 녹지 않은 것은 유리봉으로 잘 분쇄하고 크롬의 함량에 따라 증류수로 정확히 100~500ml로 한다.

이 용액을 여과 또는 원심분리하여 잔유물을 제거한다.

(2) 유기물을 함유한 비료

공시품 1g을 백금접시에 정확히 취하고 서서히 가열하여 회화한다. 회화가 불완전 할 때는 방냉 후 황산(1+1) 몇 방울 및 질산 몇ml를 가해 증발건조하고 다시 질산을 2~3회 첨가하여 완전히 분해한 후 황산을 휘산 시키기 위해 처음에는 저온에서 다음 500℃까지 강열한다.

여기에 무수탄산나트륨 5g과 질산나트륨 0.5g의 혼합물을 가하여 잘 혼합하고 전기 (1)과 같은 방법으로 용해하여 침출한다.

나) Cr^{+6}

수용성 카드뮴 공시액 조제에 준한다.

3) 정량법

가) 크롬전량

공시액의 일정량(Cr 로서 1~50 μg 가 좋다)을 50ml의 메스플라스크에 정확히 취해 황산액으로 중화하고 2ml을 과량으로 더 넣은 후 1ml의 디페닐카바지드 용액을 넣고 눈금까지 물을 채워 잘 혼합하고 약 30분간 방치 후 공시험액을 대조액으로 하여 파장 540nm에서 흡광도를 측정한다.

별도로 표준크롬을 몇 단계 정확히 취하고 공시액과 같은 조건으로 조작 작성한 검량선으로부터 크롬(Cr)의량을 구한다.

나) Cr^{+6}

공시액의 일정량(Cr^{+6} 으로 1~50 μg 가 좋다)을 50ml메스플라스크에 정확히 취해 황산약 2ml를 가하여 다음 전기 크롬전량에서와 같은 조작으로 흡광도를 측정한다.

별도로 같은 량의 공시액을 비이커에 정확히 취하고 황산 2ml 및 알콜을 조금 가하여 끓이고 크롬산을 환원한다.

이 액을 50ml 메스플라스크에 옮기고 디페닐카바지드용액 1ml를 가하여 전기의 방법과 같이 흡광도를 측정하고 보정하여 Cr^{+6} 의 양을 구한다.

(부 기)

철 등의 방해물질이 다량 함유되었을 경우에 공시액의 일정량을 비이커에 정확히 취해 황산철(III) 암모늄액 1ml를 가하고 암모니아수(1+4)를 가하여 약알칼리성으로 하여 암모니아 냄새가 없어질 때까지 끓이고 정치하여 침전을 숙성하고 건조여과지(5A)로 여과한다.

따뜻한 질산암모늄액으로 세척하고 여액을 50ml 메스플라스크에 받아 황산액 2ml를 가하고 전기 Cr^{+6} 정량법과 같은 조작으로 Cr^{+6} 의 양을 구한다.

나. 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준크롬액

디페닐카바지드법에서와 같이 조제한 크롬원액을 사용할 때 몇 단계로 증류수로 희석한다.

나) 이황산칼륨액 : 특급 이황산칼륨($\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_7$) 100g을 물로 용해하여 1ℓ 한다.

2) 공시액의 조제

가) 크롬 전량

(1) 무기질비료 및 인광석

공시품 1g을 툴비이커에 정확히 취하고 소량의 물로 적시고 인산 5~10ml 및 질산 10ml를 가해 시계접시를 덮고 서서히 가열하여 약 10분간 끓인다. 시계접시를 치우고 비이커의 내벽을 소량의 물로 세척한 후 온도를 올리면서 가열시켜 질산을 휘산 시키고 방냉한다.

여기에 질산 5~10ml를 가하여 다시 가열하고 완전히 분해한다. 다음 황산 5ml를 가하여 가열하고 황산의 백연이 발생하면 가열을 중지하고 방냉한다.

여기에 물을 가하여 조금 끓여 용해하고 100~500ml의 메스플라스크에 옮겨 물을 눈금까지 가하고 건조여과지로 여과한다.

(2) 유기물을 함유한 비료

아연의 원자흡광분광법에서의 유기물을 함유한 비료와 같이 공시액을 조제한다.

나) Cr^{+6}

수용성 카드뮴 공시액 조제에 준한다.

3) 정량

가) 크롬 전량

공시액의 일정량(Cr 로서 $10 \sim 1,500 \mu\text{g}$ 가 좋다.)을 100ml 의 메스플라스크에 정확히 취해 5M 염산을 가하여 회석후의 농도가 $0.5 \sim 1\text{M}$ 의 사이가 되게 일정하게 한다. 이황산칼륨액 10ml 를 가하여 눈금까지 물을 가한다. 이 액을 원자흡광 분석장치에서 357.9nm 의 흡광도를 측정한다. 동시에 표준 크롬액의 일정량을 몇 단계로 100ml 메스플라스크에 정확히 취해 공시액과 같은 방법으로 조작하여 작성한 검량선으로 부터 크롬(Cr)의 양을 구한다.

프레임레스법(Flameless atomization)의 경우에는 공시액 $10 \sim 50 \mu\text{l}$ (Cr 로서 $3 \mu\text{g}$ 이하가 좋다)를 정확히 원자화 장치에 취해 미리 설정한 최적조건(예 : 건조온도 $100 \sim 120^\circ\text{C}$, 회화온도 $1,000^\circ\text{C}$, 원자화온도 $2,700^\circ\text{C}$)에서 원자화하여 파장 357.9nm 의 흡광도를 측정한다.

동시에 표준크롬액을 몇 단계의 농도로 조작하여 공시액의 경우와 같이 마이크로피펫을 사용하여 정확히 원자화장치에 취해 동일조건으로 흡광도를 측정하고 검량선을 작성하여 공시액의 크롬(Cr)농도를 구한다.

나) Cr^{+6}

원자흡광분광법 부기에서와 같이 조작하여 더운 질산암모늄액으로 세척하여 얻은 여액을 50ml 의 메스플라스크에 옮긴 다음, 전기 크롬전량의 5M 염산을 가하는 조작, 이하는 똑같이 조작하여 Cr^{+6} 의 양을 구한다.

시료 중에 크롬(VI)이외의 크롬이 존재하지 않을 경우에는 철염에 의한 제거조작을 생략하여도 좋다.

9. 티 탄

가. 티오황산법(중량법)

1) 시약의 조제

가) 티오황산나트륨액

티오황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 200g 을 물에 녹여 1L 로 한다.

나) 탄산나트륨액

탄산나트륨($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) 20g 을 물에 녹여 1ℓ 로 한다.

2) 공시액 조제

공시품의 일정량(Ti 로서 $10 \sim 30\text{mg}$ 이 좋다)을 비이커에 취하고 공시품 1g 에 대하여

30ml의 비로 염산을 가하여 서서히 가열 분해한다. 염산에 의하여 분해가 불완전한 공시품에 대하여는 염산으로 처리한 후 그 액을 건조여과지(No. 6)에 여과하고 온염산(1 : 50)으로 세척하여 제1액으로 하고 여과지상의 불용물은 백금도가니에 취해 회화 강열하고 황산(1 : 1)으로 적시고 46 % 불화수소산 3~5ml를 가하여 사육상에서 가열 규산 및 황산을 제거하고 약 10배량의 무수탄산나트륨과 무수탄산칼륨과의 등량 혼합물을 가하여 용해한 후 방냉하여 염산(1 : 1) 및 더운물로 녹여 제2액으로 한다.

제1액과 제2액을 합하여 공시액으로 한다.

3) 정 량

공시액에 암모니아수(1 : 1)를 가하여 백색 혼탁이 될 때까지 중화한다. 다음에 염산(1 : 1) 5ml와 물을 차례로 가하여 약 300ml로 하고 티탄 양에 따라 20 % 티오황산나트륨 50~100ml를 가하고 약 10분간 끓인 후 여과하여 묽은 식초산 (1 : 50)으로 침전을 세척하고, 건조 후 여과지와 함께 자제도가니에 넣어 강열 회화한다.

이것을 백금 도가니에 옮겨 황산(1 : 1)으로 축이고 46 % 불화수소 3~5ml를 가하고 가열하여 규산과 황산을 휘산시킨다. 이것에 약 10배량의 무수탄산나트륨을 가하여 충분히 혼합용해하고 물 약 10ml로 처리한 후 여과하여 불용성 티탄산나트륨을 2% 탄산나트륨액으로 세척한다.

다음 여과지상의 불용해물을 염산(1 : 1)으로 원비이커에 씻어 넣고 가열하여 녹여 이것을 주용액으로 하고 여과지는 다른 비이커에 넣어 염산으로 가열하여 녹이고 여과한 후 더운 염산(1 : 50)으로 충분히 세척하고 여액을 주용액에 합친다.

이 용액에 암모니아수(1 : 1)를 약간 과잉으로 가하여 티탄을 침전시켜 끓이지 않고 여과하여 암모니아수(1 : 50)로 세척한다.

다음 침전을 소량의 염산으로 원비이커에 녹여 더운물로 세척한다. 이것을 암모니아수로 조금 백탁될 때까지 중화하고 식초산 10ml를 가하고 물을 가하여 약 300ml로 하고 20 % 티오황산나트륨액 30ml를 가하여 약 10분간 끓이고 티탄을 침전시켜 여과하고 묽은 식초산으로 세척한 후 침전물을 건조 강열(700~800℃)한 후 무게를 달아 티탄(TiO_2)의 양으로 한다.

여기에 0.5995를 곱하여 Ti로 환산한다.

나. 과산화수소법

1) 시약의 조제

가) 표준티탄액

금속티탄(순도 99.6 %이상) 0.1g을 비이커에 정확히 취해 시계접시를 덮고 황산(1 : 1) 50ml 및 염산(1 : 1) 10ml를 가하여 가열 분해한다. 시계접시를 제거하고

질산 1ml를 가하여 끓어오르지 않도록 가열하여 황산의 흰 연기가 발생하면 그친다. 방냉 후 황산(1 : 9)으로 500ml 메스플라스크에 옮긴 후 눈금까지 황산(1 : 9)을 가한다. 이 액 1ml는 Ti로서 200 μ g을 함유한다.

나) 티오황산나트륨액

티오황산나트륨($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) 25g을 물에 녹여 100ml로 한다.

2) 공시액 조제

티오황산법의 공시액 조제에 준한다.

3) 정량법

공시액을 500ml 비이커에 옮기고 물을 가하여 약 300ml로 하고 암모니아수(1 : 1)를 가하여 백색양금이 생길 때까지 중화하고 다시 염산(1 : 1) 5ml를 가하고 티탄량에 상당하는 티오황산나트륨액을 40~80ml를 가한다. 이 용액을 10분간 끓인 후 여과 묽은초산(1 : 50)으로 침전을 씻어 내린다. 건조 후 여과지와 함께 자제도가니에 담아 회화 가열한다.

다량의 규소를 함유할 경우에는 백금접시에 옮겨 황산(1 : 1) 몇 방울 및 46 %불화수소산 5ml를 가하여 규소를 제거시킨 후 사전에 3g의 이황산칼륨($\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_7$)을 녹인 다른 백금 접시에 옮겨 서서히 가열하여 용해한다.

냉각한 다음 황산(1 : 9)으로 용해하여 실온에서 방냉 후 100ml 메스플라스크에 옮기고 3 % 과산화수소 10ml 및 인산 5ml를 가하여 발색시키고 눈금까지 황산(1+9)을 가하여 약30분간 방치 후 파장 400~420nm에서 흡광도를 측정한다.

별도로 표준 티탄액을 몇 단계 정확히 취해 공시액의 경우와 같은 조건으로 조작하여 작성한 검량선으로 부터 티탄(Ti)의 양을 구한다.

10. 납

가. 원자흡광분광법

1) 시약의 조제

가) 표준납용액

특급납(Pb) 1g을 툴비이커에 정확히 달아 질산 10ml와 물 약 30ml를 넣고 가열하여 녹인다. 냉각 후 물을 채워 정확히 1L로 하고 표준납용액을 조제한다.

(이 용액 1ml는 Pb로서 1mg을 함유한다.)

사용직전에 이 용액 일정량을 물로 정확히 1000배로 희석 사용한다.(이 용액 1ml는 Pb로서 1 μ g을 함유한다.)

나) 요오드칼륨액

요오드칼륨(KI) 60g을 물에 녹여 100ml로 한다.

인산: 특급시약을 사용할 것, 불순물로 납의 함유량이 낮은 것을 사용한다.

2) 공시액의 조제

아연의 공시액 조제에 준한다.

3) 정 량

공시액의 일정량(Pb로서 1~30 μ g, 액량 30ml 이하)을 분액 깔때기에 정확히 넣고 특급인산 8ml와 60 % KI용액 2ml를 넣고 물을 가해 40ml로 한 후 메칠이소부틸케톤(methyl isobutylketone) 10ml 정확히 넣어 약1분간 격렬하게 흔든 후 잠시 정치한다. 직사광선을 피하여 methyl isobuthylketone층을 즉시 원자흡광분광광도계로 파장 283.3nm에서 흡광도를 측정한다.

동시에 표준납용액을 몇 단계로 정확히 뽑아 공시액과 같은 조건으로 조작하여 검량선으로부터 납(Pb)의 양을 구한다. 필요하다면 전 조작의 공시험을 실시하고 결과를 보정한다.

(부 기)

수용성 납이 본 방법에 의해 측정감도가 충분하지 않은 경우 또는 방해 성분이 있을 경우에는 카드뮴 정량의 부기에 의한 전처리를 행한다.

나. 양극용출분석법

1) 시약의 조제

가) 표준납 용액 납의 원자흡광분광법에 준하여 조제하되 시험직전 10배로 희석하여 사용하며 이 용액 1ml에는 0.1mg의 Pb가 함유되어 있다

나) 초산나트륨액

특급초산나트륨($\text{NaCH}_3\text{CO}_2 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$) 170g을 물 약 900ml에 녹이고 pH계를 사용하면 과염소산(정밀분석용이 좋다)을 떨어뜨려 pH5.0으로 하고 물을 가하여 1L로 한다.

2) 공시액의 조제

아연의 공시액조제에 준한다.

3) 정 량

공시액 0.1~1ml(Pb로서 10~500ng가 좋다)를 양극용출분석 장치의 셀에 정확히 넣고 초산나트륨액 4ml를 넣어, 부족한 경우에는 물을 보충하여 액량을 5ml로 한다. 이것에 질소가스를 통하여 산소를 제거하고 1000mV이하의 전위에서 일정시간 전착시킨 후 전위를 +방

향으로 소인하면서 전압-전류극선을 기록하고 납에 의한 피크의 높이를 측정한다. 표준 납 용액을 몇 단계의 농도로 정확히 희석하여 공시액의 경우와 같이 검량선을 작성하여 납의 양을 구한다. 전 조작에 따른 공시험을 행하고 결과를 보정한다.

11. 아황산 (Sulfurous Acid)

가. 요오드(Iodine)법

1) 시약의 조제

가) 표준중크롬산칼륨액

특급시약 중크롬산칼륨($K_2Cr_2O_7$) (미리유발에서 분말로 하고 $100\sim 110^\circ C$ 에서 3~4시간 건조시킨 다음 황산데시케이터에서 방냉한 것) 1.4707g을 물에 녹이고 정확히 1ℓ로 하여 0.03M($1/6 K_2Cr_2O_7$) 용액을 조제한다.

나) 표준 티오황산나트륨액

특급티오황산나트륨($Na_2S_2O_3 \cdot 5H_2O$) 7.45g을 미리 끓여 CO_2 를 제거시키고 방냉한 물에 녹인 다음 1ℓ로 하여 0.03M용액을 조제하여 착색병에 저장한다. 사용할 때는 다음 방법으로 그 농도를 표정한다. 표준 중크롬산칼륨액 25ml를 삼각플라스크에 정확히 취하고 요오드칼륨(KI)액 30ml 및 황산(1+5) 5ml를 가하여 혼합한다. 유리된 요오드를 5분 후 티오황산나트륨액으로 적정하여 유리된 요오드의 갈색이 옅은 담록색을 띠는 때 지시약으로 1ml의 전분용액을 가해서 전분요오드(Starch- I_2)의 푸른색이 없어질 때를 종점으로 계속하여 적정하여 티오황산나트륨액을 표정한다.

다) 표준요오드(I_2)액

특급요오드(I_2) 3.81g을 1ℓ의 메스플라스크에 취하고 이것에 요오드칼륨(KI) 약 10g을 물 약 150ml에 녹인 것을 가하고 요오드를 잘 녹이고 다시 눈금까지 물을 채워 0.03M 용액을 조제하여 유리마개가 있는 착색병에 저장한다. 사용할 때 다음 방법으로 그 농도를 표정한다. 표준 티오황산나트륨액 25ml를 삼각플라스크에 정확히 취하고 지시약으로 전분액 1ml를 가하여 요오드액으로 적정하여 옅은 청색이 나타날 때를 종점으로 하여 표준 요오드액을 표정한다.

라) 요오드칼륨액

요오드칼륨(KI) 50g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

마) 전분지시액

전분 0.5g을 비이커에 취하고 소량의 물로 반죽하고 약 100ml의 끓는 물을 가하여 시계접시를 덮고 몇 분간 끓인 다음 냉각시킨다. 이 액을 보존하기 위해 소량의 톨루엔 또는 이황화탄소

(CS₂)를 첨가하여 냉소에 저장한다.

2) 공시액의 조제

공시품 5g을 100ml 메스플라스크에 정확히 취하고 물 약 80ml를 가하여 1분당 30~40회 회전하는 진탕기로 15분간 진탕한 후 눈금까지 물을 가하여 즉시 건조여과지로 여과한다.

3) 정 량

조제직후의 공시액 10ml를 삼각플라스크에 정확히 취하고 얼음으로 냉각한 물로 약 200ml로 희석하고 지시약으로 전분액 3ml를 가하고, 즉시 표준요오드액으로 적정하여 옅은 갈색이 짙은 갈색으로 변하는 점을 종점으로 하여 (이때 본래의 공시액과 대비하면서 판정하면 좋다.) 공시품 중의 아황산(H₂SO₃)의 양을 산출한다.

$$0.03\text{M}(1/2\text{요오드})\text{액 } 1\text{ml}=1.231\text{mgH}_2\text{SO}_3$$

12. 수 은

가. 환원기화법

1) 시약의 조제

가) 표준 수은액

황산데시케이터 중에서 건조한 특급 염화수은(II) (HgCl₂) 0.677g을 물에 녹여 정확히 1ℓ로 하고 표준 수은액을 조제한다(이 액 1ml는 Hg로써 500μg을 함유한다.) 사용할 때 이 원액의 일정량을 물로 정확히 1000배로 희석한다.(이 액 1ml는 Hg로써 500ng을 함유한다.)

나) 염화주석(II)액

특급 염화주석(II) (SnCl₂·2H₂O) 10g에 황산(1+20) 60ml를 가하고 교반하면서 가열하여 녹이고 냉각 후 물을 가하여 100ml로 하고 소량의 입상주석을 가하여 착색병에 저장한다.

다) 과망간산칼륨액

특급 KMnO₄ 50g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

라) 염화히드록실암모늄액

특급 Hydroxyl ammonium choride(HO·NH₃Cl) 200g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

마) 요소액

특급 요소 200g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

바) 입상주석

특급 입상주석(Sn)을 사용한다.

2) 공시액의 조제

가) 수은 전량(Total Mercury)

(1) 비료

(가) 공시품의 일정량(무기질비료에서는 2-5g, 유기물을 함유하는 비료에서는 5~10g이 좋다.)을 정확히 취하여 분해플라스크[환저(丸底), round bottom]이고 共通 조립할 수 있는 것(taper ground joint)]에 옮기고, 필요하면 유리알 몇 개를 넣고 물 약 5ml로 적신다. 이 플라스크에 분류수기[分溜受器, Condensate reservior, 下部의 三方코크(three way stopcok) 側管에서 응축액을 추출하는 것이 좋다. 그 위에 환류 냉각기를 붙인다.

분류수기에 질산 10-20ml 및 황산 10ml(하수오니등은 질산 50ml로 하고 황산을 가하지 않아도 좋다)을 넣고, 코크를 돌려 분해플라스크에 서서히 가한다.

유기물이 많은 경우 혹은 기포의 발생이 심한 경우는 하룻밤 방치하면 좋다. 코크를 열고 응축액을 분해플라스크에 환류시키면서 서서히 가열하여, 격렬한 반응이 그치면 코크를 닫고 가열을 계속하여, 분류수기중의 응축액이 공시품에 가한 물의 양과 거의 같게 되면 코크를 돌려 측관에서 100ml 또는 250ml의 메스플라스크에 옮기면 좋다. 코크를 다시 닫고 분해액을 농축하여 분해를 완전히 한다. 액이 암색인 경우에는 분류수기중의 응축액을 소량씩 분해플라스크에 넣어 가열을 계속한다.

액이 무색 또는 담황색으로 되면 가열을 중지하고 방냉 한다. 분류수기중의 산을 분해플라스크에 넣고, 냉각기는 소량의 물로 씻어 메스플라스크에 옮기고 취한 응축액을 분류수기에 넣고, 소량의 물로 분해플라스크에 씻어 넣는다.

요소액 5~10ml를 가하여 잠깐 끓이고, 60℃이하로 방냉 후 과망간산칼륨액 2ml(유기물을 함유하는 비료의 경우에는 과망간산칼륨을 1g)을 가하여 다시 끓인다. 이 때 과망간산의 색이 없어질 경우에는 다시 과망간산칼륨의 첨가를 반복하고, 그 색이 적어도 10분간 이상 남도록 한다. 방냉 후 앞의 메스플라스크에 옮기고 눈금까지 물을 가한다.

(부 기)

공시품에 따라서는 다음 방법으로 하여도 좋지만, 이 경우에는 우선 수은의 회수율(回收率)을 검토하여 둘 필요가 있다.

(나) 공시품 1~5g을 100~500ml의 메스플라스크에 정확히 취하고, 공시품 1g에 대해 5산화바나듐(V_2O_5) 약 50mg와 질산 약 10ml의 비유로 가하여 잠깐 가열한다.(기포의 발생이 심한 경우에는 하룻밤 방치하면 좋다.) 방냉 후 공시품 1g에 대하여 황산 약 5ml를 가하고, 140~150℃로 약 15분 이상 가열하여 방냉 후 눈금까지 물을 가한다.

(2) 인광석

공시품 2g을 분해플라스크에 정확히 취하고, 소량의 물로 적신 후, 인산(1+1) 25ml 및

과망간산칼륨액 2-3ml를 가하고, 환류 냉각기를 붙이고 약1시간 가열분해 한다. 이 사이에 과망간산의 색이 없어질 경우에는 60℃이하로 방냉 후 과망간산칼륨액 2-3방울을 가하여 그 색이 남도록 하고 다시 10분간 가열한다.

방냉 후 100ml의 메스플라스크에 옮기고 눈금까지 물을 가한다.

3) 정 량

조제직후 공시액의 전량 또는 상등액의 일정량(장치에 따라 정량(適量)은 다르지만 Hg로써 1 μ g 전후가 좋다)을 환원지화수은분석장치의 공시액병에 정확히 옮기고 물로 약 100ml로 한다. 과망간산의 색이 없어질 때까지 염화히드록실암모늄액을 떨어뜨리고, 즉시 염화주석(II)액 10ml를 가하고 바로 장치에 연결하고, 송기펌크를 (diaphragm pump)를 작동시키고 공기를 순환시켜 흡수 셀내에 가스를 순환시킨다. 원자흡광광도계의 지침(또는 흡광도)이 급속히 상승(기록계의지시가 급속히 상승)하여 일정치를 나타낼 때까지 펌프의 작동을 계속한다. 얻어진 일정치에 대하여 파장 253.7nm에서 흡광도를 측정하고 다음에 의하여 작성한 검량선에서 수은의량을 구한다. 이어서 장치의 일부의 연결(보통펌프와 시료병 사이)을 풀어 개방하여 통기를 계속하여 기록계의 수치가 최소치(원점)에 도달될 때까지 수은을 추출한다. 따로 표준수은액을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우와 동시에 동일조건에서 조작하여, 흡광도를 측정하고 검량선을 작성한다.

전 조작에 걸쳐 반드시 공시험을 하여 결과를 보정한다.

(부 기)

공시액의 조제 가) 수은전량 (나)에 따라 공시액을 조제한 경우에는 염화히드록실 암모늄액의 적하는 불필요하다.

나. 가열기화법

1) 시약의 조제

가) 표준 수은액

환원기화법에 준하여 조제한 표준 수은원액의 일정량을 정확히 취하고, 시스테인(Cysteine)액을 가하여 500배로 희석하여 1ml중에 수은으로써 1 μ g을 함유하는 표준액을 조제한다. 이 액을 유리용기에 넣어 냉암소에 보존하면 약1주간 사용할 수 있다.

나) 시스테인액

Cysteine[HS · C₂H₃ · (NH₂) · COOH]10mg에 물과 질산 2ml를 가해 녹여 1ℓ로 한다.

다) 가열보조제(加熱補助劑) : Combustion auxiliaries

(1) 수산화칼슘[Ca(OH)₂]과 탄산나트륨(Na₂ CO₃)의 등량혼합물

(2) 활성알루미나(Activated alumina)

(1), (2)는 사용할 때 800℃로 약1시간 가열하여 방냉 한다.

2) 정 량

공시품 용기를 우선 약 800℃로 약 1시간 가열하여 샤레(pertri dish)내에서 방냉 한다. 이 용기에 가열보조제인 수산화칼슘과 탄산나트륨혼합물 약 3g의 일부를 깔 고, 그 위에 미분쇄한 공시품의 일정량(10~200mg으로 하고 Hg로써 0.1~ 1000ng이 좋다.)을 정확히 취하여 넣고, 그 위에 소량의 활성알루미나를 얇게 덮고, 다시 남은 Ca(OH)₂와 Na₂CO₃의 혼합물로 덮는다. 이 공시품 용기를 수은 분석장치의 가 열로에 넣고 파장 253.7nm에서 수은의 흡광도를 측정한다. 따로 표준 수은액을 몇 단계의 농도로 정확히 희석하고, 이들의 일정량을 마이크로피펫으로 정확히 공시 품 용기에 취하고(가열보조제는 가하지 않는다.) 똑같이 조작하여 작성한 검량선 에서, 공시품중의 수은의 양을 구한다. 필요에 따라 가열보조제에 대하여 공시험 을 하여 결과를 보정한다.

(부 기)

가) 염화물이 많은 공시품(수 %이상)에서는 공시품량을 50mg이하로 할 필요가 있다.

나) 황산염을 함유하는 공시품에서는 기화온도를 올려, 약 900℃로 할 필요가 있다.

13. 병원성대장균O157:H7(Escherichiacoli O157:H7)<신설 2011.12.12>

가. 배지의 조제

1) mEC 배지(mEC Broth)

Tryptone	20 g
Bile Salt No.3	1.12 g
Lactose	5.0 g
Dipotassium Phosphate	4.0 g
Monopotassium Phosphate	1.5 g
Sodium Chloride	5 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 6.9±0.2로 조정한 후 121℃에서 15분간 멸균

하여 식히고, Novobiocin Sodium 0.02 g을 여과 멸균하여 가한다.

2) MacConkey Sorbitol 한천배지(MacConkey Sorbitol Agar)

Peptone	15.5 g
Proteose Peptone	3 g
d-Sorbitol	10 g
Bile Salts	1.5 g
Sodium Chloride	5 g
Agar	15 g
Neutral Red	0.03 g
Crystal Violet	0.001 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹인 후 pH 7.1로 조정한 후 121℃에서 15분간 멸균한다.

3) EMB 한천배지(Eosine Methylene Blue Agar)

Peptone	10.0 g
Lactose	5.0 g
Sucrose	5.0 g
Dipotassium Phosphate	2.0 g
Eosin Y	0.4 g
Methylene Blue	0.065 g
Agar	13.5 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 6.8±0.2로 조정한 후 121℃에서 15분간 멸균한다.

4) 보통한천배지(Nutrient Agar)

Peptone	5.0 g
Beef Extract	3.0 g
Agar	15.0 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 6.8±0.2로 조정한 후 121℃에서 15분간 멸균한다.

나. 증균배양

공시품 25 g 또는 25 mL를 취하여 225 mL의 mEC 배지에 가한 후 35~37℃에서 24±2시간 증균배양한다.

다. 분리배양

증균배양액을 cefixime(0.05 mg/L) 및 potassium tellurite(2.5 mg/L)가 첨가된 MacConkey sorbitol 한천배지에 접종하여 35~37℃에서 18시간 배양한다. Sorbitol을 분해하지 않는 무색집락을 취하여 EMB 한천배지에 접종하여 35~37℃에서 24±2시간 배양하고, 녹색의 금속성 광택이 확인된 집락은 확인시험을 실시한다.

라. 확인시험

EMB 한천배지에서 녹색의 금속성 광택을 보이는 집락을 보통한천배지에 옮겨 35~37℃에서 18~24시간 배양 후 그람음성간균임을 확인하고 생화학시험을 실시한다.

마. 혈청형 시험

대장균으로 확인 동정된 균은 O157 항혈청을 사용하여 혈청형을 결정하고, O157이 확인된 균은 H7의 혈청형시험을 한다.

14. 살모넬라(*Salmonella* spp.)<신설 2011.12.12>

가. 배지의 조제

1) 펩톤수(Peptone water)

Peptone	10 g
Sodium Chloride	5 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 7.2±0.2되도록 조정 한 후 121℃에서 15분간 멸균한다.

2) RV 배지 (Rappaport-Vassiliadis broth)

Tryptone	5 g
Sodium Chloride	5 g
Monopotassium Phosphate	1.6 g
Magnesium Chloride 6H ₂ O	40.0 g

Malachite Green Oxalate	0.036 g
-------------------------	---------

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 시험관에 10 mL 씩 분주한 후 115℃에서 15 분간 멸균하여 사용한다.<개정 2020. 11. 25.>

3) MacConkey 한천배지 (MacConkey Agar)

Peptone	17.0 g
Polypeptone	3.0 g
Lactose	10.0 g
Bile Salts No.3	1.5 g
Sodium Chloride	5.0 g
Neutral Red	0.03 g
Crystal Violet	0.001 g
Agar	13.5 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 7.1±0.2로 조정하고 가열 용해한 후 121℃에서 15분간 멸균한다.

4) Desoxycholate Citrate 한천배지 (Desoxycholate Citrate Agar)

Beef Extract	5.0 g
Peptone	5.0 g
Lactose	10.0 g
Sodium Citrate	8.5 g
Sodium Thiosulfate	5.4 g
Ferric Ammonium Citrate	1.0 g
Sodium Desoxycholate	5.0 g
Neutral Red	0.02 g
Agar	12.0 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 7.5±0.2로 조정하고 가열 용해한다.

5) XLD 한천배지(Xylose Lysine Desoxycholate agar)

Yeast extract	3 g
L-Lysine	5 g
Xylose	3.75 g
Lactose	7.5 g

Sucrose	7.5 g
Sodium Desoxycholate	2.5 g
Ferric Ammonium Citrate	0.8 g
Sodium Thiosulfate	6.8 g
Sodium Chloride	5 g
Agar	15 g
Phenol Red	0.08 g

위의 성분에 증류수 1,000 mL를 가하여 가열용해한 후 사용한다. 단, 고압증기 멸균해서는 안된다.

6) Bismuth Sulfite 한천배지(Bismuth Sulfite Agar)

Peptone	10 g
Beef extract	5 g
Dextrose	5 g
Disodium Phosphate	4 g
Ferrous sulfate	12 g
Bismuth Sulfite Indicator	8 g
Brilliant Green	0.025 g
Agar	20 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹이고 pH 7.2로 조정한 후 가열하여 사용한다.

7) 보통 한천배지(Nutrient Agar)

Peptone	5.0 g
Beef Extract	3.0 g
Agar	15.0 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 6.8 ± 0.2 로 조정한 후 121℃에서 15분 간 멸균한다.

8) TSI 사면배지(Triple Sugar Iron Agar)

Beef Extract	3.0 g
Yeast Extract	3.0 g
Peptone	20.0 g

Lactose	10.0 g
Sucrose	10.0 g
Dextrose	1.0 g
Ferrous Sulfate	0.2 g
Sodium Chloride	5.0 g
Sodium Thiosulfate	0.3 g
Phenol Red	0.24 g
Agar	13.0 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 7.4±0.2로 조정하고 가열용해 한 후 시험관에 분주하여 121℃에서 15분간 멸균한 후 사면으로 굳혀 사용한다.

나. 증균배양

공시품 25 g 또는 25 mL를 취하여 225 mL의 펩톤수에 가한 후 35~37℃ 에서 24±2시간 증균 배양한다. 배양액 0.1 mL를 취하여 10 mL의 Rappaport-Vassiliadis배지에 접종하여 42±1℃에서 24±2시간 배양한다.

다. 분리배양

증균배양액을 MacConkey 한천배지 또는 Desoxycholate Citrate 한천배지 또는 XLD 한천배지 또는 Bismuth Sulfite 한천배지에 접종하여 35~37℃에서 24±2시간 배양한 후 전형적인 집락을 확인시험을 실시한다.

라. 확인시험

1) 생화학적 확인시험

분리배양된 평판배지상의 집락을 보통한천배지에 옮겨 35~37℃에서 18~24시간 배양한 후, TSI 사면배지의 사면과 고층부에 접종하고 35~37℃에서 18~24시간 배양하여 생물학적 성상을 검사한다. 살모넬라는 유당, 서당 비분해(사면부 적색), 가스 생성(균열 확인) 양성인 균에 대하여 그람음성 간균, urease 음성, Lysine decarboxylase 양성 등의 특성이 확인되면 살모넬라 양성으로 판정한다.

2) 응집시험

균종 확인이 필요한 경우 Spicer-Edwards등과 같은 H 혼합혈청과 O 혼합혈청을 사용하여 응집반응을 확인한다.

15. 리신(Ricin)<신설 2017.9.18., 개정 2019.3.28., 개정 2025.3.4>

※ 정량검사: 시료 → 단백질 추출 시험 → 단백질 정량(BCA 정량) 시험 → 리신 단백질 절대정량 시험(Quantitative proteomic analysis)

가. 식물유래 시료 내 단백질 추출 시험법

1) 시료 및 시약

가) 시료

나) Tris-HCl, pH 8.0

다) Protease inhibitor cocktail tablets (Rhoche, REF 05 892 791 001)

2) 필요 기구 및 장치

가) 믹서

나) 원심분리기

3) 실험 방법

가) 리신 단백질 추출

(1) 시료를 각각 믹서에 넣고 곱게 간다.

(2) 곱게 간 시료 2g을 15mL centrifuge tube에 넣고, 시료 부피의 4배에 해당하는 4mM Tris-HCl(pH 8.0) 버퍼(buffuer) 8mL를 넣어 10분간 교반(vortex)한다. (이때 버퍼에는 10mL 당 protease inhibitor cocktail tablets 한 개를 첨가한다)

(3) 교반한 시료는 4℃, 4000 rpm에서 20분간 원심분리 한다.

(4) 상등액을 새로운 15mL tube로 옮겨 담는다

(5) 그 중 1mL을 1.5mL tube에 옮겨 13000 rpm, 4℃, 20분간 원심분리를 하여 불순물을 제거한다.

나. 단백질 정량 (BCA 정량) 시험법

1) 시료 및 시약

가) 시료

나) BCA 단백질분석키트(Thermo Scientific, 23227 또는 이와 동등한 것)

2) 필요 기구 및 장치

가) 마이크로원심분리기

나) 인큐베이터

다) 흡광도기

3) 실험 방법

가) 단백질 정량

(1) BSA 기준 물질 준비: BCA 단백질 분석 키트가 제공하는 2 mg/mL 농도의

알부민 기준 물질 1 mL 를 이용하여 아래 Table 1의 단백질 기준 물질 A ~I를 준비한다.

표1 Diluted Albumin (BSA) Standards의 준비

튜브	희석용량 (μ L)	BSA 용량 (μ L)	최종 BSA 농도 (μ g/mL)
A	0	300 of stock	2000
B	125	375 of stock	1500
C	325	325 of stock	1000
D	175	175 of vial B dilution	750
E	325	325 of vial C dilution	500
F	325	325 of vial E dilution	250
G	325	325 of vial F dilution	125
H	400	100 of vial G dilution	25
I	400	0	0 = Blank

- (2) WR buffer 제조: Kit에 들어있는 BCA Reagent A 50 parts와 BCA Reagent B 1 parts를 mixing 하여 준비한다.
- (3) 상기 standard 준비과정에서 준비한 standard와 농도를 구하고자 하는 sample (replicate 포함)를 각각 microplate well로 옮긴다.
- (4) 각 well 마다 WR를 첨가하고 plate 뚜껑을 덮어 30 min 동안 37 °C에서 incubation 한다.
- (5) 상온에서 plate 온도 평행화를 실시한 후 562 nm에서 흡광도를 측정한다.
- (6) Standard 물질의 농도에 따른 흡광도 값을 이용하여 정량 곡선을 그린 후 정량식을 이용하여 단백질 정량을 실시한다.

다. 리신 단백질 절대정량 시험법

1) 시료 및 시약

가) 시료

나) 표준품: Quantitative standard mixture 2 (Waters, 186002866)

다) 컬럼 및 Frits : Affinity Chromatography Empty Column (MHT-ACEC-6ML), Polypropylene column , hydrophilic frits

라) bead : Immobilized D-Galactose Gel (Thermo, 20372)

마) Tris-HCl, pH 8.0

바) TCEP, (Tris(2-carboxyethyl)phosphine hydro chloride solution), (Sigma 646547 또는 이와 동등한 것)

사) IAA, Iodoacetamide (Sigma, T6508 또는 이와 동등한 것)

아) SDS, Sodium dodecyl sulfate (LPS Solution,CBS003 또는 이와 동등한 것)

자) 원심식 필터, 10 kDa, 15 mL(Amicon filter 또는 이와 동등한 것)

- 차) Trypsin Gold (Promega, V5280 또는 이와 동등한 것)
- 카) HLB 96well μ Elution Plate, 2 mg Sorbent per Well, 30 μ m (Waters 186001828BA 또는 이와 동등한 것)
- 타) ACN, Acetonitrile (Honeywell, AH015-4 또는 이와 동등한 것)
- 파) Formic acid (Fisher chemical, A117-50 또는 이와 동등한 것)
- 하) Water(Honeywell, AH365-4 또는 이와 동등한 것)
- 가) MS vial(Waters, 600000671CV 또는 이와 동등한 것)

2) 필요 기구 및 장치

- 가) 원심분리기
- 나) Heat block
- 다) 동결건조기
- 라) nanoACUITY UPLC (Waters)
- 마) TRIZAIC nanoTile 1.7 μ m, C18 (Waters, 186003763)
- 바) Synapt G2-Si Mass spectrometry (Waters)

3) 실험 방법

가) 단백질체 분석 시료 전처리

- (1) 컬럼에 frits 를 넣은 후 bead 100 μ L를 첨가한다.
- (2) 4 mM Tris-HCl 10 mL을 넣어 bead의 보존제를 제거한다.
- (3) 컬럼에 정량한 단백질 600 μ g을 넣은 후 10 분간 교반한다.
- (4) 컬럼에 4 mM Tris-HCl 5 mL씩 4번 넣어 비활성단백질을 제거한다.
- (5) 컬럼에 버퍼를 200 μ L 와 80 mM TCEP 200 μ L 를 넣어 60 $^{\circ}$ C에서 4 시간 반응한다.
- (6) 반응 후 IAA 160 mM 400 μ L을 넣어 암반응을 30 분간 진행한다.
- (7) 반응 완료 후 4 mM Tris buffer 5 mL을 넣어 용액을 추출한다.
- (8) 0.1 % SDS in 4 mM Tris buffer 1 mL를 넣어 10분간 교반하여 단백질을 추출한다.
- (9) 4 mM Tris buffer 5 mL 씩 4번 추가하여 단백질을 완전히 추출한다.

나) 단백질 농축

- (1) 원심식 필터에 단백질 추출액 10 mL 을 넣은 후 4000 xg, 24 $^{\circ}$ C, 20 분간 원심분리를 한다.
- (2) 하층액을 버린 후 남은 단백질 추출액을 넣은 후 4000 xg, 24 $^{\circ}$ C, 20 분간 원심분리를 한다.
- (3) 하층액을 버린 후 4 mM Tris-HCl 10 mL을 넣은 후 4000 xg, 24 $^{\circ}$ C, 20 분간 원심분리를 한다.
- (4) 상등액을 1.5 mL 튜브에 옮긴다.

다) 트립신 분해(Tryptic digestion)

- (1) 상등액에 트립신 (1 mg/mL) 1 µL를 첨가한 후 약 16 시간 동안 37 °C에서 트립신 분해 반응한다.

라) 탈염(Desalting)

- (1) 트립신 분해 반응을 진행한 시료를 취해 HLB µElution 96 Well Plate에 넣고 진공을 이용하여 Oasis SPE에 제시된 방법에 따라 탈염을 실시한다.
- (2) 탈염한 시료를 튜브에 옮겨 담고 동결건조기로 완전히 건조 시킨다.

마) 질량분석기 샘플 준비

- (1) 동결건조 된 샘플에 3% ACN, 0.1% Formic Acid 100 µL를 넣어 5 분간 초음파처리(Sonication)를 하여 시료를 녹인 후 원심분리를 한다.
- (2) MS vial 에 표준품 20 µL와 샘플 30 µL를 넣어 분석시료를 준비한다.

바) ESI-Q-TOF MS/MS 분석

- (1) 질량분석기 시료에 대해 ESI-MS/MS 분석을 실시한다. 이때의 조건은 다음과 같다.

- nano UPLC 운용조건
 - 분석컬럼: TRIZAIC nanoTile 1.7 µm, C18
 - 컬럼온도: 40 °C
 - 이동상:
 - 이동상 A: 0.1% v/v Formic acid in water
 - 이동상 B: 0.1% v/v Formic acid in Acetonitrile
 - 유속: 400 nL/min
- 시료 주입량: 2.5 µL

	시간 (분)	A(% v/v)	B(% v/v)
1	Initial	97.0	3.0
2	3	90.0	10.0
3	40	65.0	35.0
4	47	20.0	80.0
5	50	97.0	3.0
6	60	97.0	3.0

- ESI-Q-TOF MS/MS 운용조건
 - System: Synapt G2-Si HDMS (Waters, UK)
 - 이온화원 : TRIZAIC source Positive
 - 질량분석기 분석조건
 - Capillary (kV): 3.0
 - Cone voltage (V): 30
 - Source Temperature (°C): 120
 - Scan Time(sec): 0.5

사) Absolute Quantification of Protein

(1) ESI-Q-TOF MS/MS 분석을 통하여 얻어진 결과는 ProteinLynx Global Server (PLGS) version 3.0을 이용하여 단백질 동정 및 절대정량을 실시하였다. 단백질 동정은 SwissProt 데이터베이스를 이용하여 실시하였으며, 절대정량은 표준품 GPB (SwissProt P00489)의 질량값 정보를 바탕으로 Waters에서 제시하는 방법⁽¹⁾ 및 2005년 Silva J. 등이 발표한 논문을 토대로 수행하였다⁽²⁾

(2) 리신 계산방법

(가) 리신 단백질 Type 2에서 서브유닛 A를 기준으로 정량한다.

※ 리신 단백질은 리보솜 불활성화 단백질.(Ribosome-Inactivating Protein)으로 서브유닛 A와 서브 유닛 B로 이루어져있다. 서브유닛 A는 독성을 유발하는 단백질이고, 서브유닛 B는 당과 결합하는 렉틴 단백질로, 독성을 띄는 서브유닛 A를 세포 안으로 유입시켜 독성을 유발한다. 리신 단백질은 두 가지 형태로 존재한다. Type 1 은 서브유닛 A만 존재하여 독성이 없으며, Type 2 는 서브유닛 A와 서브유닛 B가 이황화결합을 이루고 있어 독성이 있다⁽³⁾.



그림 1. 아주까리 유박 내 리신 단백질의 종류

[참고자료]

(1) Waters, Hi3 Standards Care and Use Manual

(2) Silva, J. et. al. Mol. Cell. Proteomics, 2006, 144-156

(3) Olsnes, Sjur. "The history of ricin, abrin and related toxins." Toxicon 44.4 (2004): 361-370

16. 리스테리아모노사이토제네스(*Listeria monocytogenes*)<신설 2019.3.28>

가. 배지의 조제

1) *Listeria* 증균배지(*Listeria* Enrichment Broth)

Tryptone	17 g
Soytone	3 g
Glucose	2.5 g
Sodium Chloride	5 g
Dipotassium Phosphate	2.5 g
Yeast Extract	6 g

Cycloheximide	0.05 g
Acriflavin HCl	0.015 g
Nalidixic Acid	0.04 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 7.3±0.2로 조정 한 후 121℃에서 15분간 멸균한다.

2) Oxford 한천배지(Oxford Agar)

Columbia blood agar base	39 g
Esculin	1 g
Ferric ammonium citrate	0.5 g
Lithium chloride	15 g
Agar	2 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 7.0±0.2로 조정 한 후 121℃에서 15분간 멸균하고 50℃정도로 식힌 후 다음의 Supplement를 차례로 여과멸균하여 가한다.

Supplement ; Cycloheximide 0.4 g, Colistin Sulfate 0.02 g, Acriflavin 0.005 g, Cefotetan 0.002 g, Fosfomycin 0.01 g

3) PALCAM 한천배지(Polymyxin Acriflavin LiCl Ceftazidime Esculin Mannitol Agar)

Peptone	23 g
Mannitol	10 g
Sodium Chloride	5 g
Starch	1 g
Ferric Aammouium Citrate	0.5 g
Esculin	0.8 g
Dextrose	0.5 g
Lithium Chloride	15.0 g
Phenol Red	0.08 g
Agar	13 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹이고 pH 7.2±0.2 로 조정 한 후 121℃에서 15분간 멸균한다. 이를 50℃로 식히고 다음의 Supplement를 차례로 여과멸균하여 가한다.

Supplement : Polymyxin B sulfate 0.01 g, Acriflavin 0.005 g, Ceftazidime 0.02 g

4) Tryptic Soy 한천배지(Tryptic Soy Agar)

Tryptose	17 g
Soytone	3 g
Glucose	2.5 g
Sodium Chloride	5 g
Dipotassium Phosphate	2.5 g
Agar	15 g

위의 성분을 증류수 1,000 mL에 녹여 pH 7.3±0.2로 조정 후 121℃에서 15분간 멸균한다.

5) fraser broth<신설 2020. 11. 25.>

나. 증균배양

농산물 및 농자재에 대해서는 증균배지로 *Listeria* 증균배지(배지 1)를 사용하며, 검체 25 g(mL)를 취하여 225 mL의 *Listeria* 증균배지를 가한 후 30℃에서 24~48시간 배양한다. 이후, 배양액 0.1 mL을 10mL의 Fraser broth에 접종하여 35~37℃에서 24~48시간 2차 증균을 실시한다.

다. 분리배양

증균배양액을 Oxford 한천배지(배지 2) 또는 PALCAM 한천배지(배지 3)에 접종하여 35~37℃에서 24~48시간 배양한다. 의심집락이 확인되면 이를 0.6% yeast extract가 포함된 Tryptic soy 한천배지(배지 4)에 접종하여 30℃에서 24~48시간 배양한다.

라. 확인시험

그람염색 후 그람양성 간균이 확인되면 hemolysis, motility, catalase, CAMP test와 mannitol, rhamnose, xylose의 당분해시험을 실시한다. 이 결과 β-hemolysis를 나타내고 catalase 양성, motility 양성을 나타내며 CAMP test결과 *Staphylococcus aureus*(ATCC 25923)에서 양성, *Rhodococcus equi*(ATCC 6939)에서 음성으로 나타나는 동시에 당분해시험 결과 mannitol 비분해, rhamnose 분해, xylose 비분해의 결과를 보일 경우 *Listeria monocytogenes* 양성으로 판정한다.

또한 확인시험시 각종 생화학시험은 국제적으로 공인된 키트(kit) 또는 장비를 이용할 수 있다. 필요한 경우 혈청형 확인시험, 독소 유전자 확인시험, 유전체 상동

성 분석시험을 추가할 수 있다.

VI. 기 타 성 분

1. 유리황산

가 알카리적정법

1) 시약의 조제

가) 표준수산화나트륨액

N/10 용액을 조제한다.

나) 메칠레드

메칠레드 0.2g을 90% 알콜에 녹여 100ml로 한다.

2) 공시액의 조제

공시품 12.5g을 250ml의 메스플라스크에 취하고 물 약 200ml를 가하여 1분간 30~40회 회전하는 진탕기로 30분간 진탕한 후 표선까지 물을 채운 후 건조여과지로 여과한다.

3) 정 량

공시액 100ml를 삼각플라스크에 정확히 취하고 지시약으로서 메칠레드 2~3 방울을 가한 후 표준수산화나트륨액으로 적정하여 이의 소비량에서 이에 상당하는 황산의 양을 산출하여 유리황산(산분)의 양으로 한다.

N/10 표준 수산화나트륨액 1ml는 0.004904g의 황산에 상당한다.

(부 기)

공시액의 착색하여 적정의 종점을 판정하기 곤란할 경우는 전위차 적정법에 의하여 측정하거나 pH 5.0을 종점으로 하여 측정할 수 있다.

2. 디시안디아미드태 질소

가. 니켈구아닐 요소법

1) 시약의 조제

가) 니켈구아닐 요소로 포화 암모니아수 용액

니켈구아닐 요소를 암모니아수 (1 : 12)에 녹여 포화시킨 다음 여과한다. 이 용액은 조제 후 6개월 이상 저장할 수 없다.

나) 니켈시약액

전술한 니켈구아닐 요소액 100ml에 질산니켈 $[\text{Ni}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}]$ 40g 및 질산암모늄 20g을 녹여 여과한다.

다) 만니톨(Mannitol)용액

전술한 니켈구아닐 요소액에 만니톨 100g을 녹여 1ℓ로 한다.

라) 수산화나트륨액

수산화나트륨 200g을 물에 녹여 1ℓ로 한다.

2) 공시액의 조제

공시품 5~10g을 정확히 250ml 메스플라스크에 취하고 아세톤 200ml(26℃에서 100ml 아세톤에 디시안디아미드태질소로서 0.53g 녹인다.)를 정확히 가하고 1분간 30~40회 회전하는 진탕기에서 2시간 진탕시킨 다음 건조여과지로 여과한다.

3) 정량법

공시액 일정량(디시안디아미드태질소로서 30~130mg이 적합하다)을 공전병에 정확히 취하고 수욕조상에서 증발 건고 시킨 다음 0.25N 질산 20ml을 가하고 다시 수욕조상에서 1시간 45분~2시간 15분 정도에서 건고 되도록 증발 건고 시켜 (증발량을 조절할 목적으로 시계접시를 사용하는 것이 적절하다.) 질산을 완전히 휘산 시킨다. 여기에 약 40ml의 만니톨용액과 약 3ml의 니켈시약 액을 가하여 녹인 다음 20% 수산화나트륨액 2~4ml를 넣는다. 만약 공시품중에 디시안디아미드가 많으면 그 용액은 즉시 녹황색(Greenish yellow)으로 변한다. 그러나 디시안디아미드가 흔적으로 있을 경우에는 여전히 녹색이 된다.

이때 주의할 것은 시약 중에 함유된 니켈구아닐요소의 부분이 침전되거나 손실을 방지할 목적으로 유리마개가 있는 광구병을 사용해야 한다. 완전히 침전시키기 위해서 용액을 하룻밤 놓아두면 용액은 녹색으로 변한다. (다만 수산화나트륨액이 과량으로 첨가되었을 경우에는 완전한 침전을 위하여 더 많은 시간이 요구된다.) 미리 정확히 무게를 단 유리여과기(1G4)로 침전물을 여과하고 약 100ml 암모니아수(1:200)로 세척한 다음 약 125℃에서 건조시킨 후 니켈구아닐요소 $[\text{Ni}(\text{C}_2\text{H}_5\text{N}_4\text{O})_2]$ 로써 정확히 무게를 단다.

여기에 0.4295를 곱하여 공시품중의 디시안디아미드태질소 함량을 산출한다. 공시험을 행하여 그 결과를 보정한다.

(부 기)

- 기름을 함유하고 있을 경우 :

디시안디아미드가 정량적으로 구아닐요소로 변하는 것은 어려운 일이나 따라서 기름을 함유하는 시안아미드석회의 경우 전수한 아세톤 침출용액을 증발 건고 시키고 에틸에테르(기름은 녹지만 디시안디아미드는 녹지 않음) 가한 다음 경사법을 사용하여 기름을 제거한다.

3. 염소와 염분(염화물)

가 질산은법

1) 시약의 조제

가) 표준질산은액

특급질산은 (AgNO_3)의 0.1M용액을 조제하고 크롬산칼륨액을 지시약으로 표준 염화나트륨액으로 적정하여 그 농도를 결정한다.

나) 표준티오시아산칼륨액

특급티오시아산칼륨(KSCN)의 0.1M용액을 조제하고 표준질산은액의 일정량에 질산(1+1) 5ml 및 황산철(III) 암모늄액 1ml를 지시약으로 가하고, 표준티오시아산칼륨액으로 적정하여 농도를 결정한다.

다) 석회유

염화물을 함유하지 않은 수산화 칼슘을 물에 현탁하여 사용할 때 잘 흔들어서 쓴다.

라) 지시약

(1) 크롬산칼륨액

크롬산칼륨 5g을 물에 녹여 100ml로 한다.

(2) 황산철암모늄액

황산철(III) 암모늄 10g을 약 100ml의 물에 녹여 질산(1+2) 30ml를 가하여 가볍게 끓인다.

2) 공시액의 조제

가) 칼리염류

분석시료 2.5~5g을 500ml 메스플라스크에 정확히 취하고 물을 가하여 잘 흔든 후 눈금까지 물을 가하여 건조 여과지로 여과한다.

나) 유기질 비료

공시품 2.5~5g을 백금도가니에 취하고 석회유를 가해 혼합 건조시킨 후 유기물을 탄화할 때까지 강열한다. 이것을 500ml 메스플라스크에 옮겨 넣고 물을 가해 진탕한 후 눈금까지 물을 채워 건조여과지로 여과한다.

다) 복합비료

수용성 인산의 공시액 조제에 준한다.

3) 정 량

가) 인산염을 함유하지 않은 경우

공시액 50~100ml(Cℓ로서 5~100mg가 좋다.)를 톨비이커에 정확히 취하고 (용액이 산성 또는 알칼리성일 때는 리트머스 시험지를 사용하여 묽은 수산화 나트륨액 또는 묽은 질산으로 중화한다) 지시약으로 크롬산칼륨액 1~2방울을 가하여 표준 신산은액으로 적정하여 염소(Cl)의 양을 산출한다. 또는 염화나트륨의 양을 산출하여 염분(염화물)의 양으로 한다.

$$\begin{aligned} 0.1M \text{ 질산은액} \quad 1\text{ml} &= 3.545\text{mg Cl} \\ &= 5.844\text{mg NaCl} \end{aligned}$$

나) 인산염을 함유한 경우

공시액 50~100ml(Cl로서 5~100mg가 좋다)를 삼각플라스크에 정확히 취하고 질산 (1+1) 5ml를 가하고 다음에 표준질산은액의 일정량(당량보다 과잉으로 2~5ml 가 한다.) 및 니트로벤젠 3ml를 가해 마개를 막고 잘 진탕하여 침전을 해면상으로 응고시킨다. 마개를 씻어 치우고 지시약으로 황산철(III) 암모늄액 1ml를 가해 과잉의 질산은을 표준 티오시안산칼륨액으로 역적정하여 앞에 표시한 식에 의해 염소(Cl) 또는 염화나트륨(염분) (NaCl)양을 산출한다.

(부 기)

나트륨염 이외의 염화물이 존재할 때에는 별도로 나트륨(Na)을 3-1에 따른 분석방법으로 정량하여 그 값에 2.5421를 곱하여 그 값과 앞의 염소의 양으로부터 계산한 값을 비교하여 작은 쪽의 값을 염분(NaCl)의 량으로 한다.<개정 2015. 5. 11.>

나. Ion chromatography 법

1) 적용범위

이 분석법은 이온크로마토그래프(IC)를 이용하여 부산물비료 중의 염소를 0.2μm 막여과지에 통과시켜 고체 미립자를 제거한 후 음이온 교환 컬럼을 통과시켜 전기전도도 검출기로 정량 분석 하는데 적용 한다.

2) 분석기기 및 기구

가) 검출기 : 전기전도도 검출기, 전기화학적 검출기 등

나) 분리컬럼 : 유리 또는 에폭시 수지로 이온교환체를 충전시킨 것

다) 펌프 : 150kg/cm² ~ 350kg/cm² 고압 압력 펌프

3) 시약의 조제

가) 표준원액: IC용 1,000mg/L: Cl⁻을 포함한 음이온 표준액

나) 용리액(Eluant) : 3.2mM Na₂CO₃ + 1mM NaHCO₃ / 1L H₂O

다) Suppressor Regenerant Reagent : 98% 이상의 H₂SO₄ 용액을 3mL 정확히

취하여 1L에 정제수를 넣어 표선을 채운다.

라) 탈이온수 (이온교환수지로 탈염 정제한 물)

4) 공시액 조제

가) 공시품 일정량을 250mL 용량플라스크에 정확히 취하고 150mL 물을 가하여 수평진탕기(100회/분, 진폭 10cm 또는 190회/분, 진폭 5 cm)를 사용하여 30분 간 진탕한 다음 거름종이 5B 또는 이와 동등한 여과지를 사용하여 여과한다.

나) 여액을 0.45 μ m 이하의 syringe filter 를 사용하여 10mL vial 에 옮겨 담는다.

5) 정량

가) 검량선의 작성

(1) 탈이온수에 염소이온 표준원액 (1,000mg/L) 0.1mL, 0.2mL, 0.5mL, 1.0mL, 2.0mL를 정확히 취하여 100mL 용량플라스크에 넣고 물을 넣어 표선을 채워 다음과 같이 준비한다.

검량선	표준물질	표준물질 주입량	최종농도
STD.1	1,000 mg/L	0.1 mL	1.0 mg/L
STD.2	1,000 mg/L	0.2 mL	2.0 mg/L
STD.3	1,000 mg/L	0.5 mL	5.0 mg/L
STD.4	1,000 mg/L	1.0 mL	10.0 mg/L
STD.5	1,000 mg/L	2.0 mL	20.0 mg/L

(2) 이온크로마토그래프를 작동시켜 유속을 0.7 mL/min 압력은 6~8MP, 전기 전도도는 1~5uS/cm 으로 고정시킨 다음 용리액 및 재생액을 흘려 보내면서 펌프의 압력 및 검출기의 전도도가 일정하게 유지될 때까지 기다린다.

(3) 기기가 안정화되면 각각의 검량선 작성용 표준액을 주입하여 크로마토그램을 작성하고 각 음이온의 농도와 크로마토그램상의 봉우리높이 또는 면적에 대한 검량선을 작성한다.

나) 시료분석

검량선 작성 시와 같은 기기조건하에서 이온크로마토그래프에 주입하여 크로마토그램을 측정하고 미리 작성한 검량선으로부터 시료의 농도(mg/L)를 산출하며 정도보증 및 정도관리는 표1에 따른다.

(부 기)

용리액의 조성 및 농도는 기기제조 회사 또는 분리 컬럼의 종류 등에 따라 달라질 수 있으므로 사용기기에 대한 설명서를 참조한다.

표1. 정도관리 목표 값

정도관리 항목	정도관리 목표
정량한계	0.1 mg/L
검정곡선	결정계수(R ²) 0.98 이상 또는 감응계수(RF)의 상대표준편차 ≤ 20 %
정밀도	상대표준편차가 ± 25 % 이내
정확도	75 ~ 125 %

3-1. 나트륨(Na)과 염분(염화물) <신설 2015. 5. 11.>

가. 적용범위

본 분석법은 염광광도법 및 원자흡광분광법(AAS) 또는 유도결합플라즈마(이하 ICP라 한다) 발광분광법에 의한 비료 중의 나트륨(Na)과 염분을 정량 분석 하는데 적용한다.

나. 시약의 조제

1) 나트륨(Na) 표준원액(1,000 mg/L)

특급 염화나트륨[Sodium chloride (NaCl)(분자량 : 58.5)]을 500℃ ~600℃ 에서 40~50분간 가열하고 데시케이터내 에서 방냉한 후 0.254g을 정확히 취하여 증류수로 녹여 전량을 100ml로 하여 표준 나트륨원액을 조제하여 폴리에틸렌병에 보관한다.

(부 기)

나트륨 1,000mg/L의 저장용액을 직접 조제하지 않고 소금성이 확보된 ICP 등 기기 분석용 나트륨 1,000mg/L 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다.

2) 간섭억제제액

1% 칼륨용액 : 특급 KCl 19.07g을 증류수에 녹여 ,1000mL로 한다.

다. 공시액 조제

1) 나트륨염류

공시품 2.5g을 300mL의 톨비이커에 정확히 취하고, 물 약 200mL를 가하고 즉시 소량의 염산을 가하여 산성으로 하고, 시계접시를 덮고 15분간 끓인 후 냉각하고 물을 가하여 250mL로 한 후 건조여과지로 여과한다.

2) 유기질 비료 또는 유기물을 함유하는 비료

공시품 5~10g을 자재도가니에 취하고, 저적열로 탄화하고 이것을 300mL의 톨비이커에 물로 씻어 넣고, 염산 10mL를 서서히 가해 넣고, 물을 가해 약 100mL로 하고, 약 5분간 끓여 냉각하고 물을 가하여 250mL 또는 500mL로 하고 건조여과지로 여과한다.

3) 광물류

공시품 0.1~0.5g을 백금접시에 취하고 물 몇 방울을 가해 축이고, 46% 불화수소산 5mL 및 과염소산 0.5mL를 가해 열판상에서 가열하여 과염소산의 흰 연기가 발생하면 그친다. 방냉한 후 46% 불화수소산 5mL를 가해 백금제 시계접시(또는 polytetrafluora ethylene plastic)을 흔들어 혼합하고, 열판상에서 가열하여 거의 건고 한다. 방냉 후 염산(1 : 1) 5mL 및 소량의 물을 가해 열판상에서 가열하여 녹인다.

이 때 분해가 불완전하여 완전히 녹지 않을 경우에는 상기 「46% 불화수소산 5mL 및 과염소산 0.5mL를 가해」 이하를 반복하여 완전히 녹인다. 방냉 후 100mL의 부피 플라스크에 옮겨 눈금까지 물을 가한다.

4) Microwave를 이용한 분해방법

VII. Microwave를 이용한 분해방법에 따른다.

다. 정량방법

1) 염광광도법 또는 원자흡광분광법

공시액의 일정량을 메스플라스크에 정확히 최종 희석액량의 1/10의 간섭억제액 및 눈금까지 물을 가하고 (1mL중에 Na로써 10~100 μ g이 좋다)염광광도분석기 또는 원자흡광 분석기로 표준나트륨액의 발광광도 또는 흡광도를 측정한다. 동시에 Na 표준액을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우와 동일조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 Na의 양을 구한다.

2) 유도결합플라즈마(ICP)원자발광분광법

공시액을 필요에 따라 소정의 농도로 정확히 희석하고, 이 공시액을 유도결합플라즈마(I.C.P)의 발광분석장치에 흡입 분무시켜 파장 588.995nm에서 발광광도를 측정한다.

동시에 Na 표준액을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우와 동일조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 Na의 양을 구한다.

3) 계산식 <개정 2020. 11. 25.>

$$\text{나트륨(Na)의 함량(\%)} = \left(\frac{\text{측정값}(\text{mg/L}) \times \text{공시액}(\text{mL}) \times \text{희석배수}}{\text{공시품의 무게}} \right) \div 10,000$$

$$\text{염분(NaCl)의 함량(\%)} = \left(\frac{\text{측정값}(\text{mg/L}) \times \text{공시액}(\text{mL}) \times \text{희석배수} \times 2.5421}{\text{공시품의 무게}} \right) \div 10,000$$

4. 염기치 환용량(C.E.C)

가. 초산암모늄(침출)법

1) 시약의 조제

가) 표준수산화나트륨액

N/10용액을 조제한다.

나) 표준염산액

염산의 N/10용액을 조제하고 표준수산화나트륨액의 일정량으로 적정하여 농도를 결정한다.

다) 초산암모늄액

2N 암모니아수 500ml와 2N 초산 500ml를 혼합하고 암모니아수 또는 초산을 첨가하여 pH 7로 조정하여 N 중성액을 조제한다.

라) 염화나트륨액

10% 염화나트륨액을 조제한다.

마) 지시약

(1) 브롬치몰브루

브롬치몰브루 0.1g을 20 % 알콜에 녹여 100ml로 한다.

(2) 페놀프탈레인

페놀프탈레인 1g을 95 % 알콜에 녹여 100ml로 한다.

2) 공시액의 조제

염기치환용량 측정장치(침출관 세정액용기, 수기가 연결된 장치를 설치한다. 침출관은 길이 4cm, 내경 0.3cm의 다리와 길이 12cm, 내경 1.3cm 침출관으로 하고 세정액용기는 100ml용으로서 10ml의 눈금이 있는 것으로 한다.)의 침출관 하부에 탈지면을 소량 넣어 지지층으로 하고 그 위에 여과지(6종)를 잘게 잘라 물에 넣고 끓여 여과지 펄프를 만들어 5mm두께로 여과면을 만든다.

다음 침출관 하부에 초산암모늄액 수ml를 가하고 공시품 5~10g를 정확히 취하고 소량씩 넣어 잠기도록 세정액 용기의 코크를 조정하여 초산암모늄액 100ml가 4~8시간에 침투완료 할 수 있도록 떨어뜨리는 속도를 조절한다. 침투액은 치환성 염기의 정량에 사용한다. 침투완료 후 소량의 알콜로 침투관의 내측 상부를 세척하고 알콜 50ml를 사용하여 공시품 층을 깨끗이 씻어 과잉의 초산 암모늄액을 제거한다.

NH_4^+ 로 포화된 분석 시료를 10% 염화나트륨액 100ml로 치환하여 NH_4^+ 를 치환 침출하여 공시액으로 한다.

3) 정량법

공시액 전량 또는 일정량을 증류플라스크에 취하고 침출액중의 암모니아태 질소를 질소정량법에 의해 증류하고 적정하여 NH_4^+ 를 정량하고 얻어진 수치를 시료 100g 당 me.

로서 환산하여 염기치환용량(CEC)으로 한다.

5. 분말도 측정법(2002. 12. 31. 개정)

가. 방 법

105±5℃의 온도로 1시간 정도 건조한 공시품 50~100g을 정확히 달아 비료 공정규격에 의한 시험용 체(망체)에 넣어 부드러운 솔로 가볍게 문질러 주면서 깨끗한 물로 씻어 흘러내리는 물이 투명하게 된 다음 105±5℃의 온도로 1시간 정도 건조하고 그 잔량을 달아 백분율로 환산한다.

나. 시험용 체의 규격표

시험용 체(망체)의 체눈의 크기, 선재의 지름 및 이들의 허용차는 KS A 5101에 따른다.

KS A 5101 시험용 체(망체)의 눈 크기 및 선 지름

(부표1)

(단위 : mm)

호칭치수	체의 눈 크기			선 지름	
	기준 치수	허용차		기준 치수	허용차 (±)
		평균(±)	최대(+)		
125	125	2.5	3.8	8.00	1.1
106	106	2.1	3.2	6.30	0.9
90	90.0	1.8	2.7	6.30	0.9
75	75.0	1.5	2.3	6.30	0.9
63	63.0	1.3	1.9	5.60	0.8
53	53	1.1	1.6	5.00	0.7
45	45.0	0.9	1.3	4.50	0.6
37.5	37.5	0.8	1.3	4.50	0.6
31.5	31.5	0.6	1.3	4.00	0.5
26.5	26.5	0.6	1.1	3.55	0.40
22.4	22.4	0.55	0.90	3.55	0.40
19	19.0	0.47	0.86	3.15	0.30
16	16.0	0.40	0.80	3.15	0.30
13.2	13.2	0.33	0.70	2.80	0.20
11.2	11.2	0.28	0.56	2.50	0.15
9.5	9.50	0.23	0.47	2.24	0.15
8	8.00	0.20	0.44	2.00	0.10
6.7	6.70	0.16	0.43	1.80	0.070
5.6	5.60	0.14	0.42	1.60	0.040
4.75	4.75	0.118	0.41	1.60	0.040
4	4.00	0.100	0.37	1.40	0.040
3.35	3.35	0.100	0.32	1.25	0.030
2.8	2.80	0.084	0.28	1.12	0.030
2.36	2.36	0.070	0.24	1.00	0.030
2	2.00	0.060	0.20	0.90	0.030
1.7	1.70	0.051	0.17	0.80	0.025
1.4	1.40	0.042	0.14	0.71	0.025
1.18	1.18	0.035	0.14	0.63	0.025
1	1.00	0.030	0.14	0.56	0.025

(부표2)

(단위 : μm)

호칭치수 1/2	체의 눈 크기				선 지름	
	기준 치수	허용차		최대 허용차의	기준 치수	허용차 ($\pm$)
		평균($\pm$)	최대(+)			
850	850	29	127	63.5	500	25
710	710	25	112	56.0	450	25
600	600	21	101	50.5	400	20
500	500	18	89	44.5	315	20
425	425	16	81	40.5	280	20
355	355	13	72	36.0	224	20
300	300	12	65	32.5	200	15
250	250	9.9	58	29.0	160	15
212	212	8.7	52	26.0	140	15
180	180	7.6	47	23.5	125	15
150	150	6.6	43	21.5	100	15
125	125	5.8	38	19.0	90	10
106	106	5.2	35	17.5	71	10
90	90	4.6	32	16.0	63	7
75	75	4.1	29	14.5	50	7
63	63	3.7	26	13.0	45	5
53	53	3.4	24	12.0	36	5
45	45	3.1	22	11.0	32	5
38	38	2.9	20	10.0	30	5
32	32	2.7	19	9.5	28	5
25	25	2.5	16	8.0	25	4
20	20	2.3	14	7.0	20	3

(부표3)

(단위 : μm)

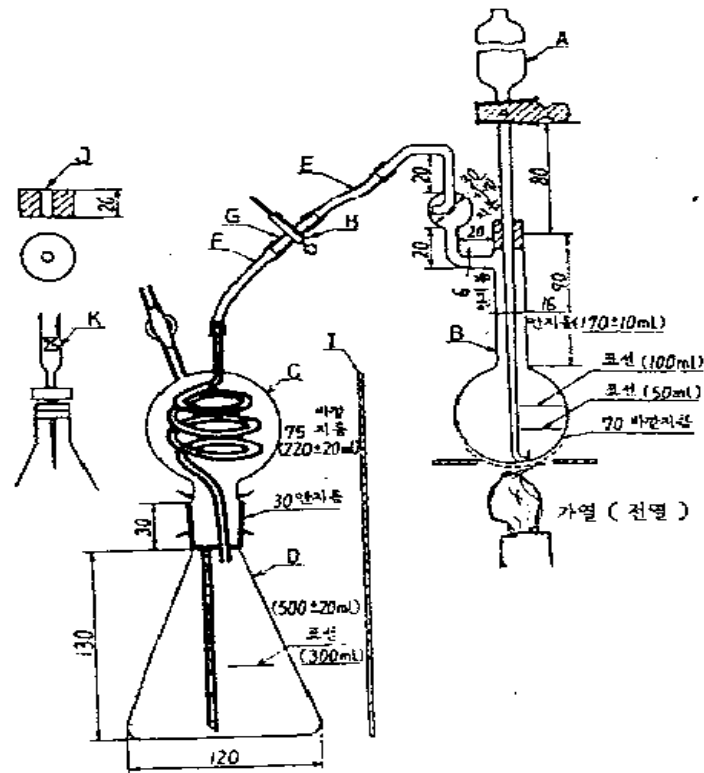
호칭치수 1/2	체의 눈 크기				선 지름	
	기준 치수	허용차		최대 허용차의	기준 치수	허용차 ($\pm$)
		평균($\pm$)	최대(+)			
160	160	6.9	44	22.0	113	15
100	100	5.0	34	17.0	70	10

6. 이산화탄소(CO₂)

가. 염화바륨법(Barium Chloride)

1) 장 치

이산화탄소 정량장치 : KSL 9004



(단위 : mm)

[그림1] KSL 9004 - 1982

A : 코크 달린 깔때기

용량은 약 60ml 아래쪽은 약간 가늘고, 끝은 위로 굽어 있을 것.

B : 시료분해플라스크

용량이 170±10ml의 것으로, 50ml 및 100ml되는 곳에 각각 눈금이 있으며, 옆에 붙은 관에는 조그만 증류관이 있다.

C : 구형의 기체 흡수기

용량 220±20ml이고, 안지름 2mm, 바깥지름 6mm되는 나선관이 들어 있으며, 이 부분은 밑의 삼각플라스크에서 밀려 올라오는 흡수액이 고임과 동시에 시료 분해 플라스크에서 나오는 뜨거운 수증기의 냉각작용을 한다.

D : 기체흡수기 밑의 삼각플라스크

위의 구형으로 된 부분과는 맞추면 일체가 된다. 용량은 $500 \pm 20\text{ml}$ 이고, 300ml 되는 곳에 표선이 있다. 구상부와 연결할 때는, 그 맞춰지는 부분의 아래에 돌출부가 있어, 고무밴드를 할 수 있다.

E,F : 고무관

F는 G로부터 떼어서 구상부의 코크마개의 관과 연결할 수 있을 정도로 길게 한다.

G : 유리관

H : 펀치 코크

I : 차단판

시료분해 플라스크를 가열할 때, 흡수기에서의 방사열을 막기 위한 것이다.

J : 고무마개

뷰렛 K와 끝이 플라스크 속에 들어가도록 조그만 구멍이 뚫어진 흡수기의 삼각플라스크에 맞는 것

K : 적정용 뷰렛

용액 한 방울이 $0.02 \sim 0.03\text{ml}$ 가 되도록 끝의 구멍이 가늘고, 출구관이 코크에서 7cm 떨어진 용량 25ml 의 것.

2) 시약의 조제

가) 염화바륨용액

염화바륨 10g 을 물 1ℓ 에 녹이고, 페놀프탈레인 지시약(0.2w/v 에탄올) 약 1ml 를 가한다.

나) 0.2N 수산화나트륨 표준용액

수산화나트륨 9g 을 물 1ℓ 에 녹여, 폴리에틸렌 병에 저장한다. 이 용액을 만들 때는 탄산염을 제거할 필요도 없고, 미리 표정해 둘 필요도 없다.

다) 0.2N 염산표준 용액

염산 약 20ml 를 물 1ℓ 에 녹이고, 다음과 같이 표정 한다. 탄산나트륨 $2.5 \sim 3.0\text{g}$ 을 1mg 까지 정확히 달아, 적당량의 물에 녹인 다음, 250ml 의 메스플라스크에 옮겨 표선까지 물을 채운다.

이 용액 25ml 를 피펫으로 취하여, 브롬페놀브루를 지시약으로하여 염산 표준액을 적정하고, 농도 계수를 다음과 같이 계산하여, 소수점 이하 셋째자리에서 끝맺음한다. 또는 탄산나트륨대신 농도가 정확히 검정된 표준수산화나트륨 용액을 사용하여 표정해도 좋다.

$$f = \frac{\text{---}}{V \times 0.0106}$$

여기에서 f : 0.2N 염산 표준용액의 농도계수

v : 적정시 소비된 0.2N 염산표준용액(ml)

w : 탄산나트륨 무게(g)

0.2N HCl 액 1ml = 4.401mg CO₂

라) 지시약

(1) 페놀프탈레인

페놀프탈레인 1g을 95 % 알코올에 녹여 100ml로 한다.

(2) 브롬케놀부루우(Bromophenol blue)

브롬페놀부루우 0.1g을 95 % 알코올 20ml에 녹여 물을 가해 100ml로 한다.

(3) 메틸오렌지(Methyl orange)

메틸오렌지 0.1g을 물에 녹여 100ml로 한다.

3) 정량법

0.5~2g의 시료를 0.1mg까지 정확하게 달아, 시료분해용 플라스크 B에 넣고, 50ml의 눈금까지 물을 가하고, 메틸오렌지 지시약(0.1w/v% 수용액) 1~2 방울을 가한다. 원활히 끓이기 위해 한쪽 끝을 막은 모세관(길이 2~3cm) 몇 개를 플라스크에 넣고, 깔때기 A를 플라스크 안에 삽입하고 잘 막는다. 다음 0.2N 수산화나트륨 표준용액 25ml를 피펫으로 정확하게 취하여 흡수기의 삼각플라스크 D에 넣고, 곧 염화바륨 용액을 300ml의 표선까지 가하고, 구상부 C를 막고, 고무밴드를 해주고 그림1과 같이 기체흡수기와 시료분해 플라스크를 연결한다.

연결관의 핀치 코크 H를 유리관 G에 끼우고 기체 통로를 열고, 흡수기 구상부의 유리 코크도 연다. 코크달린 깔때기 A에 염산(1 : 5)을 넣고, 플라스크를 조용히 흔들면서 깔때기의 코크를 열고 염산이 조금씩 흘러내리게 한다. 시료가 녹아 용액이 빨간색이 된 후 1~2ml의 산을 더 가한다.

용액이 끓어서 흡수기 구상부의 나선형관의 노출부를 손끝으로 오래 잡을 수 없을 정도로 뜨거워질 때까지 가열하고, 다시 10분간 계속 가열한다. 나선관에서 몇 초간 1~2 방울의 속도로 응축액이 떨어지도록 열원을 조절하여야 한다. 가열이 끝나면, 열원을 제거함과 동시 재빨리 핀치 코크 H로 고무관 F를 막고, 아래를 유리관 G로부터 떼고, 구상부의 유리 코크도 막는다. 흡수기를 약 5분간 심하게 위 아래로 흔들고 난 뒤 흡수기 안에는 흡수액이 삼각플라스크로 흘러내리도록 핀치 코크와 유리 코크를 연다. 다음 삼각플라스크 D를 흡수기 C로부터 땀 다음,

고무마개 J를 막고, 뷰렛 K끝을 깊이 쫓는다.

0.2N염산 표준용액으로 적정하고, 적색이 없어지는 때는 종점으로 한다. 만일, 적정할 때 표준용액이 잘 나오지 않게 되면 고무 마개를 약간 늦춘다. 공시품을 쓰지 않고 공시품을 처리할 때와 똑같은 조건에서 바탕시험(공시험)을 하고 0.2N 염산표준용액의 소비량을 구한다.

$$0.2N \quad \text{염산액 } 1\text{ml} = 4.401 \text{ mg CO}_2$$

4) 계 산

다음 식으로 이산화탄소의 양을 계산한다.

$$\frac{\text{이산화탄소의 양}(\%) \times 0.0044(v1 - v2) \times f}{S} \times 100$$

여기에서 S : 공시품의 무게(g)

v1 : 바탕시험 때의 0.2N 염산표준용액의
소비량(ml)

v2 : 시료를 써서 시험을 했을 때,
소비된 0.2N 염산표준액의 양(ml)

f : 0.2N염산 표준용액의 종도 계수

(부 기)

- (1) 이 방법은 시료 중에 산에 쉽게 분해하는 황화물을 함유할 경우에는 정확한 값이 얻어지지 않는다. 보통 소식회에는 황화물이 함유되어도, 미량에 불과하므로 무시해도 좋다.
- (2) 탄산나트륨은 시약용 1급품 이상이어야 하며, 특급을 사용하는 것이 좋고 자재도가니에 넣고 40~50분 동안 500~650℃로 가열한 다음, 황산데시케이터 중에서 냉각시켜서 사용한다.
- (3) 시료의 채취량은 이산화탄소의 함량이 2 %정도 이하, 2~5 %, 5~10 % 정도일 때는 각각 2g, 1g, 0.5g이 적당하다.
- (4) 조작에 앞서 시료분해용 플라스크 및 흡수기는 물로 채웠다가 뺌으로서, 내부를 실험실 공기로 치환해 놓는다. 특히 몇 개의 시료로서 연속정량을 할 때는 먼저의 이 조작으로 장치내의 공기가 실험실공기와 다른 조성으로 되어 있으므로 새로운 실험을 할 때마다 이 조작을 해야한다. 더구나 환기가 불충분한 실내에서 여러 개의 버너를 써서 실내공기 중 이산화탄소의 양이 현저하게 변했다고 생각될 때는, 장치 내 공기치환을 실

외에서 함이 좋다.

(5) 분해플라스크 용액의 빨간색이 측정 중에 변치 말아야 하며 한편 산을 너무 과잉되게 넣어서는 안 된다.

(6) 흡수기 C를 흔들 때, 플라스크 D내 용액의 빨간색이 없어지면, 고무판 F의 한쪽 끝을 유리 코크에 연결한 후, 흡구기 C내의 용액의 일부가 삼각플라스로 흘러내리도록 유리 코크와 핀치 코크를 조금 열어주고, 빨간색이 아직 유지하는 동안 5분간을 더 흡구기를 흔들어 준다. 만일, 구상부 C의 내부액의 절반가량이 플라스크 안으로 흘러내린 뒤에도 빨간색이 없어지면, 이 조작은 처음부터 다시 해야한다.

7. 염산 불용해물(토사)

공시품 5~10g을 정확히 달아 자재접시에 담고 500~600℃에서 태우고 물로 툴비이커에 옮긴 후 염산 25ml를 넣고 증류수를 가하여 약 100ml로 하고 시계접시를 덮고 30분간 끓인다. 냉각 후 여과하여 뜨거운 물로 씻은 후 불용해물을 건조하여 미리 항량을 구한 도가니에 옮겨 600℃에서 1시간 정도 태우고 무게를 정확히 달아 그 양을 염산 불용해물로 한다.

8. 유기물 대 질소의 비

유기물 정량 : 비료의 이화학적 검사방법 II. 14에 준한다.

질소 정량 : 비료의 이화학적 검사방법 II. 1에 준한다.

유기물과 질소의 각 함유분량을 구하고 계산식에 의하여 유기물 대 질소의 비를 산출한다.

$$\text{계산식} = \frac{\text{유기물}}{\text{질소전량}}$$

9. 용출율

가. 초기용출법

1) 시약의 조제

가) 질소용 시약 : 비료의 이화학적 검사방법 II. 1에 준한다.

나) 인사용 시약 : 비료의 이화학적 검사방법 II. 2에 준한다.

다) 칼륨용 시약 : 비료의 이화학적 검사방법 II. 3에 준한다.

2) 공시액 조제

공시품 12.5g을 300ml 삼각플라스크에 정확히 취하고 30±1℃의 물 250ml을 정확히 가하고 밀봉하여 30℃의 항온기 중에서 24시간 정치한 후 건조여과지(3종)로 여과한다.

3) 정 량

공시액의 일정량을 정확히 취하여 질소전량, 암모니아태 질소, 질산태 질소, 수용성 인산 및 수용성 칼륨을 정량하고 각 용출성분량을 구한다. 따로 구하고자하는 성분에 맞는 공시품 제조법에 의하여 조제한 공시품을 앞과 똑같이 각 성분량을 각각 정량하여 공시액의 일정량을 정확히 취하여 질소전량, 암모니아태 질소, 질산태 질소, 수용성 인산 및 수용성칼륨을 정량하고 각 용출성분량을 구한다. 따로 구하고자 하는 성분에 맞는 공시품 제조법에 의하여 조제한 공시품을 앞과 똑같이 각 성분량을 각각 정량하여 공시품 중 각 성분 함유량을 구하고 아래와 같은 계산식에 의하여 각 성분의 초기용출을 구한다.

$$\text{용출성분량} \\ \text{계산} = \frac{\text{공시품중 함유성분량}}{\text{공시품중 함유성분량}} \times 100$$

10. 수 분

가. 가열감량법

공시품 2~5g을 항량병(지름 5cm, 높이 3cm)에 취하여 $100\pm 1^{\circ}\text{C}$ 에서 5시간 건조하여 달고 그 감량을 수분으로 한다.

단, 다음에 기재하는 비료는 각 항 소정의 방법에 의한다.

1) 과린산석회, 중과린산석회 및 이를 함유하는 비료

공시품 5g을 항량병에 취하여 $100\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 3시간 건조하여 그 감량을 수분으로 한다.

2) 황산암모늄, 질산나트륨 및 칼리염류

공시품 2~5g을 항량병에 취하여 $130\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 3시간 건조하여 그 감량을 수분으로 한다. 단, 마그네슘염을 다량으로 함유하는 칼리염에 있어서는 염화수소(HCl)가 휘산하는 경우가 있으므로 이 경우에는 미리 건조한 산화납(PbO)으로 피복하여 건조한다.

3) 휘발물을 함유하는 비료

공시품 2~5g을 항량병에 취하여 $100\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 5시간 건조하여 그 감량을 수분 및 휘발물의 감량으로 하고 별도로 휘발물을 정량하여 얻어진 차이를 수분으로 한다.

4) 액비

규사(미리 염산으로 침출하여 세척 건조 강열한 것) 약 10g을 증발 접시에 취하여 $100\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 건조하여 무게를 단 후 여기에 공시품 5~20g을 가하여 규사에 흡수시켜 다시 무게를 달아 수욕상에서 증발시키고, 다시 $100\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 항량에 이르기까지 건조하여 그 감량을 수분으로 한다.

단, 휘발물을 함유하는 비료는 전기 3)과 같이 휘발물을 정량하여 결과를 보정하여야 한다.

5) 요소 및 요소를 함유하는 비료

공시품 5g을 항량병에 취하여 $75\pm 1^{\circ}\text{C}$ 로 4시간 건조하여 그 감량을 수분으로 한다.

단, 휘발물을 함유하는 경우는 3)과 같이 별도로 휘발물을 정량하여 결과를 보정하여야 한다.

11. 구연산 칼슘

가. HPLC법

1) 분석기기의 시험조건

- Detector : wavelength 210nm
- Column : C18 Column 4.6×250mm
- Eluent : 0.05N H₂SO₄ (2002. 12. 31. 개정)
- Flow rate : 1.3ml/min
- Injection Volume : 20μl

2) 표준액의 조제

특급 구연산칼슘(Calcium citrate) 0.1g을 정확히 칭량하여 100ml 메스플라스크에 넣고 0.05N HCl 용액으로 녹인 것을 표준원액(1,000ppm)으로 한다. 이 표준원액을 증류수로 정확히 희석하여 100ppm, 300ppm, 500ppm을 제조한다.

3) 공시액의 조제

공시품 0.5g을 250ml 메스플라스크에 취하고 0.05N HCl 200ml를 가하여 1시간 진탕한 후 눈금까지 물을 가하여 곧바로 건조여과지로 여과한다. 이 공시액 일정량을 검량선의 범위안에 돌도록 증류수로 희석한다.

4) 정 량

각각의 표준액 및 공시액 20μl를 micro syringe로 injection하여 각 분석 chromatograph상의 구연산 peak 면적에 대한 1차 함수 그래프를 ($Y = aX + b$)를 작성하여 함량을 구한다.

※ Y = 구연산농도, a = 기울기, X = peak 면적, b = Y축 절편

나. Ion chromatography 법

1) 분석기기의 시험조건

- Detector : Conductivity Detector
- Column : Ion pac
- Eluant : 1.8mM Na₂CO₃/1.7mM NaHCO₃
- Suppressor Regenerant Reagent : 50mM H₂SO₄
- Flow rate : 1.0ml/min
- Injection Volume : 20μl

2) 표준액의 조제

특급 구연산칼슘(Calcium citrate) 0.1g을 정확히 칭량하여 100ml 메스플라스크에 넣고 0.05N HCl 용액으로 녹인 것을 표준원액(1,000ppm)으로 한다. 이 표준원액을 증류수로 정확히 희석하여 30ppm, 50ppm, 80ppm을 제조한다.

3) 공시액의 조제

공시품 0.5g을 250ml 메스플라스크에 취하고 0.05N HCl 200ml를 가하여 1시간 진탕한 후 눈금까지 물을 가하여 곧바로 건조여과지로 여과한다. 이 공시액 일정량을 검량선의 범위 안에 돌도록 증류수로 희석한다.

4) 정 량

각각의 표준액 및 공시액 20 μ l를 micro syringe로 injection하여 각 분석 chromatograph상의 구연산 peak 면적에 대한 1차 함수 그래프를 ($Y = aX + b$)를 작성하여 함량을 구한다.

※ Y = 구연산농도, a = 기울기, X = peak 면적, b = Y 축 절편

12. 수용성질소<신설 2002.12.31.>

가. 냉완충액법

1) 적용범위

엠.유(M.U)비료에 적용한다. 침출중의 축합물 등의 가수분해를 방지하기 위하여 중성의 냉완충액을 이용한다.

2) 분석시료의 조제

시료는 850 μ m의 그 물체를 통과할 정도로 분쇄하여 분석시료로 한다.

3) 시약액의 조제

인산염완충액 : 인산일칼륨(KH_2PO_4) 3.63g 및 인산이나트륨(Na_2HPO_4) 5.68g을 물에 녹여 1000ml로 한다. (pH 7.0)

4) 시료액의 조제

분석시료의 일정량(엠.유(M.U)비료는 1g)을 250ml의 메스플라스크에 정확하게 취하고 25℃의 인산염완충액 200ml를 가해 1분간 30~40회 회전진탕기로 30분간 진탕한 후(침출중은 25℃로 할 것) 표선까지 물을 가해 즉시 건조 여과지로 여과한다.

5) 정량

시료액의 일정량(N로서 0.1g 이하)을 분해플라스크에 정확하게 취하고 황산동 0.1g을 가해 황산 5ml를 첨가하고 최초로 서서히 가열해 수분을 증발시킨 후 일단 불을 꺼서 황산칼륨의 분말 약 1g을 가하고 다시 가열해 충분히 분해한 후 약 30분간 강열하여 방냉한다. 이것을 물에 30ml로 희석해 냉각한 후 이하 황산법에 준하여 증류 및 적정하고 질소의 양을 산출해 수용성질소의 양으로 한다.

(부기)

침출중 가수분해의 우려가 없는 시료는 인산염완충액 대신에 물을 이용해도 좋다.

13. 질소의 활성 계수<신설 2002.12.31.>

가. 완충액법

1) 적용범위

엠.유(M.U)비료에 적용한다.

2) 분석시료의 조제

시료는 850 μ m의 그 물체를 통과할 정도로 분쇄하여 분석시료로 한다.

3) 시약 액의 조제

인산염완충액 : 인산일칼륨(KH_2PO_4) 14.3g 및 인산이칼륨(K_2HPO_4) 91.0g를 물에 녹여 1,000ml로 하고 이 원액을 물로 정확하게 10배 희석한다. (pH 7.5 $\pm$ 0.2).

4) 정량

분석시료 1g을 50ml 비이커에 정확하게 취하고 소량의 알콜로 적시고 25 $\pm$ 2 $^\circ$ C의 물 20ml를 가해 5분마다 흔들어 섞어 15분간 방치한다. 상등 액을 여과지상에 부어 다시 같은 온도의 물로 4~5회 흘려내린 후 불용해물을 모두 여과지상에 옮겨 다시 여액이 250ml가 될 때까지 충분히 세정한다. 여과지상 불용해물의 질소전량을 황산법에 의해 정량하고 냉수불용성질소의 양(a%)으로 한다.

그 다음 냉수불용성질소의 양이 0.12g에 상당하는 분석시료를 200ml의 톨비이커에 정확하게 취해 비등하고 있는 인산염완충액 100ml를 가해 혼합한 후 시계접시로 덮는다. 이것을 비등하고 있는 수욕중에서 10분마다 흔들어 섞어 30분간 가열한 후 즉시 여과한다.

이 여과가 4분 이상 걸릴 때는 정량을 중지하고 별도로 다시 분석시료를 취해 함께 조작하고 가열 후 수욕중에서 비이커를 꺼내기 직전에 규조토 1g을 섞어 흔들면서 가하여 여과한다. 여과지상의 불용해물을 끓는 물 100ml에 충분히 세정하고 그 질소전량을 황산법에 의해 정량하고 열완충액 불용성질소의 양(b%)으로 한다.

$\{(a - b) / a\} \times 100$ 에 의해 질소의 활성 계수를 산출한다

14. 수용성세륨(CeO₂)<신설 2006. 1. 6>

가. 적용범위

본 분석법은 유도결합플라즈마(I.C.P) 발광분광법에 의한 질산희토비료 중 수용성세륨(CeO₂)의 정량 분석하는데 사용한다.

나. 시약의 조제

1) 세륨 1000mg/L 저장용액

특급 질산세륨[Cerium(III) nitrate hexahydrate, ($\text{Ce}(\text{NO}_3)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (분자량 : 434.23)] 3.0989 g을 물에 녹여 진한 질산 4ml를 넣고, 정확히 1ℓ로 하여 표준 세륨원액을 조제한다 (이 액 1ml는 Ce으로써 1mg을 함유한다).

2) 이 저장용액의 일정량을 물로 정확히 희석하여 1ml중에 Ce으로써 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 μ g을 함유하는 표준용

액을 조제한다.

(부 기)

시료 1000mg/L의 저장용액을 직접 조제하지 않고 원자흡광분석용 질산시료 1000mg/L 표준용액을 구입하여 사용하여도 된다.

다. 공시액의 조제

공시품 2.5g을 정확히 300mL의 톨비이커에 취하고 물 약 200mL를 가하여 15분간 끓인 다음, 냉각 후 250mL 메스플라스크에 옮기고 표선까지 물을 가하여 건조여과지(No. 3)로 여과한다.

(부 기)

나. 시약의 조제 1)의 표준용액과 시료의 matrix를 동일하게 하기 위하여 공시액 여액에 대하여 동량의 진한 질산을 사용할 수 있다.

라. 정량방법

공시액을 필요에 따라 소정의 농도로 정확히 희석하고, 이 공시액을 유도결합플라즈마(I.C.P)의 발광분석장치에 흡입 분무시켜 발광광도를 측정한다.

동시에 Ce 표준액을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우와 동일조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 각 Ce의 양을 구한다.

마. 계산식

$$\text{CeO}_2\text{의 함량(\%)} = \frac{\text{공시액의 농도(ppm)} \times 1.2284 \times 100}{\text{공시품의 무게} \times \text{희석배수} \times 1,000,000}$$

15. DMPP(3, 4-dimethyl pyrazol phosphate)<신설 2006.1.6>

가. 원리

무기질 비료를 물로 용해 또는 침출한 후 고성능액체크로마토그래피(HPLC)를 이용하여 수용액 중 3, 4-dimethyl pyrazol phosphate를 정량분석 한다.

나. 적용범위

본 분석법은 무기질 비료 중 3, 4-dimethyl pyrazol phosphate 및 그의 염 농도를 정량 분석하는데 사용한다.

다. 시약 및 기구

- Acetonitril (HPLC급)

- 증류수 (HPLC급)
- $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$
- 3,4-dimethyl pyrazol 표준품
- 여과기($0.45\mu\text{m}$ 이하 멤브레인 필터)
- 화학천칭 (정밀도 0.1mg)
- Ultrasonic bath

라. 분석방법

1) 정량분석용 용액제조

- 가) 시료 약 5g을 정확히 달아 100ml 메스플라스크에 넣은 후 약 90ml의 증류수를 넣고 Ultrasonic bath 상에서 용해시킨 후 눈금까지 증류수를 채운 후 멤브레인 필터를 이용하여 여과한다.
- 나) 여과용액을 잘 혼합한 후 여과액 10ml를 100ml 메스플라스크에 넣은 후 증류수를 사용하여 메스플라스크의 눈금까지 채운다.

2) 표준용액제조

- 가) 3,4-dimethyl pyrazol를 $1.0 \pm 0.1\text{g}$ 칭량하여 1000ml 볼륨 플라스크에 넣은 후 증류수로 녹인 후 증류수로 볼륨 플라스크의 눈금까지 채운다 (표준용액-1, 0.1 %)
- 나) 표준용액-1 10ml를 100ml 볼륨 플라스크에 취한 후 증류수로 눈금까지 채운다 (표준용액-2, 0.01 %)
- 다) 표준용액 - 2 10, 30, 50 ml를 100ml 볼륨 플라스크에 취한 후 증류수로 눈금까지 채운다 (표준용액-3, 0.001, 0.003, 0.005%)
- 라) 표준용액 - 3을 사용하여 보정곡선을 작성한다.

3) 완충용액 제조

6.9g의 $\text{NaH}_2\text{PO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 를 증류수 1000ml에 녹인다.

4) 분석조건

- 컬럼 : ODS type(c18)
- 컬럼온도 : 20°C , 30°C
- 용출액 : 완충용액/acetonitrile 혼합액 (80:20v/v)
- 주입량 : $20\mu\text{l}$
- 파장 : 222nm

5) HPLC 정량

- 가) 보정곡선 작성을 위하여 $20\mu\text{l}$ 의 각 표준용액 - 3을 3번 연속적으로 주입한다.

(상관계수가 $r > 0.99$ 이상이 나오면 보정곡선으로 사용한다.)

나) 시료의 정량분석용 용액을 2번 연속적으로 주입한다.

마. 계산식

$$\text{DMPP함량(\%)} = \frac{\text{표준품의 무게} \times 2.02 \times \text{시료의 면적(Area)} \times \text{표준품의 순도(\%)}}{\text{시료의 무게} \times \text{표준품의 면적(Area)}}$$

16. 붕피도 <신설 2010. 3. 29.>

가. 방법

공시품 100g을 500ml 비이커에 정확히 취하고 $20 \pm 5^\circ\text{C}$ 의 물 300ml을 정확히 가하여 24시간 동안 정치 시킨다. 정치 후 비료 공정규격에서 정하는 시험용 체(망체)에 넣어 부드러운 솔로 흐르는 물에 5분 동안 가볍게 문질러 씻은 다음 $100 \pm 1^\circ\text{C}$ 에서 5시간 건조하고 그 잔량을 달아 백분율로 환산한다.<개정 2013. 7. 1.>

나. 시험용 체의 규격표

시험용 체(망체)의 규격은 비료의 이화학적 검사방법 IV. 5에 정하는 기준에 따른다.

17. 부숙도<신설 2010. 3. 29., 개정 2017. 00. 00>

가. 기계적 부숙도 측정법

1) 암모니아와 이산화탄소 발색반응을 이용한 기계적 부숙도측정 방법(콤백, CoMMe-100)을 이용한 측정법

가) 원리

미부숙 퇴비 등에 적합한 수분함량을 유지시키면 미생물의 활성화에 의해 이산화탄소 및 암모니아가 발생되는데 이를 젤 상태의 패들과 반응시켜 변화되는 패들의 색 변화를 기계적으로 측정하여 부숙도 판정<개정 2015. 5. 11.>

나) 삭제 < 2015. 5. 11.>

삭제 < 2015. 5. 11.>

다) 장치

(1) 부숙도 판정기기(콤백), 반응키트(암모니아, 이산화탄소), 측정용 용기<개정 2015. 5. 11.>

(2) 측정조건 : 기기의 사용설명서에 따름

라) 공시료의 조제

- (1) 약 200 g의 샘플을 잘 혼합하면서 나무, 돌, 비닐 등 이물질은 제거하고 짚이나 영킨 덩어리는 부수어 섞는다.
- (2) 시료의 수분이 약 40 % 이상일 경우에는 그대로 사용하고, 40 % 이하일 경우에는 수분을 50 % 내외로 조절한 후, 24~48시간 정도 뚜껑을 닫고 방치 후 사용한다.<개정 2015. 5. 11., 2017. 00. 00.>

마) 측정

- (1) 준비된 시료를 반응용 용기에 표시된 위치까지 채운 후 2시간 이상 뚜껑을 열고 방치 후(항온에서 25℃) 준비된 키트(Kit-A, Kit-B)를 뚜껑에 고정시킨 후 뚜껑을 닫고 상온(25℃)에서 30분 반응시킨다.<개정 2013. 7. 1., 개정 2015. 5. 11., 2017. 00. 00.>
- (2) 반응된 키트를 반응용 용기에서 분리시킨다.^{주1)}<개정 2013. 7. 1.>
- (3) 키트를 즉시 부속도 판정기(콤-백)에 넣어 부속도를 판정한다.^{주2)}<개정 2013. 7. 1., 개정 2015. 5. 11.>

(부 기)

주1. 키트에 이 물질이 묻지 않도록 조심하고 반응된 부위를 손으로 만지지 않도록 주의한다.

주2. 부속도 판정의 결과

- 부속완료 - 부속이 완료됨<개정 2015. 5. 11.>
- 부속후기 - 부속이 거의 끝나가는 상태<개정 2015. 5. 11.>
- 부속중기 - 부속기간이 좀 더 필요한 상태
- 부속초기 - 부속이 진행되는 초기 상태
- 미 부 속 - 부속이 거의 진행되지 않은 상태

2) 암모니아와 이산화탄소 발색반응을 이용한 기계적 부속도측정 방법(솔비타, Solvita)를 이용한 측정법

가) 원리

퇴비 등에서 발생하는 이산화탄소(CO₂) 및 암모니아(NH₃) 가스 농도를 측정하여 발생의 많고 적음에 따라 부속도 판정<개정 2015. 5. 11.>

나) 삭제 < 2015. 5. 11.>

삭제 < 2015. 5. 11.>

다) 장치

- (1) 측정용 용기, 반응키트(암모니아, 이산화탄소), 판정표 또는 리더기
- (2) 측정조건 : 기기의 사용설명서에 따름

라) 공시료의 조제

- (1),(2) 콤백과 같음

마) 측정

- (1) 부속도를 평가하기 위하여 Solvita test 용기에 표기된 눈금까지 시료를 채우

고 이산화탄소와 암모니아 측정용 패드를 깨끗이 씻고 공기가 통하지 않게 뚜껑을 덮은 다음 항온(25℃)에서 4시간 방치 후 뚜껑을 열고 패드의 색깔을 즉시 디지털판독기로 읽고(소수점 첫째자리에서 반올림하여 정수로 사용한다.) 부속지표를 이용하여 부속도를 판정한다.<개정 2015. 5. 11., 2017. 00. 00.>

[부속도 판정표 및 기준]

		이산화탄소							
		1	2	3	4	5	6	7	8
암모니아	5	1	2	3	4	5	6	7	8
	4	1	2	3	4	5	6	7	8
	3	1	1	2	3	4	5	6	7
	2	1	1	1	2	3	4	5	6
	1	1	1	1	1	1	2	3	4

※ 판정 - 1 : 미부속, 2 : 부속초기, 3 : 부속중기,

4~6 : 부속후기, 7~8 : 부속완료

바) 판정표의 4 이상일 때 부속된 것으로 판정한다.<개정 2013. 7. 1.>

나. 종자발아법<개정 2012. 10. 23>

- 1) 기계적 측정법 검사 후에도 냄새에 의한 부속이 의심될 때에는 종자발아법으로 검사할 수 있다.
- 2) 사용 가능한 종자는 서호무를 사용하되, 서호무 확보가 어려울 경우에는 다른 동일한 품종의 무를 사용할 수 있으며 발아율 85%이상(구입한 종자 포장지에 발아율이 표시되어 있음)인 종자를 사용하여야 한다.<개정 2015. 5. 11.>
- 3) 시료 $Ag[A=5 \times 100 / (100 - \text{수분})]$ 을 취하여 250ml 삼각 플라스크에 넣고 증류수 100ml를 가한 뒤 밀봉하여 항온수조에 넣고 70℃에서 2시간 추출 후 No.2 여과지로 여과하고, 그 여액 5ml를 No.2 여과지 2매를 바닥에 깔 직경 85mm 페트리디시에 가한다. 페트리디시당 종자의 개수는 무 30개로 한다. 대조구^{주1}에는 증류수 5ml를 넣고, 대조구와 처리구 전부 3반복으로 한다. 페트리디시는 파라필름으로 감아 수분증발을 막는다. 생육상의 온도를 $25 \pm 1^\circ\text{C}$, 습도는 $85 \pm 1\%$ 로 하고 빛은 종자의 발아조건에 따르며 특별히 인공적인 빛은 조사하지 않는다.<개정 2015. 5. 11.>

(부 기) <신설 2015. 5. 11.>

주1. 대조구의 발아율이 85% 이상일 것

- 4) 72시간 후에 페트리디쉬 내의 수분을 점검하여 필요시 모든 페트리디쉬에 증류수 3ml를 보충하고 다시 파라필름으로 감아 수분 증발을 막는다.
- 5) 종자 처리후 120~125시간 사이에 발아율, 뿌리길이를 측정한다.
- 6) 발아지수(GI)계산

$$GR = (\text{발아율}/\text{control 발아율}) \times 100$$

$$RE = (\text{뿌리길이}/\text{control 뿌리길이}) \times 100$$

$$GI = GR \times RE / 100$$

7) 발아지수 70 이상일 때 부숙완료로 판정한다.

18. 항생물질<신설 2013. 7. 1.>

가. 정성분석

1) Charm II 분석법

가) 추출용액 및 시약조제

(1) 정제시약 : 정제시약은 -15°C 이하에서 저장, 6개월 정도 보관이 가능하다. 사용할 때 25°C 에서 12시간 유효하다.

(2) 추출용액 : 추출용액은 buffer와 유기용매를 아래와 같이 혼합하여 만든다.

항생물질계열	buffer	용매	혼합비율
베타-락탐(β -lactam)	1% KH_2PO_4 (pH 6.0)	메탄올	1 : 1
마크로라이드(Macrolide)	1% KH_2PO_4 (pH 8.0)	메탄올	1 : 1
설향아미드(Sulfonamide)	0.1M HCl	메탄올	1 : 1
아미노글리코사이드 (Aminoglycoside)	18% NaCl or 20mM CaCl ₂	H ₂ O	1 : 1
테트라사이클린(Tetracycline)	0.1M HCl	메탄올	1 : 1

(3) Buffer M : Dried buffer는 4°C 에서 저장하며 라벨에 표시된 대로 40°C 의 물 100ml를 넣어 덩어리지지 않도록 녹인다. 사용 전에 4°C 로 냉장시킨다. buffer는 얼음 또는 4°C 로 유지하면 3일간 유효하며 -15°C 로 냉동시키면 3주간 저장할 수 있다.

(4) MSU Multi-antimicrobial Standard (stock) : Dried standard는 4°C 에서 저장한다. 10ml의 증류수를 넣고 잘 혼합하여 15분간 정치시킨 후 사용하고 얼음 또는 4°C 에서 24시간 이내에 사용하여야 한다.

나) 표준용액 조제

(1) Negative Control standard(음성대조) : 임의 조제한 무첨가 시료추출액으로 한다. 음성 대조 시료액은 3개 준비한다.

(2) Positive Control standard(양성대조)

Multi-antimicrobial standard를 지시된 대로 복원시킨 후 적당한 농도로 희석한다. 임의 조제한 무첨가 시료에 첨가하여 추출한 시료액을 사용한다. 이 과정을 6회 반복하여 양성대조 시료액 6개를 준비한다.

다) 추출방법

- (1) 위에서 지시된 대로 추출용액을 조제한다.
- (2) 시료를 고운 가루에 가깝게 갈아준 뒤 10g을 칭량하여 50ml conical tube에 넣는다.
- (3) 추출용액 20ml를 가하고 뚜껑을 씌워 잘 흔들어 준 후 15분간 sonication시켜 추출한다.
- (4) 3000rpm에서 10분간 원심분리한 후 상등액을 No 5A 여과지로 여과한다.
- (5) 여액을 Charm test로 분석한다.

라) 각 계열별 분석방법

계 열	분 석 법
① 베타-락탐 (β-lactam)	공시험관에 green시약 첨가→DW 300μl 첨가, 10초간 혼합→5ml buffer M 첨가→시료추출액 200μl 첨가, 10초간 혼합→55℃ 2분간 반응→yellow시약 첨가, 10초간 혼합→55℃ 2분간 반응→3분간 원심분리→상층액 제거→DW 300μl 첨가, 10초간 혼합→측정액 3ml 첨가→뚜껑 덮고 10초간 혼합→측정
② 마이크로라이드 (Macrolide)	공시험관에 white시약 첨가→DW 300μl 첨가, 10초간 혼합→5ml buffer M 첨가→시료추출액 200μl 첨가, 10초간 혼합→55℃ 2분간 반응→green시약 첨가, 10초간 혼합→55℃ 2분간 반응→3분간 원심분리→상층액 제거→DW 300μl 첨가, 10초간 혼합→측정액 3ml 첨가→뚜껑 덮고 10초간 혼합→측정
③ 설펜아미드 (Sulfonamide)	공시험관에 white시약 첨가→DW 300μl 첨가, 10초간 혼합→5ml buffer M 첨가→시료추출액 200μl 첨가, 15초간 혼합→pink시약 첨가, 15초간 혼합→85℃ 3분간 반응→3분간 원심분리→상층액 제거→DW 300μl 첨가, 10초간 혼합→측정액 3ml 첨가→뚜껑 덮고 10초간 혼합→측정
④ 아미노글리코사이드 (Aminoglycoside)	공시험관에 white시약 첨가→DW 300μl 첨가, 10초간 혼합→5ml buffer M 첨가→시료추출액 200μl 첨가, 10초간 혼합→35℃ 2분간 반응→green시약 첨가, 10초간 혼합→35℃ 2분간 반응→3분간 원심분리→상층액 제거→DW 300μl 첨가, 10초간 혼합→측정액 3ml 첨가→뚜껑 덮고 10초간 혼합→측정
⑤ 테트라사이클린 (Tetracycline)	공시험관에 white시약 첨가→DW 300μl 첨가, 10초간 혼합→5ml buffer M 첨가→시료추출액 200μl 첨가→orange시약 첨가, 15초간 혼합→35℃ 3분간 반응→5분간 원심분리→상층액 제거→DW 300μl 첨가, 10초간 혼합→측정액 3ml 첨가→뚜껑 덮고 10초간 혼합→측정

마) Control point와 양성의 결정 : control point는 양성과 음성을 결정하는 표준이 되는 수치이다.

- (1) 6개의 양성대조 시료액으로 부터 평균 CPM을 구한다.
- (2) 3개의 음성대조 시료액으로 부터 평균 CPM을 구한다.(이 값은 control point계산에 영향을 주지 않으나 양성평균 CPM과 비교할 수 있다)
- (3) 평균양성 CPM에 15%를 더한 값이 control point이다.
- (4) 만일 시료의 CPM이 control point보다 높다면 그 시료는 음성이다. 시료의 CPM이 control point보다 낮거나 같을 경우는 양성으로 판정하고, 각 계열 성분을 개별 정량 분석법으로 재분석한다.

2) 분석 가능한 항생물질 계열

항생물질 계열	성분
베타-락탐(β -lactam)	페니실린(penicillin)
마크로라이드(Macrolide)	타이로신(tylosin), 스피라마이신(spiramycin), 린코마이신(lincomycin), 에리스로마이신(erythromycin)
설펜아미드(Sulfonamide)	설파디메톡신(sulfadimethoxine), 설파메타진(sulfamethazine), 설파퀴녹살린(sulfaquinoxaline), 설파치아졸(sulfathiazole)
아미노글리코사이드(Aminoglycoside)	네오마이신(neomycin)
테트라사이클린(Tetracycline)	클로르테트라사이클린(chlortetracycline) 옥시테트라사이클린(oxytetracycline) 테트라사이클린(tetracycline)

나. 정량분석

1) 베타-락탐계열

가) 페니실린 지(Penicillin G)

(1) 시약

- ① B-6 buffer : 인산2수소칼륨(KH_2PO_4) 7.0g/500ml 증류수+인산수소나트륨(Na_2HPO_4)6.0g/500ml 증류수(pH : 6.0 $\pm$ 0.1)
- ② STD조제 : 페니실린지(Penicillin G) 표준품을 메탄올(HPLC용)에 용해하여 사용
- ③ 이동상 조제

0.01M 인산2수소칼륨 : 아세트니트릴 : 메탄올 = 70 : 19 : 11, pH 7.1

(2) 방법

50ml conical tube에 시료 1~5g을 취하여 매회 메탄올 25ml, 10ml씩 넣고 각각 20분씩 초음파처리 한 다음 3000rpm에서 10분간 원심분리하여 합한다. 상등액을 125ml 농축용플라스크에 옮기고 n-부틸알콜 2ml, 에탄올 20ml를 넣고 35~40℃수욕조에서 농축한다. 잔여물에 B-6 완충액 10ml를 넣고 다시 20분간 sonication한다. 0.45 μ m 수용성 멤브레인 필터로 여과하여 HPLC로 측정한다.

(3) HPLC 조건 (예)

Column - C18

파 장 - 225nm

유 속 - 1.0ml/min

이동상 - 0.01M 인산2수소칼륨(KH₂PO₄) : 아세토니트릴 : 메탄올

= 70 : 19 : 11, pH 7.1

2) 테트라싸이클린 계열

가) HPLC법

- 클로르테트라싸이클린-염산(CTC-HCl), 옥시테트라싸이클린-염산(OTC-HCl), 옥시테트라싸이클린-4급암모늄(OTC-NH₄)

○ 방법 A

(1) 시약제조

- ① 추출용매 - 염산 : 아세톤 : 증류수 = 9 : 40 : 51
- ② 표준액 - 2.0ppm, 4.0ppm, 6.0ppm
- ③ 이동상 - 증류수+메탄올(55+45) 1ℓ 에 PICB-6 시약 1병을 혼합한 후 인산으로 pH를 2.5로 조정

(2) 방 법

시료 5g을 갈색공전삼각플라스크에 정확히 넣는다. 추출용매 100ml를 가한 후, 교반기로 30분간 용해시킨다. No. 5A 여과지로 여과(혹은 원심분리기 3000rpm에서 10분간 원심분리)한 후 여액을 0.45 μ m 멤브레인필터로 재여과하여 기기분석용 시료액으로 한다.

(3) 기기분석 예(HPLC)

- ① Column : C18(4.6mm×250mm, 5 μ m)
- ② 파장 : 369nm
- ③ 유속 : 1.0ml/min
- ④ 이동상 : 상동

○ 방법 B

(1) 시약조제

- ① 0.01M 옥살산용액 : 옥살산 1.26g을 물 1ℓ 에 녹인다.
- ② 핵산, 벤젠 : 특급 이상

③ 메탄올성 옥살산 용액 : 0.01M이 되게 옥살산을 메탄올에 녹인다.

④ 표준액 조제 : TC, OTC, CTC 표준품을 메탄올에 용해한 후 다시 메탄올로 희석해서 사용

(2) 방 법

주사기의 아래를 filter paper disk 2장으로 막고 탈지면으로 다시 막은 후, 분쇄시료 0.5~1.0g을 채우고 그 위에 다시 탈지면으로 막는다. C18 sep-pak cartridge를 연결하고 C18 sep-pak cartridge의 하단부를 막는다. 상부에 hexan 10ml를 넣고 20분간 sonication 한 후 흘려준다. 벤젠 10ml를 넣고 똑같이 조작하여 용출시킨다. 벤젠 용출액을 증발 농축시킨 후, 여기에 메탄올성 옥살산 용액 10ml를 넣는다. 다시 증발 건조시켜 이동상 1ml로 용해하여 HPLC 분석용 시료로 한다.

(3) HPLC 조건예

① Column - C18(4.6mm×250mm, 5 μ m)

② 파장 - 360nm

③ 이동상 - 0.01M 옥살산용액 : 아세토니트릴 : 메탄올 = 7 : 2 : 1

나) GC-MSD법(CTC, OTC, Penicillin G)

(1) 시약

① 0.01M EDTA 2Na-McIlvaine buffer(pH 4.0) : 0.1M citric acid 272.5ml + 0.2M Na₂HPO₄ 227.5ml를 잘 혼합하여 EDTA 73.2g을 녹인다. 이 액을 1ℓ 메스실린더로 옮겨 10% 수산화나트륨이나 1M 염산을 사용하여 pH 4.0으로 조정한 후 증류수로 1ℓ 눈금을 맞춘다.

② hexan, 메탄올

③ 0.01M 메탄올성 옥살산 : HPLC법 참조

④ 유도체 시약 : 에리스로마이신(Erythromycin), 스피라마이신(Spiramycin) 법 참조

(2) 방 법

① 추 출

시료 1~5g을 칭량하여 0.01M EDTA 2Na-McIlvaine buffer 20ml를 넣고 20분간씩 초음파처리 및 흔들어주기를 반복한 후 3000rpm에서 10분간 원심분리하여 상등액을 플라스크에 넣는다. 다시 10ml를 넣고 똑같이 조작한 후 플라스크에 합하여 No.5A 여과지로 여과한다.

② 정 제

메탄올 10ml, 물 20ml로 conditioning 시켜 놓은 sep-pak C18 cartridge에 여액을 흘려준다. 여기에 0.01M 메탄올성 옥살산 용액 1ml로 5회 용출시킨 후 용출액을 합해 완전히 증발 건조시킨다.

③ 유도체화

완전히 건조된 잔사에 MSHFB : TMS-Cl : TMS-imidazole(100 : 5 : 2, V : V : V) 혼합용액 50 μ l를 넣고 80℃에서 15분간 가열시킨다.

(3) 기기 조건(GC-MSD) (예)

- ① Column : Fused silica capillary(cross-linked 5% phenylmethyl silicone, 17m $\times$ 0.2mm $\times$ 0.33 μ m)
- ② 주입부 온도 : 280℃
- ③ Transfer line 온도 : 300℃
- ④ Ion source 온도 : 200℃
- ⑤ Injection mode : splitless
- ⑥ Carrier gas : He (0.7ml/min)
- ⑦ Electron energy : 70eV
- ⑧ Oven 온도 : 150℃ - 20℃/min - 270℃(3min) - 5℃/min - 300℃(6min)

※ 내부표준물질은 cholesteryl isobutyrate 500ppm 100 μ l를 사용

3) 설펜아미드계(Sulfonamides)

가) 설파메타진(Sulfamethazine), 파디메톡신(Sulfadimethoxine), 설파퀴녹살린(Sulfaquinoxaline)

(1) 시약의 조제

- ① 표준원액 : 설파메타진, 설파디메톡신, 설파퀴녹살린 각 10.0mg을 메스플라스크에 달아 메탄올을 넣어 100ml로 한다.(냉장보관)
- ② 표준원액을 이동상 용매로 희석하여 적절한 농도로 혼합, 희석한다.
- ③ n-Hexane : HPLC용
- ④ Dichloromethane : HPLC용

(2) 추 출

- ① 10ml 유리주사기속에 탈지면을 깔고 분석시료(오염방지를 위하여 유발에서 마쇄함) 0.5g을 취한 후, 탈지면으로 시료위를 덮은 후 주사기아래에 Sep-pak C18을 끼우고 다시 Sep-pak 아래에 주사바늘을 끼우고 용액이 흐르지 않게 주사바늘을 고무마개에 끼운다.
- ② 헥산 8ml를 가하여 초음파세척기에서 10분간 Sonication 후 헥산을 서서히 유출시키고 다시 디클로로메탄 8ml를 가하여 10분간 Sonication 후 250ml 증발플라스크에 용출시키고 다시 디클로로메탄 4ml를 가하여 씻어주고 30~40℃ 회전식증발기에서 증발건고 후 이동상용매 5ml를 넣고 초음파세척기에서 시료액으로 한다.

(3) 측정

측정기기 : 고속액체크로마토그래프

칼럼 : Nova-pak C18 또는 이와 동등한 것

칼럼 : 3.9mm $\times$ 15cm

이동상용매 - 아세트니트릴 : 0.1% 인산이수소칼륨 (16:84)의 혼합액을 인산용액으로 pH 3.55되게 조절한다.

검출기파장 : 268nm

유 속 : 1.0ml/min

주 입 량 : 10 μ l

(4) 계 산

측정된 크로마토그램의 피이크 높이 또는 피이크 면적을 구하고 검량선을 작성하여 계산한다.

나) 설파치아졸(Sulfathazole)

(1) 시약의 조제

- ① 표준원액 : 설파치아졸 10.0mg을 메스플라스크에 달아 메탄올을 넣어 100ml로 한다.(냉장보관)
- ② 표준원액을 이동상 용매로 희석하여 적절한 농도로 혼합, 희석한다.
- ③ n-Hexane : HPLC용
- ④ Dichloromethane : HPLC용

(2) 추 출

Sulfa계열 동물의약품 동시분석법과 동일

(3) 측 정

측 정 기 기 : 고속액체크로마토그래프

칼 럼 : C18 (3.9mm $\times$ 15cm)

이동상용매 : 아세트니트릴 : 0.1% 인산2수소칼륨 (16:84)의 혼합액을 인산용액으로 pH 3.55되게 조절한다.

검출기파장 : 287nm

유 속 : 1.0ml/min

주 입 량 : 10 μ l

(4) 계 산

측정된 크로마토그램의 피이크 높이 또는 피이크 면적을 구하고 검량선을 작성하여 계산한다.

4) 설펜아미드계(Sulfonamides), 니트로퓨란계(Nitrofuranes),

에토파베이트(Ethopabate) 동시분석

- 설펜아미드계(Sulfonamides) : 설파메라진(Sulfamerazine), 설파메타진(Sulfamethazine), 설파치아졸(Sulfathiazole), 설파퀴녹살린(Sulfaquinoxaline), 설파디메톡신(Sulfadimethoxine), 설파다디아진(Sulfadiazine)
- 니트로퓨란(Nitrofuranes) : 퓨라졸리돈(Furazolidone), 나이카바진(Nicarbagine)

(1) 시약 조제

- ① 0.01N 초산암모늄 조제
- ② 산화알루미늄 - activated basic, 70~230mesh, 200g을 증류수 1ℓ에 교반하여 감압여과 하면서 메탄올 100ml씩 3회 세척한 후 100℃에서 건조한다. 건조된 Al_2O_3 을 증류수에 섞어서 사용한다.
- ③ 설파메타진, 설파치아졸, 설파퀴녹살린, 설파디메톡신, 에토파베이트, 설파다이하진 1000ppm이 되도록 메탄올에 녹여 적정 농도로 희석하여 사용
- ④ 설파메라진 표준품을 아세톤으로 1000ppm으로 녹여 희석하여 사용
- ⑤ 플라줄리돈, 나리카바진을 1000ppm되게 디메틸포름아미드로 녹여 적정 농도로 희석하여 사용

(2) 방 법

① 추출

시료 1~5g을 달아 아세톤 15ml와 아세토니트릴 10ml 넣고 20분간 초음파로 처리하는 동안 4~5회 흔들어 준다. 2500rpm에서 10분간 원심분리한 후 상등액을 취하고 아세톤 15ml와 아세토니트릴 10ml를 똑같이 조작하여 합한다. Whatman No.42 여과지로 여과한다. 이때 1-프로판올 15ml를 더하고 아세톤 20ml로 씻어준다. 이 액이 수욕조 45℃에서 약 15ml정도 남을 때까지 농축한다. 잔여액에 아세톤 20ml, 헥산 30ml, 3% NaCl 30ml를 더하여 10분간 진탕한다. 5분간 정치 후, 헥산층을 제거하고, 클로르포름 : 아세토니트릴(1:1)용액 30ml씩 넣어 3회 추출한 다음 수욕조 45℃에서 농축한다. 이 잔액에 아세토니트릴 2ml를 녹인 후 정제용 시액으로 한다.

② 정 제

산화 알루미늄 column을 충전하고(1.5cm) 95% 아세토니트릴, 클로르포름 각 20ml로 씻어주고 시액을 흘려준다. 아세토니트릴 20ml, 95% 아세토니트릴 20ml, 85% 아세토니트릴 20ml, 1% NaOH 30ml를 순차적으로 흘려주고 합한다. 최종적으로 클로르포름 10ml를 흘려주어 더한다. 합한 용출액에 0.8ml 인산을 넣고 30ml의 클로르포름으로 3회 추출하고, 디클로로메탄 30ml로 3회 추출하여 합한다. 무수황산나트륨 5g으로 탈수시켜 수욕조 45℃에서 농축 후, 아세토니트릴 100μl에 녹여 HPLC 시액으로 한다.

(3) HPLC 조건(예)

- ① Column : C18(4.6mm×250mm, 5μm)
- ② column 온도 : 40℃
- ③ 유 속 : 0.8ml/min → 1.0ml/min(15min)
- ④ 이 동 상 : A-0.01M 초산암모늄, 0.0005M 헥산설포닉산 용액, B-아세토니트릴
- ⑤ 파 장 : 247nm, 269nm, 350nm

⑥ 주 입 량 : $10\mu\text{l}$

⑦ Gradient : A 90% 15분 70% 20분 20%
B 10% $\rightarrow$ 30% $\rightarrow$ 80%

5) 마크로라이드 계열

가) 에리스로마이신(Erythromycin), 스피라마이신(Spiramycin)

(1) 시 약

① 메탄올 : HPLC용

② n-헥산 : 잔류농약 분석용

③ 수산화나트륨(Sodiumhydroxide, NaOH),

④ 클로르포름 (Chloroform), 이산수소나트륨(Na_2HPO_4), 염산 - 특급

⑤ 유도체시약 : [MSHFBA:TMS-Cl:TMS-imidazole(100:5:2, V:V:V)]

MSHFBA : N-Methyl-N-trimethylSiylHeptaFluoroButyrAmide - 특급

TMS - Cl(=TMCS) : TriMethylChloroSilane - 특급

TMS-imidazole(=TMSI) : TriMethylSilylImidazole - 특급

(2) 방 법

① 추 출

시료 1~5g을 칭량하여 20ml 메탄올을 첨가하여 30분간 초음파처리 혹은 진탕한다. 2500~3000rpm에서 10분간 원심분리한 후 상등액을 취해 n-헥산 20ml를 첨가한 후 잘 흔들어 정치시켜 메탄올층을 취한다. 1N-수산화나트륨 2ml와 클로르포름 30ml를 넣고 약 5분간 흔들어 준다. 클로르포름층을 취한 후 농축시킨 다음 다시 클로르포름 5ml에 녹여 정제용 시액으로 한다.

② 정 제

클로르포름 30ml를 흘려준 sep-pak silicagel column에 시료액을 흘려주고 클로르포름+메탄올(2+1)로 10ml씩 3번 용출시킨다. 용출액을 농축시킨 후 0.3N 염산 15ml를 첨가시켜 50℃에서 1시간동안 산가수분해한다. 다시 냉각시켜 5N 수산화나트륨을 가하여 염기성으로 만들고 20ml 클로르포름으로 추출한 후, 클로르포름층을 모아 완전히 농축시킨다.

③ 유도체화

증발건조시킨 후 유도체시약 $50\mu\text{l}$ 를 넣고 80℃에서 15분간 가열시킨다.

(3) 기기분석 예(GC-MSD)

① column : Fused silica capillary

(cross-linked 5% phenylmethyl silicone, 17m×0.2mm×0.33μm)

② 주입부 온도 : 280℃

③ Transfer line 온도 : 300℃

④ Ion source 온도 : 200℃

⑤ Injection mode : auto sampler

⑥ Carrier gas : He(0.7ml/min)

⑦ Electron energy : 70eV

⑧ Oven 온도 : 200℃-10℃/min-300℃(3min)

※ 내부표준물질은 cholesteryl isobutyrate m/z 368 ion을 사용

19. 농약<신설 2016. 5. 25., 개정 2019.11.28.>

가. 농약별 정량한계 및 분석방법은 「친환경농어업 육성 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률」에 따라 국립농산물품질관리원장이 정하여 고시한 「유기농업자재 공시 기준」 별표 5에 따른다.

20. 이물질

가. 이물질: 유리, 플라스틱, 금속, 뼈, 도자기, 타일, 비닐, 천, 은박, 종이 등 이와 유사한 물질

나. 검사방법

1) 비료 약 100g 이상을 잘 혼합한 후 펼쳐서 60℃(±1℃)에서 약 24시간 건조시킨 후 비료의 무게를 측정한다(A).

2) 건조된 비료에서 2mm를 초과하는 이물질을 125mm~2mm의 표준체를 사용하여 선별한다.

※ 비료 중 응집되어 있는 덩어리는 2mm 표준체에서 흐르는 물로 씻어 주면서 부드러운 솔로 약 5분간 가볍게 쓸어서 풀어준다. 다만, 선별과정 또는 덩어리를 푸는 과정에서 이물질이 파쇄가 되지 않아야 한다.

※ 표준체는 별표1. II. 주성분. 5. 분말도측정법의 시험용 체의 규격표에 있는 것을 말한다.

3) 선별한 이물질을 물로 세척한 후 60℃(±1℃)에서 약 24시간 건조시킨 후 이물질의 무게를 측정한다(B)

다. 계산방법

$$\text{이물질 (\%)} = \frac{\text{건조 후 이물질무게(B)}}{\text{건조 후 비료무게(A)}} \times 100$$

라. 판정기준

「비료 공정규격 설정」(농진청 고시) 제6조제1항제9호에 따른다. <개정 2021. 11. 24.>

21. 캡사이신 <신설 2019.11.28.>

가. 개요

- 1) 이 분석법은 음식물류폐기물에 함유되어 있는 캡사이신 성분을 분석하여 음식물류폐기물 사용여부를 확인한다.

나. 분석기구 및 시약

- 1) 분석기구

- 가) LC-MS/MS

- 2) 시약

- 가) 메탄올 : HPLC용

- 나) Ammonium formate : HPLC용

- 다) Formic acid : HPLC용

- 라) 내부표준물질 : Capsaicin-d3

다. 분석방법

- 1) 시료 5g을 칭량하여 50ml 볼륨 플라스크에 넣은 후 40ml 메탄올을 첨가하여 60℃에서 60분간 초음파 처리한 후 방냉 한다. 볼륨 플라스크의 표시선까지 메탄올을 채운다. 추출액을 0.22um syringe filter를 사용하여 vial에 옮겨 담는다.

- 2) 분석기기 조건 (예)

- 가) Column : C18 (100 × 2.0 mm × 3μm) 또는 이와 동등한 것

- 나) Column Oven : 40℃

- 다) Mobile phase : (40:60, v/v)

- (1) Mobile phase A : 5mM ammonium formate, 0.1% formic acid, DW

- (2) Mobile phase B : 5mM ammonium formate, 0.1% formic acid, Methanol

- 라) Flow rate : 300 ul/min

- 마) 질량분석 조건 (예)

Analyte	Precursor ion(m/z)	Product ion (m/z)	Collision energy (eV)
Capsaicin	306	137	21
		122	42
		66	64
Dihydro capsaicin	308	137	21
		122	40
		94	53
Capsaicin-d3	309	140	26

라. 판정기준

- 1) Capsaicin과 Dihydro capsaicin의 합을 캡사이신의 함량으로 한다.<신설 2020. 11. 25.>
- 2) 비료 원료(골분, 어분, 가공계분 등) 또는 생산시설에 비의도적으로 캡사이신이 잔류될 수 있으므로 캡사이신 함량이 0.7mg/kg 초과일 경우 음식물류폐기물을 사용한 것으로 판정한다.<개정 2020. 11. 25.>

22. 음식물류폐기물 건조분말 사용량 확인 <신설 2019.11.28.>

가. 적용범위

- 1) 이 분석법은 음식물류폐기물 건조분말의 분석 염분함량·전기전도도(EC)함량 대 이론 염분함량·전기전도도(EC)함량 비를 이용하여 음식물류폐기물 건조분말의 사용량을 확인한다.

나. 염분함량을 이용한 분석방법

- 1) 음식물류폐기물 건조분말 및 다른 원료의 염분함량을 구한 후 등록된 원료의 비율을 활용하여 이론염분함량을 구한다.

※ 이론염분함량 계산 예시<개정 2020. 11. 25.>

등록원료		염분함량(%)	이론염분함량 (%)
원료명	비율(%)		
아주까리유박	70	0.1	$(70/100 \times 0.1) + (30/100 \times 1.5) = 0.52$
음식물류폐기물 건조분말	30	1.5	

2) "1)"의 원료를 사용하여 생산한 제품의 분석염분함량을 구한다.

다. 전기전도도(EC)함량을 이용한 분석방법

1) 시약 및 기구

가) 표준용액

- 0.01M KCl 표준용액(1413 dS/cm): Potassium chloride(KCl) 0.7455g을 증류수로 1ℓ 만든다.<개정 2020. 11. 25.>
- 0.02M KCl 표준용액(2.828 dS/m): Potassium chloride(KCl) 1.491g을 증류수로 1ℓ 만든다.<개정 2020. 11. 25.>

나) 기구 및 침출액

- Electrical conductivity(EC) meter, 전기전도도(Cell), 진탕기, 250mL plastic bottle)
- 침출액: 증류수

2) 측정순서

가) 원료와 완제품의 시료를 현물상태에서 분쇄기 등으로 파쇄한다.

나) 원료와 제품 시료를 각각 5g을 250mL 플라스틱 bottle에 취하고 분주기로 침출액인 증류수 100 mL를 가한 후 마개를 닫는다.

다) 수평식 진탕기(180 rpm)에서 30분간 진탕한다.

라) EC 전극을 1413 dS/cm , 2.828 dS/m 표준용액에 담아 EC meter를 보정한다.<개정 2020. 11. 25.>

* 측정 전에 매번 보정을 실시한다.

마) EC 전극을 원료와 제품을 침출한 혼합액에 넣고 측정한다.

* 원료와 제품의 시료가 가라앉을 경우 측정값이 달라질 수 있으므로, 원료와 제품 시료는 침출액과 잘 섞이도록 측정 전에 반드시 흔들어 EC를 측정한다.

* EC meter는 시료 10개마다 1회씩 표준용액에 담아 보정한다.

바) "나"의 염분함량을 이용한 분석방법을 준용하여 분석 전기전도도 함량과 이론 전기전도도 함량을 구한다.

라. 계산방법

$$\text{분석함량 대 이론함량 비율(\%)} = \frac{\text{분석함량}}{\text{이론함량}} \times 100$$

마. 판정기준

- 1) 전기전도도 함량을 이용한 분석방법에서 분석함량 대 이론함량 비율이 110%를 초과할 경우에만 염분함량을 이용한 분석방법으로 분석하여 분석함량 대 이론함량 비율이 120%를 초과할 경우 사용량을 위반한 것으로 최종 판정한다. 다만, 전기전도도 함량을 이용한 분석방법에서 110%를 초과하지 아니할 경우에는 사용량을 위반하지 아니한 것으로 판정한다.”

V. 유도결합플라즈마(I.C.P)발광분광법에 의한 각종비료(원소)의 정량법

1. 시약의 조제

분석하고자 하는 비료(각종원소)의 표준용액은 비료검사 및 시료 채취기준 별표1 각 항목에서 정한 방법으로 조제하며 실제 사용할 때는 적당한 농도로 정확히 희석하여 사용한다. 희석할 때는 사용하는 산의 종류, 농도 등을 일정하게 한다.

2. 공시액의 조제

분석하고자 하는 비료의 공시액은 비료품질검사 및 시료 채취기준 별표1에 준한다.

3. 정량방법

공시액을 필요에 따라 소정의 농도로 정확히 희석하고 (산의 종류 및 농도를 일정한 농도로 한다. 예 : 염산 0.1 - 0.5M) 이 액을 유도결합플라즈마(I.C.P)발광분석장치에 흡입 분무시켜 발광광도를 측정한다. 동시에 표준액에 대하여 동일조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 각 원소의 양을 구한다.

가. 유도결합플라즈마(I.C.P)의 고온을 이용한 발광분석법에 의하여 측정할 수 있는 원소는 Al, B, Ca, Cd, Co, Cr, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Si, Zn 등 대부분의 원소를 정량할 수 있다. 측정농도는 원소, 측정파장, 장치 등에 따라 다르므로 우선 최적농도 범위를 정할 필요가 있다.

나. 공존물질의 영향은 다량 원소의 측정에서는 그다지 문제되지 않지만 미량원소 측정의 경우에는 스펙트로 간섭, 백그라운드(Back ground)간섭이 있으므로 미리 그들의 영향의 크기를 조사하여 보정하는 것이 필요하다.

4. 농촌진흥청 고시 「비료 공정규격 설정」 별표 5의 3. 사전 분석검토 후 사용가능한 원료물질의 알루미늄(Al) <신설 2015. 5. 11., 개정 2021. 11. 24.>

가. 시약의 조제

1) 알루미늄(Al) 표준원액(1,000 mg / L)

특급 알루미늄[Aluminium 99.9% 이상] 0.100g을 정확히 달아 톨비이커 옮겨, 산 20mL, 질산 5mL 및 물 약 50mL를 가하여, 가열해 녹인후 냉각하고, 물을 가해 정확하게 1,000mL로 하여표준 알루미늄 원액을 작성한다(이 액 1mL는 Al로서 100μg를 함유한다). 이 원액의 각종 일정량을 물로 정확하게 일정 용적에 희석한다[이 때 염산(1:1)을 희석액 100mL에 대해 2mL의 비율로 더한다]

(부 기)

알루미늄 1,000mg/L의 표준원액을 직접 조제하지 않고, 소급성이 확보된 ICP용 알루미늄 1,000mg/L 표준용액을 구입하여 사용할 수 있다.

2) 염산 (hydrochloric acid, HCl, 분자량 : 36.46, 함량 : 36.5%~ 38 %)

3) 염산 (1 : 4 액)

염산과 물을 1 : 4 의 비율로 혼합 조제 한다

4) 질산 (nitric acid, HNO₃, 분자량 : 63.01, 함량 : 70 %)

나. 공시액 조제

1) 산분해법(질산-염산법)

분석 시료 2.5 g를 톨비이커에 정확하게 취하고, 염산 약 30mL 및 질산 약

10mL를 가해 약 30분간 끓인 후, 수욕상에서 증발 건조 한다. 이것에 소량의 염산을 가하여 증발 건조 하는 것을 몇 차례 반복한 후 방냉 한다. 다음에 염산 (1+4) 약 50mL를 가하여 가열해 녹이고, 냉각 후 부피 플라스크(250mL)에 옮기고 물로 눈금까지 가한 후 건조여과지(5종 B)로 여과한다.

2) Microwave를 이용한 산분해방법

VII. Microwave를 이용한 분해방법에 따른다

다. 정량방법

공시액을 필요에 따라 소정의 농도로 정확히 희석하고, 이 공시액을 유도결합플라즈마(I.C.P)의 발광 분석장치에 흡입 분무시켜 파장 309.271nm에서 발광광도를 측정한다.

동시에 Al 표준액을 몇 단계로 정확히 취하고 공시액의 경우와 동일조건에서 조작하여 작성한 검량선에서 Al의 양을 구한다.

라. 계산식

$$\text{알루미늄(Al)의 함량(\%)} = \frac{\text{공시액의 농도(mg/kg)} \times 100}{\text{공시품의 무게} \times \text{희석배수} \times 1,000,000}$$

1. 시료의 채취 및 보관

- 가. 검사시료의 채취, 운송 및 보관 시에는 채취당시의 상태를 유지 할 수 있도록 밀폐용기 사용 및 포장 등에 유의하여야 한다.
- 나. 채취한 시료는 즉시 보증미생물을 검사하여야 하며, 즉시 검사 할 수 없는 경우에는 시료를 당해제품의 보관조건에 준하여 보관(필요시 냉장보관)한다.

2. 시료의 조제

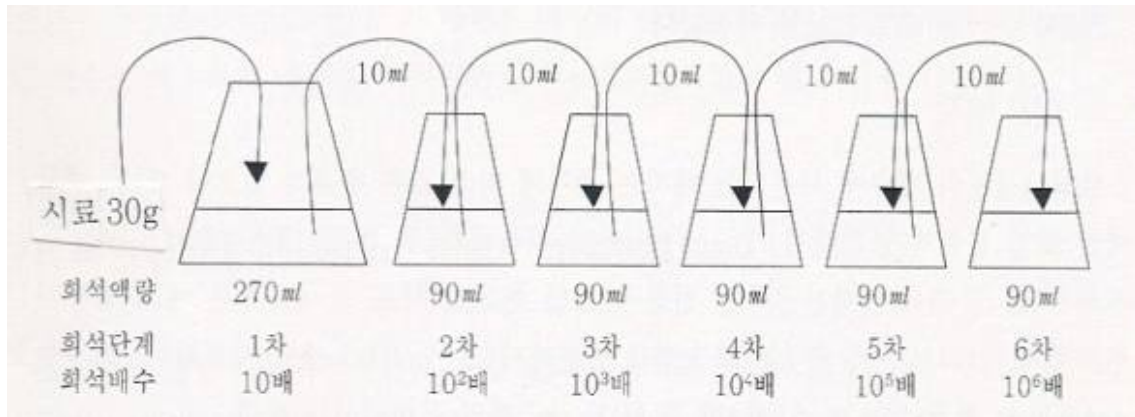
검사용 시료의 조제는 제제의 성상에 따라 다음과 같은 요령으로 조제하여 시료중의 미생물 밀도를 균질화한다.

- 가. 액상시료 : 액상시료는 충분히 진탕하여 혼화한 것을 사용한다.
- 나. 고상시료 : 다공질의 보조제를 사용한 입상고형 또는 유기물질 혼합제제인 경우 Homogenizer 등을 이용하여 적당량의 희석액(멸균생리식염수)과 혼합하여 가능한 한 저온에서 균질화한 것을 사용한다.
- 다. 분말시료 : 일정량의 시료를 멸균용기에 취한 후 멸균한 생리식염수와 혼합한 것을 사용한다.

3. 보증미생물 밀도검사

가. 희석액 조제

- 1) 1차 희석액(10배)을 충분히 흔들어 균질화한 후 살균피펫으로 10ml를 취하여 90ml의 생리식염수에 주입한 후 마개를 하여 40회 가량 충분히 흔들어 2차 희석액(10^2 배)을 만든다.
- 2) 이와 같은 조작을 반복하여 검사에 필요한 희석액을 만들며, 희석액을 조제하는 과정은 그림1과 같다.



[그림1.] 희석액 조제 과정

나. 평판의 제작 및 배양

- 1) 검사미생물의 해당 선택배지를 무균적으로 분주하고 응고시킨다.
- 2) 미리 준비한 한천배지위에 검사시료 각 단계 희석액 일정량(0.2~0.5ml)을 도말하여 배양한다. 검사시료 각 단계 희석액 별로 3반복이상 접종 도말한다. 이때, 검사시료를 접종 하지 아니한 동일 희석액을 배지에 가한 것을 대조구로처리 하여 희석용액, 배지 및 조작 등이 무균적 이었는지의 여부를 비교·확인한다.
- 3) 배양조건은 페트리접시를 거꾸로 하여 세균의 경우 $28\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 2~5일(검사시료에 따라서는 35°C 에서 2일~5일), 방선균은 $28\pm 2^{\circ}\text{C}$ 에서 3~7일, 사상균은 25°C 에서 3~5일 배양한다.

다. 미생물의 계수 및 표시

- 1) 미생물의 계수는 콜로니수가 20개 이상인 평판을 택하여 계수한 후 평균치를 구한다.
- 2) 미생물수의 표시는 콜로니의 평균치에 그때의 희석배수를 곱하여 g(ml)당 콜로니 형성수(cfu, colony forming unit)로 표시한다.

4. 미생물 분리 및 동정

가. 분 리

- 1) 배양 후 해당선택 배지에서 콜로니수가 20개 이상 생성한 평판을 택하여 미생물을 순수분리 한다.
- 2) 콜로니수가 검사 대상제제 등록당시 보증미생물수의 70% 미만인 경우는 분리하지 아니한다.

나. 동 정

- 1) 미생물의 동정은, 형태학적 방법, 유전자 염기서열 분석에 의한 분자 생물학적 방법, 지방산조성에 따른 화학적 방법, 표현형질을 이용한 생화학적 방법 등에 의한다.
- 2) 검사대상 미생물의 속(Genus)명과 종(Species)명을 결정한다.

VII. Microwave를 이용한 분해방법<신설 2002. 12. 31.>

1. 원리

이 방법은 마이크로파영역에서 극성분자나 이온이 쌍극자 모멘트(Dipole moment)와 이온전도(Ionic conductance)를 일으켜 온도가 상승하는 원리를 이용하여 시료를 가열하는 방법이다. 산과 함께 시료를 용기에 넣어 마이크로파를 가하면 강산에 의해 시료가 산화되면서 극성성분들의 빠른 진동과 충돌에 의하여 시료의 분자 결합이 절단되어 시료가 이온상태의 수용액으로 분해된다.

2. 적용범위

이 방법은 가열속도가 빠르고 재현성이 좋아, 유기물이 다량 함유된 시료의 전처리에 이용 할 수 있으며, 원자흡광분광법 및 ICP 발광분석법에 의한 각종 원소의 정량(전량)에 필요한 공시액으로 사용 할 수 있다.

3. 마이크로파에 의한 유기물 함유 시료 분해

시료(0.5 g 이하)를 정확하게 취하여 용기에 넣고 여기에 질산 약 10ml를 넣는다. 이때 격렬한 반응이 일어나면 반응이 완결될 때까지 뚜껑을 연 채로 방치한다. 밀폐형 용기의 뚜껑을 닫고 용기내의 최고압력이 약 50~200psi로 되고, 마이크로파 힘이 300W 이상이 되게 하여 분해하되, 압력은 낮은 압력으로부터 높은 압력으로 몇 단계로 구분하여 최고압력에 도달하게 조절한다. 분해가 끝난 후 충분히 용기를 냉각시키고 용기 내에 남아 있는 질산가스를 제거한 후, 50ml~100ml 메스플라스크에 씻어 넣은 후 정확히 물을 가하여 건조여과지로 여과한다.

(부 기)

마이크로파를 이용한 유기물 함유 시료의 분해장치를 통풍실안에 직접 설치하면 주위의 산가스에 의해 장치의 부식을 초래할 수 있으므로 배기가스만을 외부로 배출할 수 있도록 장치하여야 한다. 또한 제작사가 제공하는 안전 수칙에 반드시 따라야 한다.

VIII. 상토의 이화학적 검사방법 <신설 2012. 10. 23.>

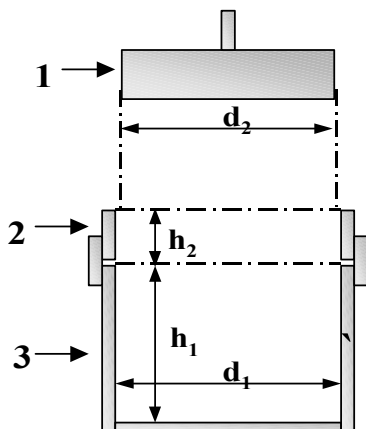
1. 용적밀도

가. 상토1호(매트 제외) 및 상토2호

1) 측정기구<개정 2013. 7. 1.>

- 금속 실린더: 용적 301ml(높이 7.4cm, 내경 7.2cm)
- 실린더 갓(collar): 높이 2.5cm, 내경 7.2cm
- 500g 추: 직경 7.1cm
- 평량저울(0.01g 감도), spatular

※ 500g 추를 이용한 용적밀도 측정장치<개정 2013. 7. 1.>



1. 500g 다짐추(Plunger)
2. 실린더 갓(Collar)
 - 높이 2.5cm × 내경 7.2cm
3. 301ml 금속실린더 (Test Cylinder)
 - 높이 7.4cm × 내경 7.2cm

2) 조작

가) 실린더의 무게를 칭량한다.

나) 압력이 가해지지 않도록 주의하면서 현물상태의 상토1호(매트제외) 또는 상토2호를 실린더 갓이 결합된 금속 실린더에 채운다.

다) 500g 추를 상토에 올려놓고 3분간 방치한 후 내린다.

라) 실린더 갓을 분리해 내고 스페츨러(spatular)로 실린더 위쪽에 싸여 있는 상토를 평평하게 제거한다.

마) 상토가 들어있는 실린더의 무게를 칭량한 후 용적밀도를 계산한다.

바) 본 실험의 반복은 3회 이상 실시한다.

※ 주의사항 : 측정 시 실린더의 벽면을 치거나 실린더를 바닥에 두드리지 말아야 함.

3) 계산방법

$$\text{용적밀도(Mg/m}^3\text{)} = \frac{\text{실린더} + \text{시료의 무게(g)} - \text{실린더의 무게(g)}}{\text{실린더의 부피(cm}^3\text{)}}$$

※ 계산방법 예)

시료번호	1-1	1-2	1-3
실린더의 무게	60	60	60
실린더+시료의 무게	270	285	150
시료의 무게	210	225	90
실린더의 부피	300	300	300
용적밀도	0.70	0.75	0.30

나. 매트

1) 측정기구

- 자 : 600mm 이상
- 평량저울 : 0.01g 감도

2) 조작

가) 현물상태의 매트를 상자 안에서 꺼낸 후 매트의 무게를 칭량하고, 매트의 가로, 세로, 높이를 측정한다.

3) 계산방법

$$\text{용적밀도(Mg/m}^3\text{)} = \frac{\text{매트의 무게(g)}}{\text{매트의 부피(cm}^3\text{)}}$$

※ 매트의 부피 = 가로(cm) × 세로(cm) × 높이(cm)

2. 수소이온농도(pH)

가. 시약 및 기구

- pH buffer(표준용액) : pH 4.01 및 6.86 또는 7.00, pH meter

나. 조작

1) pH meter를 표준용액으로 pH 4.01과 pH 7.00로 잘 맞춘다.

2) 중량상토는 현물상태에서 시료 5g을 취하여 100ml 삼각 flask에 넣고 증류수(Distilled water) 25ml를, 매트는 현물상태에서 분쇄기 등으로 파쇄한 다음 시료 5g을 취하여 250ml 삼각 flask에 넣고 증류수(Distilled water) 100ml를, 중량상토 및 매트를 제외한 상토는 현물상태에서 $A_g(A=20 \times \text{용적밀도})$ 을 취하여 250ml 삼각 flask에 넣고 증류수(Distilled water) 100ml를, 가한 뒤 1시간 진탕 한 후 초자 및 표준전극을 넣고, 60초 이내에 측정한다.

3. 전기전도도(EC)

가. 시약 및 기구

- 0.01M KCl 표준용액 : Potassium chloride(KCl) 0.7455g을 증류수로 1ℓ 만든다.
- 기구 : Conductivity bredge, Cell, 온도계

나. 조작

- 1) 중량상토는 현물상태에서 시료 10g을 취하여 100ml 삼각 flask에 넣고 증류수(Distilled water) 50ml를, 매트는 현물상태에서 분쇄기 등으로 파쇄한 다음 Ag(A=5x매트의 용적밀도)을 취하여 250ml 삼각 flask에 넣고 증류수(Distilled water) 100ml를, 중량상토 및 매트를 제외한 상토는 현물상태에서 Ag(A=20x용적밀도)을 취하여 250ml 삼각 flask에 넣고 증류수(Distilled water) 100ml를, 가한 뒤 1시간 진탕한다.
 - 2) No.2 여과지로 여과하여 전기전도도 측정장치로 측정한다.
- ※ 전기전도도 측정장치는 자동적으로 온도보정계수 등이 적용되므로 온도를 보정할 필요 없이 계기판의 전기전도도 값을 그대로 적용하면 된다.

4. 암모니아태질소(NH₄⁺-N)

가. 원리

- 상토 입자에 흡착된 NH₄⁺를 KCl용액으로 치환하여 MgO로 alkali화하여 증류 적정한다.

나. 시약

- 1) 침출액(2M KCl 용액) : Potassium chloride(KCl) 149g을 증류수에 녹여 1ℓ에 맞춘다.
- 2) 산화마그네슘 : Magnesium oxide(MgO)를 600~700℃에서 2시간 가열하여 식힌 다음 마개를 잘 막아 보관한다.
- 3) 2% 붕산용액 : Boric acid(H₃BO₃) 20g을 혼합지시약 5ml가 들어 있는 증류수 1ℓ에 녹이고, dil. Sulfuric acid(H₂SO₄)나 dil. Sodium hydroxide(NaOH)용액으로 pH 4.5가 되도록 조절한다.
- 4) 혼합지시약 : Bromo cresol green(BCG) 0.5g, Methyl red 0.1g을 95 %의 Ethanol 100ml에 녹여 dil. Sodium hydroxide(NaOH)나 dil. Hydrochloric acid(HCl)로 pH 4.5(청자색)가 되도록 조절한다.

다. 조작

- 1) 중량상토는 현물상태에서 시료 10g을 취하고 준경량상토, 경량상토, 경경량, 초경량상토는 현물상태에서 Ag(A=10x용적밀도)을 취하여 100ml 삼각 flask에 넣고 2M KCl 50ml를, 매트는 현물상태에서 분쇄기로 파쇄한 다음 Ag(A=5x매트의 용적밀도)을 취하여 250ml 삼각 flask에 넣고 2M KCl 100ml를 가하여 30분

간 진탕한 후 No.2 여과지로 여과한다.

- 2) 100ml 삼각 flask에 2 % 붕산용액 10ml를 넣어 수기로 사용한다.
- 3) 일정량의 여액을 둥근 flask에 넣고 0.2~0.3g의 MgO를 가하여 증류한다.

라. 계산방법

$$\text{NH}_4^+-\text{N}(\text{mg/kg}) = \frac{(\text{T}-\text{B}) \times f \times \text{N} \times 14 \times 1/1000}{\text{W} \times \text{증류공시액}} \times 10^6 \times \text{용적밀도}$$

T : 황산표준용액의 ml수

B : Blank의 황산표준액의 ml수

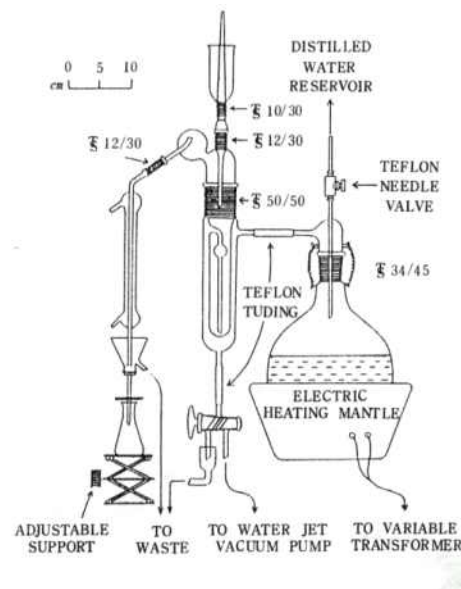
N : 황산표준액의 Normality

f : 황산표준액의 보정치(factor)

W : 시료의 무게(g)

※ 용적밀도는 단위와 관계없이 수치만 적용, 예) 용적밀도 0.8Mg/m^3 일 경우 0.8 적용

※ Kjeldahl에 의한 증류법 그림



5. 상토의 유해성분

가. 비소, 카드뮴, 수은, 납, 구리, 니켈, 아연

- 별표1의 II. 주성분, III. 유해성분, V. 유도결합 플라즈마(I.C.P) 발광분광법에 의한 각종비료(원소)의 정량법에 준한다.

나. 크롬(6가)

1) 측정원리

- 6가 크롬을 유도결합플라즈마 발광광도법에 따라 정량하는 방법이다. 정량범위는 사용하는 장치 및 측정조건 등에 따라 다르지만 267.72 nm에서 유효측정농도는 $0.007 \sim 50 \mu\text{g/g}$ 이다.

2) 기구 및 기기

- 유도결합플라즈마 발광광도분석장치
- 아르곤가스 : 액화 또는 압축아르곤으로서 99.99 V/V% 이상

3) 조작

- 현물상태의 상토 시료 5g을 정밀히 취하여 200ml 삼각플라스크에 넣고 염산용액(0.1N) 100ml를 넣는다. 항온수평진탕기(100회/분, 진폭 10cm 또는 190회/분, 진폭 5 cm)를 사용하여 30℃를 유지하면서 1시간 진탕한 다음 거름종이 5B 또는 이와 동등한 여과지를 사용하여 여과한다.

4) 시험방법

- 가) 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 267.72nm에서 검액의 발광강도를 측정하고 미리 작성한 검량선으로부터 크롬의 양을 구하여 농도(mg/kg)을 산출한다. 바탕시험을 행하여 보정한다.

나) 검량선의 작성

- 크롬표준액(0.05 mg/ml) 0, 2, 10, 20 ml를 정확히 취하여 100 ml 용량플라스크에 넣고 염산용액(0.1N) 및 물을 넣어 표선을 채운 다음, 라. 시험방법 ①항의 시험방법에 따라 시험하여 크롬의 농도와 흡광도와의 관계선을 작성한다.

6. 질산태질소(NO_3^- -N)<신설 2017. 00. 00.>

가. Kjeldahl에 의한 증류법

- MgO를 가하여 NH_4^+ 태를 추출한 후 devarda's alloy를 가하여 NO_3^- 태 질소를 NH_4^+ 태 질소로 전환시켜 증류법에 의해 정량한다.

1) 시약

- 가) 침출액(2M KCl용액) : Potassium chloride(KCl) 149g을 증류수에 녹여 1ℓ로 맞춘다.
- 나) 산화마그네슘 : Magnesium oxide(MgO)를 600~700℃에서 2시간 가열하여 식힌 다음 마개를 잘 막아 보관한다.
- 다) 2% 붕산용액 : Boric acid(H_3BO_3) 20g을 혼합지시약 5ml가 들어있는 증류수 1ℓ에 녹이고, dil. Sulfuric acid(H_2SO_4)나 dil. Sodium hydroxide(NaOH)용액으로 pH 4.5가 되도록 조절한다.
- 라) 혼합지시약 : Bromo cresol green(BCG) 0.5g, Methyl red 0.1g을 95%의 Ethanol 100ml에 녹여 dil. Sodium hydroxide(NaOH)나 dil. Hydrochloric acid(HCl)로 pH 4.5(청자색)가 되도록 조절한다.
- 마) Devarda's alloy

2) 조작

가) 중량상토는 현물상태에서 시료 10g을 취하고 준경량상토, 경량상토, 경경량, 초경량상토는 현물상태에서 Ag(A=10x용적밀도)을 취하여 100ml 삼각 flask에 넣고 2M KCl 50mL를, 매트는 현물상태에서 분쇄기로 파쇄한 다음 Ag(A=5x매트의 용적밀도)을 취하여 250mL 삼각 flask에 넣고 2M KCl 100mL를 가하여 30분간 진탕한 후 No.2 여과지로 여과한다.

나) 침출이 끝난 여액에 MgO 0.3g정도를 넣고 암모니아태 증류법에 의해 $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 을 제거한다.

다) $\text{NH}_4^+ - \text{N}$ 가 없는 시료에 devarda's alloy 0.1~0.2g을 빨리 넣고 Steam cock를 닫은 후 켈달 증류법과 동일하게 분석 적정한다.

3) 계산방법

$$\text{NO}_3^- - \text{N}(\text{mg/kg}) = \frac{(T-B) \times f \times N \times 14 \times 1 / 1000}{W \times \text{증류공시액}} \times 10^6 \times \text{용적밀도}$$

T : 황산표준용액의 mL수

B : Blank의 황산표준액의 mL수

N : 황산표준액의 Normality

f : 황산표준액의 보정치(factor)

W : 시료의 무게(g)

※ 용적밀도는 단위와 관계없이 수치만 적용, 예) 용적밀도 0.5Mg/m³ 일 경우 0.5 적용

IX. MDF 등 화학적 가공목재의 폼알데하이드 검사방법<신설 2012. 10. 23.>

1. 적용범위

가. MDF, HDF, PB, 합판, 방부목, 페인트 함유 목재 등 화학적 가공목재의 검사 방법은 육안으로 검사하여 판별하는 것을 원칙으로 하되, 육안으로 판별하기가 곤란한 경우에만 이 검사방법을 적용한다.

나. MDF, HDF, PB, 합판 제조시 사용되는 접착제에는 폼알데하이드(Formaldehyde)성분이 함유되어 있어 폼알데하이드를 검사함으로써 접착제 사용여부를 알 수 있음

다. 폼알데하이드 성분이 함유되어 있는 목재(MDF, HDF, PB, 합판 등)에 대하여 본 검사방법을 적용한다.

※ MDF(Medium Density Fiberboard, 중밀도섬유판) : 목질을 고온에서 해섬하

여 얻은 목섬유를 접착제로 결합시켜 성형한 제품

※ HDF(High Density Fiberboard, 고밀도섬유판) : 밀도가 900kg/m^3 이상의 고밀도 섬유판

※ PB(Particle Board) : 목재의 작은 조각 (칩, 플레이크, 웨이퍼, 스트랜드 등)을 주원료로 해서 접착제로 성형 열압한 밀도 0.5g/cm^3 이상 0.9g/cm^3 이하의 판

2. 분석기구 및 시약

가. 흡광광도계

나. 폼알데하이드 포집장치

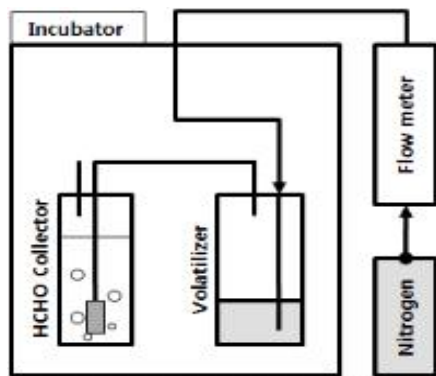
1) 휘발부 : PTFE 혹은 금속재질의 기류관($\varnothing$ 1/8 inch)이 설치된 항온기

※ 항온기내에 설치된 기류관은 최소 5m 이상 이어야 한다.

2) 포집부 : 냉각수가 외벽에 흐르도록 설계된 포집용기의 내경은 15 - 25 mm이며, 포집용매는 증류수 15mL를 사용한다.

다. 아세틸아세톤 시약 : 아세트산암모늄 150 g을 증류수 800 mL에 용해한 후 아세트산 3 mL와 아세틸아세톤 2 mL를 잘 섞은 다음, 증류수를 첨가하여 1000 mL로 맞춘다.

※ 폼알데하이드 포집장치



- ☑ N₂ flow rate : 40±10 mL/min
- ☑ Incubator Temp. : 100℃
- ☑ HCHO collector : 15 mL dH₂O
- ☑ Sample amount : 5 g sawdust
- ☑ Sampling time : 30 min

3. 조작

- 가. 폼알데하이드 포집장치에 있는 질소가스의 유입관과 유출관이 있는 밀폐용기에 0.15 mm~2.0 mm의 크기로 파쇄한 톱밥 시료 5g을 담아 100℃의 항온기에 놓는다. 유속 40 mL/min인 질소가스를 유입관을 통해 주입하고, 유출관의 끝은 스테인레스 소재의 용매용 필터(10 μm)를 장착하여 15 mL의 증류수에 담가 휘발된 폼알데하이드를 30분간 포집한다. 증류수는 시험 직전 제조한 증류수를 이용한다. 시료는 5회 반복시험을 수행한다.
- 나. 폼알데하이드 포집시료 5 mL에 아세틸아세톤시약 5 mL를 섞은 후 60 ℃에서 10분간 반응 후 실온에서 5분간 방치하여 식힌다. 각 시료를 412 nm에서 흡광도를 측정하며, 반복시료의 평균을 구하여 정량한다.
- 다. 폼알데하이드 표준용액을 시험 직전 제조한 증류수로 희석하여 0.25, 0.5, 1, 2.5, 5ppm을 제조한 후 ②의 과정을 거쳐 검량곡선을 작성한다. 작성한 검량곡선을 이용해 시료의 농도를 구한다.

4. 계산방법

$$\text{폼알데하이드}(\mu\text{g/g}) = \frac{\text{측정된 폼알데하이드 농도}(\mu\text{g/mL}) \times 15 \text{ mL (포집용액 양)}}{5 \text{ g (톱밥 시료 무게)}}$$

5. 판정기준

가. 천연목재 및 폼알데하이드 함유 화학적 가공목재의 폼알데하이드 검출량

		톱밥의 폼알데하이드 농도($\mu\text{g/g}$)	
		범위	평균 $\pm$ 표준편차*
천연목재	버드나무, 일본잎갈나무, 사이프러스, 메란티 바투, 멀바우, 모말라, 헛개나무, 방킬라이, 낙우송, 미송, 소송, 적삼목(스기), 수피, 느티나무, 나왕, 오동나무, 백합, 갈참나무, 낙엽송, 화백 등 20종	0.7~4.6	1.9 $\pm$ 0.83 ^a
폼알데하이드 함유 화학적 가공목재	MDF, HDF, PB, 합판	6.2~211.5	39.0 $\pm$ 41.13 ^b

* DMRT 테스트 결과 95% 신뢰수준에서 유의차가 있음을 확인하였다.

나. 판정기준

- 1) 천연목재의 폼알데하이드 검출량은 0.7~4.6 $\mu\text{g/g}$, 폼알데하이드 함유 화학적 가공목재인 MDF, HDF, PB, 합판의 폼알데하이드 검출량은 6.2~211.5 $\mu\text{g/g}$ 임
- 2) 폼알데하이드 함유 화학적 가공목재인 MDF, HDF, PB, 합판의 폼알데하이드 최저 검출량이 6.2 $\mu\text{g/g}$ 이므로
- 3) **폼알데하이드가 6.2 $\mu\text{g/g}$ 이상** 검출될 경우 접착제 등을 사용한 화학적 가공목재로 판단한다.

X. 바이오차의 이화학적 검사방법

원 시료 중 일부를 채취하여 조회분·탄소·질소·수소·황 분석시 사용할 시료에 대해서는 100℃에서 24시간 건조하여 균질화 후 시료로 사용한다. 조회분·탄소·질소·수소·황·산소 함량은 건조 중 함량으로 결과를 통보한다.

1. 수분 (가열감량법)

미리 건조하여 항량을 구한 항량병에 원 시료 일정량을 정확히 칭량하여 항온건조기로 100 $\pm$ 1℃에서 24시간 건조시켜 데시게이터 내에서 30분간 방냉한 다음 무게를 달아 수분함량으로 한다.

$$\text{수분(\%)} = \frac{\text{건조 전 중량(칭량병+시료)} - \text{건조 후 중량(칭량병+시료)}}{\text{시료중량(g)}} \times 100$$

2. 조회분 (회화법)

가. 시료조제 (바이오차)

100℃에서 24시간 건조한 시료를 이용하여 측정한다.

나. 기구

전기로, 자체 도가니, 데시케이터

다. 정량법

600℃ 전기로에서 1~2시간 태운 도가니를 데시케이터 내에서 40분간 방냉 후 칭량한 다음 시료 일정량을 취하여 600℃ 전기로에서 2시간 태운 다음 데시케이터내에서 40분간 방냉 후 칭량하여 이 중량으로부터 도가니의 중량을 감(減)한 것을 조회분 함량으로 한다.

라. 계산

$$\text{조회분(\%)} = \frac{\text{회화 후 무게(시료+도가니)} - \text{도가니 무게}}{\text{시료중량(g)}} \times 100$$

3. 탄소전량(C) 및 N·H·S 분석법

가. 시료조제(바이오차)

100℃에서 24시간 건조한 시료를 이용하여 측정한다.

나. 기구

- 1) 원소분석기(C,N,S,H), 각 원소별 측정장치를 갖추고 있어야 한다.
- 2) 원소분석기는 제조사별 기기 조작법에 따라서 기기를 가동시킨다. 연소로가 온도 평형을 유지한 다음 시작하여 정상 가동여부를 확인한다. 이때 연소로의 온도는 원소분석기 제조사별 권장 적정온도 범위에 있어야 한다.

다. 분석방법

검량선 작성용 표준물질 0.1~0.3g을 시료용기에 칭량 후 분석하여 얻어진 크로마토그램상의 각 피크 면적을 구하여 검량선을 작성한다. 적절량의 시료를 시료용기에 취한다. 무게를 달 때는 무게변화를 방지하기 위해 가급적 1분 이내로 완료한다. 시료를 취한 시료 용기를 이용하여 기기 분석을 한다.

4. 산소(계산법)

가. 산소 함량은 계산에서 나온 매개변수이다

나. 산소는 100%에서 조회분, 탄소, 수소, 질소 및 황 함량(%)을 빼면 산소 함량으로 한다.

다. 계산법

$$\text{산소(O)\%} = 100 - \text{탄소(C)\%} - \text{수소(H)\%} - \text{질소(N)\%} - \text{황(S)\%} - \text{조회분(Ash)\%}$$

5. H/C몰비 및 O/C몰비(계산법)

가. 탄화안정도와 관련하여 수소(H), 탄소(C), 산소(O) 함량의 분석값을 활용하여 H/C몰비 및 O/C몰비를 계산한다.

나. 계산법

$$\text{H/C몰비} = \frac{\text{H(질량분율, W\%)}}{\text{C(질량분율, W\%)}} \times \frac{12.01\text{amu(C의 원자질량)}}{1\text{amu(H의 원자질량)}}$$

$$\text{O/C몰비} = \frac{\text{O(질량분율, W\%)}}{\text{C(질량분율, W\%)}} \times \frac{12.01\text{amu(C의 원자질량)}}{16\text{amu(O의 원자질량)}}$$

6. pH

가. 시료조제 (바이오차)

100℃에서 24시간 건조한 시료를 이용하여 측정한다.

나. 기구

진탕기, pH Meter

다. 정량법

건조시료 5g을 시료용기에 칭량 후 0.01M CaCl₂ 용액 25 mL를 가한다.

현탁액을 진탕기를 이용하여 1시간 동안 진탕한다. 얻어진 현탁액은 pH 미터를 사용하여 직접 측정한다.

7. 기타

유해성분(비소, 카드뮴, 수은, 납, 크롬, 구리, 니켈, 아연) 그 밖의 규격(염분), 염산 불용해물은 『비료의 이화학적 분석방법 및 시료채취기준』 <별표 1> 비료의 이화학적 검사방법 등에서 정한 Ⅲ.유해성분, Ⅳ.기타성분의 분석법에 따라 분석한다.

X. 재배시험 기준과 방법 및 검토기준 <신설 2013. 7. 1.>

1. 재배시험 기준과 방법

가. 비료 효과(이하"비효"라 한다.) 검증을 위한 포장시험

1) 공통사항

가) 시험계획서 작성

비료 시험연구기관은 시험 개시전(시험물질 처리전)에 시험물질의 명칭 및 특성, 시험기간, 시험목적, 시험방법, 범위 및 실험계획 내용을 포함한 시험계획서를 시험의뢰인과 협의하여 작성하여 5년간 보존하여야 한다.

나) 시험물질 확인

시험물질(공시비료, 대조비료) 처리전 시험물질의 주성분(효과를 나타내는 성분), 유해성분 등을 자체 검사하여 확인한다.

다) 포장 선정

기후조건, 토양유형, 토지 비옥도 등 여러 방면에서 기본적으로 작물의 생장을 대표할 수 있으며, 지형이 평탄하고 형태가 단정하며 토양 비옥도가 균일하고, 홍수나 가뭄에도 수확을 보장할 수 있는 토양을 선정 한다. 특히, 기존에 도로나 퇴비장소 등으로 사용되었던 곳은 피하여 토양 비옥도 차이가 발생하는 것을 방지해야 한다.

라) 시험규모 및 시험구 배치

(1) 시험규모: 일반적으로 시험구 면적은 1개 시험구 당 20~50m²로 하며(가로와 세로 비율은 2~5대 1로 구획), 과수와 같이 작물이 큰 경우는 수령에 따라 1~5주를 기준하여 시험구 면적을 정한다.

(2) 시험구 배치 : 난괴법 3반복을 원칙적으로 한다. 다만, 과수 및 포트시험은 완전임의 배치법도 가능하다.

(3) 처리구: 공시비료 기준구, 공시비료 배량구, 대조구, 무처리구, 멸균구(미생물 비료에 한함)를 기본으로 하며 그 이상을 둘 수 있다. <개정 2020. 11. 25.>

(가) 공시비료 기준구는 시험의뢰인이 제공한 처리방법에 따라 공시비료를 처리하는 시험구를 말한다.

(나) 공시비료 배량구는 공시비료 기준구보다 시비량을 2배로 하여 시비한 시험구를 말한다.

(다) 대조구는 공시비료 기준구의 주성분 해당량을 표 1의 해당 대조비료를 사용하여 시비하는 시험구를 말한다.<개정 2015. 5. 11.>

(라) 무처리구는 시험물질을 처리하지 않은 시험구를 말한다.

(마) 멸균구는 공시비료 기준구에서 균주만 사멸처리한 시험구를 말한다.<신설 2020. 11. 25.>

마) 시험 토양 확인

시험물질 처리 전 및 시험작물 수확직후에 토양의 이화학성을 분석한다. 이때, 집구별 3지점 이상의 토양을 채토하여 혼합한 후 음건하여 분석용 시료로 사용한다.

- (1) 토양분석은 국립농업과학원에서 발간한 "토양화학분석"을 따른다. 다만, 국내에서 통용되는 분석방법이 없는 특정 성분의 경우는 외국의 분석법을 준용할 수 있다.

바) 재배 관리

"최적"과 "일치"를 원칙으로 하여, 시험물질 처리를 제외한 모든 관리방법은 반드시 동일해야 하며 작물 생산에 적합한 환경을 유지하여야 한다.

사) 수량조사

- (1) 수확기 작물의 수량평가는 시험구마다 단독 수확하여 기록하며, 반복의 의미가 있도록 통계자료 작성시 적용해야 한다. 수량평가용 시료채취는 시험구마다 전수조사를 원칙으로 한다.
- (2) 일반 곡물은 탈곡 후 건조 중량으로 하며, 기타 작물은 수확 후 즉시 중량을 측정하여 기록하여야 한다. 고구마, 감자와 같이 수확물에 흙이 붙어 있는 경우는 몇 시간 건조하여 흙을 제거한 후 측정하여 기록한다.
- (3) 토마토, 오이, 수박 등의 작물은 여러 번 나누어 수확하되, 매 수확시마다 처리별 생산량과 수확일자를 기록하여 이를 합산한다.

아) 비효 및 작물 영향 조사 방법: 최근 농촌진흥청에서 발표된 「농업과학기술 연구조사분석 기준」에 준한다.

자) 시험성적서의 작성 및 보관

- (1) 시험성적서는 시험종료일자, 운영책임자 서명 또는 날인, 시험책임자 서명 또는 날인, 시험책임자 연락처, 시험 목적, 시험기간 및 장소, 시험작물의 종류(품종명) 및 특성, 시험물질의 이화학적 특성(분석·검사법 근거 명시), 시험규모 및 시험구 배치, 처리 내용(시비시기, 시비량, 시비방법 등), 재배관리 개요(파종·정식직후 및 수확직전 사진 포함), 비효 및 영향 조사결과(처리별 조사·검사치 평균의 차가 5% 이상인 조사항목은 통계처리 자료 포함), 처리 전·후 시험포장의 토양 화학성(분석·검사법 근거 명시), 처리 후 작물 생육상태 사진(2시기 이상) 등 검사결과 등을 시험기초자료를 토대로 요약하여 기술한 것이어야 한다.
- (2) 시험연구기관은 시험이 종료된 경우, 시험물질 명칭 및 특성, 시험기간, 시험 목적 및 시험기초자료 일체를 시험종료일(보고서 작성일)로부터 5년간 보존하여야 한다.
- (3) 시험기초자료 및 검체 보관

(가) 시험연구기관은 공시비료, 대조비료, 토양 등 검체를 시험종료일로부터 90일간 변질되지 않도록 500g 또는 500mL 이상 보관한다.

(나) 시험연구기관은 토양·묘소질·생육·수량 등을 조사·관찰·검사하여 기록한 자료(현장 수기자료, 기기 출력자료, 관찰 사진 등), 포장 관리한 자료(포장 지번, 처리전·수확전 포장 전경 사진, 시험구 배치도, 임차계약서 등), 재배관리한 자료(이앙·파종일자, 농약 등 농자재 투입일자 및 제품 출처, 경종 사진 등), 시험물질을 처리한 자료(시험구별 시험물질 처리량 등 세부내역, 대조비료 출처, 시험물질 처리 장면 사진 등) 등의 시험기초자료(Raw Data)를 시험종료일로부터 5년간 보관하여야 한다.

2) 작목별 세부사항

가) 논벼 재배시험(포장시험)

(1) 시험구분

(가) 시험작물: 기계이앙 어린모, 기계이앙 중모, 건답직파벼, 담수표면산파벼, 무논골뿌림벼 등

(나) 시비시기: 기비(이앙·파종 60일전 ~ 이앙·파종시), 분얼비(이앙·파종 후 10 ~ 30일), 수비(출수 30일전 ~ 10일전)로 구분한다.

(다) 시비위치: 전층시비, 표층시비, 엽면시비, 측조시비 등으로 구분한다.

(2) 경작지 관리: 이앙시 묘소질(초장, 엽령 등)을 조사하여 균일한 묘를 이앙한다.

(3) 비효 및 작물 영향 조사

(가) 비효 조사: 초장, 수장, 수당입수, 경수, 등숙률, 천립중, 현미중(또는 백미중), 수량지수 등의 수량구성요소를 조사한다.

(나) 작물 영향 조사: 반점, 엽의 변색, 엽소, 생장지연, 발아(입모) 저조 등의 증상이 있는지 재배기간 전반에 걸쳐 달관 조사하고, 1회 이상 생육(초장, 엽수, 분얼수 등) 및 발아(입모)율(파종 재배하는 경우에 한함)을 조사한다.

나) 밭작물 재배시험(포장시험)

(1) 시험구분

(가) 시험작물: 재배작기, 시설 또는 노지, 작물종류(품종이 분화된 경우 다른 작물로 봄)에 따라 구분한다.

(나) 시비시기: 기비(정식·파종 60일전~정식·파종시), 추비(정식·파종 후 10일~생식생장기 이전)로 구분한다.

(다) 시비위치: 전층시비, 표층시비, 엽면시비, 골시비, 전면시비 등으로 구분한다.

(2) 비효 및 작물 영향 조사

(가) 비효조사: 작물의 생육 및 수량을 조사한다.

(나) 작물 영향 조사: 논벼 기준에 준하되, 작물의 특성을 고려 수확물의 품질에 영향이 있는지 조사한다.

다) 과수 재배시험(포장시험)

(1) 시험구배치: 난괴법 3반복 또는 완전임의배치법 3반복 이상으로 한다.

(2) 비효 및 작물 영향 조사

(가) 비효 조사: 발작물 기준에 준한다.<개정 2015. 5. 11.>

(나) 작물 영향 조사: 반점, 엽의 변색, 엽소, 생장지연 등의 증상이 있는지 재배기간 전반에 걸쳐 달관 조사하고, 과실의 품질(종자수,과중 등)에 영향이 있는지 조사한다.<개정 2015. 5. 11.>

라) 화훼류 재배시험

(1) 시험구분

(2) 시험작물: 재배작기, 시설 또는 노지, 작물 종류에 따라 구분한다.

(3) 시비시기: 기비(파종·정식·발아 60일전~파종·정식·발아시), 추비(파종·정식·발아 후 10일~수확·출하 10일 전)로 구분한다.

(4) 시비위치: 전층시비, 표층시비, 엽면시비, 골시비, 전면시비 등으로 구분한다.

(5) 시험구 배치: 난괴법 3반복 또는 완전임의배치법 3반복 이상으로 한다.

(가) 포장재배 시험: 난괴법 3반복으로 하며, 시험구당 30본 이상 재배한다.

(나) 포트재배 시험: 완전임의배치법 3반복 이상으로 하며, 시험구당 20개 포트 이상으로 하고, 포트는 농업용 연구에 이용되는 와그너포트 (a/5,000 또는 a/2,000)를 기준으로 한다. 다만, 작물의 특성을 고려하여 포트 형태 및 크기를 변경할 수 있다.

(6) 비효 및 작물 영향 조사

(가) 비효 효과 조사: 발작물 기준에 준한다.

(나) 작물영향조사: 반점, 엽의 변색, 엽소, 생장지연 등의 증상이 있는지 재배기간 전반에 걸쳐 달관 조사하고, 수확물의 품질(화경, 엽폭 등)에 영향이 있는지 조사한다.

나. 비료 피해(이하"비해"라 한다.) 검증을 위한 분시험

1) 시험계획서 작성

시험이 의뢰된 경우, 시험목적, 시험방법, 범위 및 실험계획 내용을 포함한 시험계획서를 작성하여 시험 개시전 시험의뢰인의 확인(일자, 서명 또는 날인)을 거친다.

2) 시험구배치: 완전임의배치법 3반복 이상, 반복 당 5포트 이상, 포트 당 1주 이상으로 한다. 다만, 파종전 처리제는 포트 당 종자 20립~100립을 파종한다.

3) 처리구: 공시비료 기준량구, 공시비료 2배량구, 무처리구를 기본으로 하며 그 이

상을 둘 수 있다.<개정 2015. 5. 11.>

가) 공시비료 기준량구: 의뢰인이 제공한 추천량(단위면적당 제품량 또는 포기당 제품량)을 처리하는 시험구를 말한다.

나) 공시비료 2배량구: 의뢰인이 제공한 추천량의 2배량을 처리하는 시험구를 말한다.

다) 공시비료 4배량구: 의뢰인이 제공한 추천량의 4배량을 처리하는 시험구를 말한다. 다만, 추천량이 표준량의 1/2량보다 적은 경우는 그 표준량의 2배량을 처리하는 시험구를 말한다.

4) 공시비료 확인, 시험토양 · 포트 준비, 세부 시험 계획 수립 등 시험 준비

가) 공시비료 확인: 주성분, 유해성분 등을 자체 검사하여 확인한다.

나) 시험토양 준비: 시험작물이 재배되는 대표적인 포장의 토양을 채취하여 풍건한 후 2mm 체로 거른 토양을 사용한다.

다) 시험포트 규격: 포트 높이(깊이)가 45~120mm(과수 등 다년생 작물은 45~200mm, 뿌리채소는 200mm 이상)이고 상단 내경(폭)이 포트 높이 이상이고 하단 내경이 상단 내경의 60~100%인 원통형 또는 사각형의 포트를 사용한다. 한편, 이식재배를 위한 포트크기는 묘 뿌리부피의 10배 이상을 시험토양으로 채울 수 있는 수준이어야 한다.<개정 2020. 11. 25.>

5) 시험작물 선택 및 파종 · 이식(정식)

가) 시험작물은 특별한 사정이 없는 한 비해에 민감한 것에 대하여 실시한다. 생육기 및 정식 전 처리제는 생육상이 균일한 작물을 선정하여 시험하고, 파종전 처리제는 발아율이 90% 이상 이고 크기가 균일한 완전립을 동일조건(간격, 깊이 등)으로 파종하여 시험한다.

나) 파종할 때 좌우 파종간격은 토심거리 이상으로 한다.

다) 이식(정식)할 때 2~3엽기 묘(과수 등 다년생 작물은 관행 묘)를 사용하고, 좌우 이식간격은 토심거리 이상으로 한다.

6) 시험물질 처리량 결정

가) 정식 · 파종 전 토양처리제는 시험토양의 중량을 100톤/10a를 기준으로 환산하여 처리량을 결정한다.

나) 생육기 토양처리제 및 경엽(엽면)처리제는 포트 면적을 계산하여 공시비료 처리량을 결정한다. 한편, 경엽처리제는 시험작물의 경엽에 골고루 묻게 처리하되, 흘러내리지 않는 수준의 살포물량을 확인하여 결정한다.

7) 표준량 결정: 토양처리제는 최근 국립농업과학원에서 발표한 "작물별 시비처방 기준"의 작물별 밑거름(기비) 해당량(공시비료내 함량이 가장 높은 주성분 기준)을 표준량으로 하고, 경엽처리제 등 표준량을 결정할 수 없는 비료는 유사비료의 관행 시용량을 표준량으로 한다.

가) 유기질비료의 표준량은 250kg/10a로 한다.

8) 시험물질의 처리

가) 처리시기

- (1) 정식·파종 전 토양처리제는 정식·파종 14일전~정식·파종 당일 중 시험 의뢰인이 추천한 시기에 1회 처리한다.
- (2) 생육기 토양처리제 및 경엽처리제는 일년생작물인 경우 2~5엽기, 다년생작물인 경우 신초발생 초기(2~5엽기)에 1회 처리한다.

9) 재배 관리: 시설이나 노지에서 해당 작물의 재배 최적 환경을 유지하며 재배한다.

10) 비해 조사

가) 조사기간: 경엽처리제는 7일간, 파종 전 토양처리제는 무처리구 작물이 3~5엽기일 때 까지, 정식 전 및 생육기 토양처리제는 정식·발아일로부터 21일간 (무처리구의 신엽이 3개 이상 전개할 때 까지) 조사한다. 다만, 비료 특성을 고려하여 그 이상 조사할 수 있으며 뿌리채소(무, 당근)의 뿌리에 대한 달관조사 및 생육조사는 무의 경우 파종 후 40일 이상 경과한 시점, 당근의 경우 파종 후 70일 이상 경과한 시점에서 조사한다.<개정 2015. 5. 11., 2020. 11. 25.>

나) 조사 방법<개정 2015. 5. 11.>

- (1) 경엽처리: 일정간격으로 3회 이상 달관조사한다.(뿌리조사는 생략할 수 있다)<개정 2015. 5. 11., 개정 2020. 11. 25.>
- (2) 파종전 토양처리 : 일정간격으로 3회 이상 달관조사(뿌리는 1회 달관조사)하고, 발아율 조사(시험구당 20립~100립) 및 생육조사(초장, 엽수, 뿌리크기 등)를 1회 이상 실시한다.<개정 2015. 5. 11.,개정 2020. 11. 25.>
- (3) 정식 전 및 생육기 토양처리: 일정간격으로 3회 이상 달관조사(뿌리는 1회 달관조사)하고, 생육조사(초장, 엽수, 뿌리크기 등)를 1회 이상 실시한다.<개정 2015. 5. 11.개정 2020. 11. 25.>

11) 비해 판정기준<개정 2015. 5. 11., 2020. 11. 25.>

비해정도	판정기준 (뿌리관련 사항은 뿌리채소만 해당됨)
0	육안으로 볼 때 생육에 영향이 없고 피해가 보이지 않음(뿌리 포함)
1	육안으로 볼 때 경미한 반점·엽 또는 뿌리의 변색 등의 느낌이 있음
2	육안으로 볼 때 다소의 반점·엽 또는 뿌리의 변색·엽소 등의 증상이 있음, 다소(5~10% 정도)의 생육억제 또는 다소(5~10% 정도)의 발아(입모) 저조·뿌리 크기(무게 또는 길이) 저조
3	육안으로 볼 때 상당 부분(50% 정도)에 반점·엽 또는 뿌리의 변색, 엽소 등의 증상이 있음, 뚜렷한(10~20% 정도) 생육억제 또는 뚜렷한(10~20%) 발아(입모) 저조·뿌리 크기(무게 또는 길이) 저조
4	상당한 피해를 받고 있으나 아직 건전한 부분이 남아 있음(뿌리 포함)
5	심한 피해를 받고 고사상태임(뿌리 포함)

12) 시험 성적서의 작성 및 기록<개정 2015. 5. 11.>

가) 시험성적서는 시험종료일자, 운영책임자 서명 또는 날인, 시험책임자 서명 또는 날인, 시험책임자 연락처, 시험 목적, 시험기간 및 장소, 시험작물의 종류(품종명) 및 특성, 공시비료의 이화학적 특성, 시험규모 및 시험구 배치, 처리내용(시비시기, 시비량, 시비방법 등), 재배관리 개요, 비해 조사결과(시험작물 사진 포함) 등을 시험기초자료를 토대로 기술한 것이어야 한다.

나) 시험연구기관은 시험이 종료된 경우, 시험물질 명칭 및 특성, 시험기간, 시험 목적 및 시험기초자료 일체를 시험종료일(보고서 작성일)로부터 5년간 보존하여야 한다.

13) 시험기초자료 및 검체의 보관<개정 2015. 5. 11.>

가) 시험연구기관은 공시비료 등 검체를 시험종료일로부터 90일간 변질되지 않도록 보관하여야 한다.

나) 시험연구기관은 비해·생육·발아율 등 조사·관찰·검사한 기록자료(현장 수기자료, 기기 출력자료, 관찰 사진 등), 포트관리 자료(포트위치, 시험장소, 포트 전경 사진, 포트 선정 및 배치 관련 조사자료 등), 재배관리 자료(파종일자, 정식일자, 정식묘소질, 경종 사진, 실내 온·습도 등), 공시비료 처리 자료(시험구별 시험물질 처리량 등 세부내역, 시험물질 처리 장면 사진 등) 등의 시험기초자료(Raw Data)를 시험종료일로부터 5년간 보관한다.

[표 1] 주성분별 대조비료<개정 2015. 5. 11., 개정 2015. 8. 24.>

구분	주성분	대조비료	비고
질소	암모니아태 질소	황산암모늄	
	질산태 질소	질산석회	

구분	주성분	대조비료	비고
	요소태 질소	요소	
	시아나미드태 질소	석회질소	
	우레이드태 질소	씨디유(CDU) 또는 아이비디유(IBDU)	완효성
	동·식물성 유기태 질소	대두박	
	기타	요소	
인산	수용성·가용성 인산	과린산석회	
	구용성 인산	토마스인비	완효성
	동·식물성 유기태 인산	골분	
	기타	과린산석회	
칼리	수용성·가용성 칼리	염화칼륨	
	기타	염화칼륨	
석회	가용성 석회	생석회	
	수용성 석회	액상석회	
	기타	생석회	
규산	가용성 규산	규산질	
	수용성 규산	수용성발포규산	
	기타	규산질	
고토	수용성·가용성 고토	황산고토	
	구용성 고토	수산화고토	
	기타	황산고토	
붕소	수용성 붕소	붕산	
	기타	붕산	
아연	수용성 아연	황산아연	
	기타	황산아연	
구리	수용성 구리	황산구리	
	기타	황산구리	
철	수용성 철	킬레이트철	
	기타	킬레이트철	
망간	수용성 망간	황산망간	
	기타	황산망간	
몰리브덴	수용성 몰리브덴	몰리브덴산나트륨	

구분	주성분	대조비료	비고
	기타	몰리브덴산나트륨	
유기물	동물·식물성 유기물	퇴비 또는 유기질비료	

2. 재배시험성적 검토기준

가. 일반사항

- 1) 농촌진흥청장이 지정·고시한 비료시험연구기관의 식물재배시험분야로 지정된 곳에서 재배시험 기준과 방법에 따라 수행한 것이어야 하고, 신청인과 독립적인 기관에서 수행한 것이어야 한다.
- 2) 발급일자, 시험기간, 기관장 날인(또는 서명), 시험책임자 날인(또는 서명), 시험담당자 성명, 경중개요, 시험·분석방법 및 결과 등이 기재된 것이어야 한다.
- 3) 시험물질(공시비료, 대조비료) 분석, 토양 분석 및 재배시험(포장시험 및 분시험)은 비료 품질검사방법 및 시료채취 기준에 따라 분석·시험한 것이어야 한다. 다만, 분석법이 정해지지 않은 성분의 경우, 국제적으로 통용되는 분석법으로 분석한 것이어야 하며, 그 분석법은 첨부되어야 한다.
- 4) 시험물질에 대하여 다음의 분석항목을 분석한 것이어야 한다.
 - 가) 보증하려는 성분 : 예시) 암모니아태 질소, 구용성 붕소 등
 - 나) pH, 유기물, 질소전량, 인산전량, 칼리전량, 가용성석회, 가용성고토
 - 다) 수용성으로 철 0.05%이상, 아연 0.01%이상, 구리 0.01%이상, 붕소 0.01% 이상, 망간 0.01%이상 또는 몰리브덴 0.0005%이상 함유한 경우 해당 성분
 - 라) 가용성규산 5.0%이상 함유한 경우 그 특성(수용성 등)별 해당 성분
- 5) 포장시험(비효시험) 토양에 대하여 다음의 분석항목을 분석한 것이어야 한다.
 - 가) 시험물질 시비 직전 토양의 토성, pH(1:5), EC(dS/m), CEC (cmol⁺/kg), 유기물 (g/kg), 유효인산(mg/kg), 치환성칼륨(cmol⁺/kg), 치환성칼슘(cmol⁺/kg), 치환성마그네슘(cmol⁺/kg), 질소전량(g/kg) 등과 시험물질 분석성분
 - 나) 시험작물 수확 직후 채취한 포장 토양의 pH(1:5), EC(dS/m), CEC(cmol⁺/kg), 유기물(g/kg), 유효인산(mg/kg), 치환성칼륨(cmol⁺/kg), 치환성칼슘(cmol⁺/kg), 치환성마그네슘(cmol⁺/kg), 질소전량(g/kg) 등과 시험물질 분석성분
- 6) 분시험(비해시험)의 경우 다음의 작물 중 과종작물 3개과 이상, 이식작물 2개과 이상에 대하여 시험한 성적이어야 한다. 단. 과종작물 중 1개과는 뿌리채소(무, 당근)에 대하여 시험한 성적이어야 한다.<개정 2020. 11. 25.>

구분	과종작물	이식작물
화본과	보리, 밀	벼
콩과	콩, 팥, 땅콩, 완두	
십자화과	무	배추
박과		수박, 참외, 오이, 멜론, 호박
가지과		토마토, 고추, 가지
국화과		상추
백합과		파, 양파
산형과	당근	
참깨과	참깨	
명아주과	시금치	

7) 포장시험에서 공시비료가 보증하지 않는 주성분(유효성분)의 함유량이 다음의 어느 하나에 해당하는 경우 그에 대한 효과를 확인 수 있는 시험성적이어야 한다.

가) 유기물 10%이상, 질소전량 1.0%이상, 인산전량 1.0%이상, 칼리전량 1.0%이상, 가용성석회 10%이상 또는 가용성고토 1.5%이상

나) 수용성철 0.05%이상, 수용성아연 0.01%이상, 수용성구리 0.01%이상, 수용성붕소 0.01%이상, 수용성망간 0.01%이상 또는 수용성몰리브덴 0.0005% 이상

다) 가용성규산 5.0% 이상

(예시) 어떤 유효미생물을 보증하는 토양미생물제제에 수용성칼리가 2% 함유되어 있다면 유효미생물 활성을 소멸한 기질 처리 또는 수용성칼리 해당량 처리 등의 효과를 확인할 수 있어야 함

8) 포장시험은 작물재배에 적당한 토양에서 수행한 시험성적이어야 한다.

9) 시험기초자료 및 보관용 검체(시험물질, 토양 등)의 확인 등이 가능한 시험성적서이어야 한다.(신청 당시 검체 보관기간이 30일 이상 남아 있어야 함)

10) 삭제 < 2015. 5. 11.>

나. 세부사항

1) 포장시험(비효시험) 결과 공시비료 기준구 및 배량구 시험작물의 수량증대효과가 무처리구 대비 통계적으로 유의한 효과가 있어야 하며, 대조구가 있는 경우에는 대조구와 통계적(DMRT)으로 비등 이상이어야 한다. 다만, 미생물의 경우에는 멸균구가 기준구보다 시험작물의 수량증대 효과 등 통계적으로 유의한 효과가 있어서는 아니된다. <개정 2015. 5. 11., 2020. 11. 25.>

2) 포장시험 결과 공시비료 기준구 및 배량구 시험작물에 피해가 없어야 하고 수확물의 품질에 악영향이 없어야 한다.

3) 포장시험 결과 공시비료 기준구 및 배량구 토양의 이화학적성을 처리 전 토양과

비교할 때 그 변동이 작거나 개선되어야 한다.

- 4) 분시험(비해시험) 결과 5개과 작물에서 공시비료 기준량구 비해정도 0, 공시비료 2배량구 및 4배량구 비해정도 1이하이어야 한다.